



الصفّ السادس الأساسي • العام الدراسي 2026-2027

رياضيات الصفّ السادس

إعداد المعلّمين

حسين زعرور • محمد عبدالله

Teachers: Houssein Zaaror & Mohamad Abdallah

- الأعداد الطبيعيّة
- المضاعفات والقواسم
- الكسور والأعداد العشريّة
- الأعداد النسبيّة
- الهندسة
- التناسب والإحصاء



سلسلة «رياضياتي» · الصف السادس الأساسي

رياضيات الصف السادس

كتاب التلميذ · وفق الخطة التعليمية 2026-2027



أنا نبيه، سأرافقك في كل درس بمعلومة مدهشة وتشجيع!

تأليف وإعداد

حسين زعرور

محمد عبدالله

جميع الحقوق محفوظة للمؤلفين © 2026. لا يجوز نسخ أي جزء من هذا الكتاب أو تصويره أو نشره إلكترونياً بأي وسيلة دون إذن خطي مسبق من المؤلفين.

الطبعة الأولى: 2026 · ISBN: _____ · رقم الإيداع: _____

للتواصل والطلبات: _____



كيف تستعمل كتابك؟



مرحبًا! أنا نبيه. في كل درس ستجدني في مربع «هل تعلم؟». هذه خريطة الكتاب:

ببساطة



الفكرة بكلمات سهلة، خطوة بخطوة، وحيلة للتذكّر.

تمهيد وشرح



موقف من الحياة، ثم شرح واضح وبطاقات قواعد.

تطبيقات وأنشطة



الرياضيات في المطبخ والملعب والدكان.

أمثلة محلولة



حلول مفصلة مع رسوم دقيقة.

بناء المهارات



خطوات حلّ المسألة: أفهم، أخطط، أنفذ، أتحقّق.

تمارين متدرّجة



سهل ← متوسط ← صعب ← تحدّي ★، ومهامّ متميزة.

امتحان الدرس



نموذج امتحان مع حلّه، ثم وسام الإنجاز.

تعلّم اجتماعي عاطفي



تعاون، تأمل، وعي بالذات، قرار مسؤول.

تحدّي ★

صعب

متوسط

سهل

كل الأعداد مكتوبة بالأرقام الإنكليزية (0 1 2 3...) والمتغيرات بالحروف x و y .



الفهرس

7 مراجعة واختبار تشخيصي (ردم الفجوات)

8 Natural numbers & operations **المحور 1: الأعداد الطبيعية والعمليات** 1

9 تفصيل الأعداد الطبيعية 1

17 أولوية العمليات الحسابية 2

25 Multiples & divisors **المحور 2: المضاعفات والقواسم** 2

26 قابلية القسمة والأعداد الأولية 3

34 القوى وقوى العشرة 4

42 القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر 5

50 الكسور غير القابلة للاختزال 6

58 Fractions & decimals **المحور 3: الكسور والأعداد العشرية** 3

59 الكسور العشرية والكتابة الكسرية لعدد عشري 7

68 تفصيل العدد العشري: التدوير والاقطاع 8

76 ضرب الكسور وقسمتها 9

84 Signed numbers **المحور 4: الأعداد النسبية** 4

85 الأعداد النسبية والمحور العددي 10

93 مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها 11

101 جمع الأعداد النسبية وطرحها 12

109 Geometry **المحور 5: الهندسة** 5

110 المستقيمات والدوائر 13

119 الزوايا: المتجاورة والمتقابلة بالرأس 14

128 المثلثات 15

137 حساب المساحات 16

146 Proportionality & statistics **المحور 6: التناسب والإحصاء** 6

147 حاصل القسمة والنسبة 17

155 العبارات الحرفية 18

163 النسبة المئوية 19

171 المتتاليات المتناسبة 20

179 الإحصاء والتمثيلات البيانية 21

188 بطاقات المراجعة MCQ

195 نماذج الامتحانات

197 امتحان المحور الأول: الأعداد الطبيعية والعمليات 196

199 امتحان المحور الثالث: الكسور والأعداد العشرية 198

202 امتحان المحور الخامس: الهندسة 200

204 امتحان نهاية الفصل الأول 203

205 بطاقة المراجعة السريعة



دليل أقسام الدروس

رقم الصفحة التي يبدأ فيها كل قسم من أقسام الدرس.

الدرس	تمهيد	الشرح	أمثلة	تطبيقات	أنشطة	تمارين	مستويات	مهارات	صح/خطأ	تقييم	عاطفي	بحث	امتحان
المحور 1: الأعداد الطبيعية والعمليات													
1	9	10	11	11	12	12	13	14	14	15	15	15	15
2	17	18	19	19	20	20	21	22	22	23	23	23	23
المحور 2: المضاعفات والقواسم													
3	26	27	28	28	29	29	30	31	31	32	32	32	32
4	34	35	36	36	36	36	37	38	38	39	39	39	40
5	42	43	44	44	45	45	46	47	47	48	48	48	48
6	50	51	52	52	53	53	54	55	55	56	56	56	56
المحور 3: الكسور والأعداد العشرية													
7	59	60	61	61	62	62	63	64	64	65	65	65	66
8	68	69	70	70	71	71	72	73	73	74	74	74	74
9	76	77	78	78	79	79	80	81	81	82	82	82	82
المحور 4: الأعداد النسبية													
10	85	86	87	87	88	88	89	90	90	91	91	91	91
11	93	94	95	95	95	95	96	97	97	98	98	98	99
12	101	102	103	103	104	104	105	106	106	107	107	107	107
المحور 5: الهندسة													
13	110	111	112	113	113	113	115	116	116	117	117	117	117
14	119	120	121	122	122	122	124	125	125	126	126	126	126
15	128	129	130	131	131	131	133	134	134	135	135	135	135
16	137	138	139	140	140	140	142	143	143	144	144	144	144
المحور 6: التناسب والإحصاء													
17	147	148	149	149	150	150	151	152	152	153	153	153	153
18	155	156	157	157	158	158	159	160	160	161	161	161	161
19	163	164	165	165	166	166	167	168	168	169	169	169	169
20	171	172	173	173	174	174	175	176	176	177	177	177	177
21	179	180	181	181	182	182	184	184	185	185	185	185	186



رحلتي في رياضيات الصف السادس

بعد كل درس لَوْن نجومه: ★ فهمت · ★★ أتقنت · ★★★ أستطيع أن أشرح لزميلي. وعندما تكمل الرحلة تنتظرك شهادة التفوق في آخر الكتاب!

1 الأعداد الطبيعية والعمليات

☆ ☆ ☆

1 تفصيل الأعداد الطبيعية

☆ ☆ ☆

2 أولوية العمليات الحسابية

2 المضاعفات والقواسم

☆ ☆ ☆

3 قابلية القسمة والأعداد الأولية

☆ ☆ ☆

4 القوى وقوى العشرة

☆ ☆ ☆

5 القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

☆ ☆ ☆

6 الكسور غير القابلة للاختزال

3 الكسور والأعداد العشرية

☆ ☆ ☆

7 الكسور العشرية والكتابة الكسرية لعدد عشري

☆ ☆ ☆

8 تفصيل العدد العشري: التدوير والاقطاع

☆ ☆ ☆

9 ضرب الكسور وقسمتها

4 الأعداد النسبية

☆ ☆ ☆

10 الأعداد النسبية والمحور العددي

☆ ☆ ☆

11 مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها

☆ ☆ ☆

12 جمع الأعداد النسبية وطرحها

6 التناسب والإحصاء

☆ ☆ ☆

17 حاصل القسمة والنسبة

☆ ☆ ☆

18 العبارات الحرفية

☆ ☆ ☆

19 النسبة المئوية

☆ ☆ ☆

20 المتتاليات المتناسبة

☆ ☆ ☆

21 الإحصاء والتمثيلات البيانية

5 الهندسة

☆ ☆ ☆

13 المستقيمات والدوائر

☆ ☆ ☆

14 الزوايا: المتجاورة والمتقابلة بالرأس

☆ ☆ ☆

15 المثلثات

☆ ☆ ☆

16 حساب المساحات

اسمي: · صفِّي: · بدأت الرحلة في:/...../.....





مراجعة واختبار تشخيصي

قبل أن نبدأ، لنتأكد من أنّ الأساس متين: 12 سؤالاً في ثلاثة محاور للمراجعة (6 حصّة، من 17 أيلول إلى 30 أيلول). أجب بصدق دون مساعدة، فهذا الاختبار ليس للعلامة بل ليعرف المعلّم كيف يساعدك.

الهندسة والقياس

9 كم زاوية قائمة في المستطيل؟

10 احسب محيط مربع ضلعه 7 cm.

11 احسب مساحة مستطيل طوله 8 cm وعرضه 5 cm.

12 كم 3 cm في 3 m؟

الكسور والأعداد العشرية

5 ما الكسر الملوّن؟



6 أيهما أكبر: $\frac{1}{2}$ أم $\frac{1}{4}$ ؟

7 احسب $2.5 + 1.75$.

8 اكتب 0.5 على شكل كسر.

العمليات الأربع

1 احسب $457 + 368$.

2 احسب $1000 - 376$.

3 احسب 47×6 .

4 ورّعنا 96 قلمًا على 8 طلاب بالتساوي. كم قلمًا لكل طالب؟



المحور التعليمي 1

الأعداد الطبيعية والعمليات

Unit 1 · Natural numbers & operations

الأسئلة الأساسية

- ؟ كيف نكتب العدد بالشكل المفصل؟
- ؟ كيف نحسب عبارة تتضمن أكثر من عملية حسابية؟

دروس المحور

1 تفصيل الأعداد الطبيعية

Natural numbers & place value

2 أولوية العمليات الحسابية

Order of operations

26 حصة · من 1 تشرين الأول إلى 21 تشرين الأول

برنامج بناء المهارات (Skills Builder)

حلّ المشكلات – الخطوة 4: أبحث عن

المعلومات لإتمام المهمة

نشاط المحور: مسابقة في معمل الرياضيات بآلة

التصويت



التعلم الاجتماعي العاطفي

الوعي الاجتماعي: إدراك الإنسان لذاته ولما يحيط به، والجمع بين العقل والمشاعر لفهم مشكلات المجتمع، وتنظيم العلاقة مع الآخرين، وفهم التنوع في السلوك، وإدراك الموارد والدعم.



تفصيل الأعداد الطبيعية

Natural numbers & place value · Nombres entiers

1

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Unités, dizaines, centaines	Units, tens, hundreds	آحاد، عشرات، مئات
Rang	Place	منزلة
Valeur de position	Place value	قيمة مكانية
Forme décomposée	Expanded form	الشكل المفصل
Arrondi	Rounding	تقريب
Million, milliard	Million, billion	مليون، مليار

- أن يقرأ الأعداد ويكتبها بالأرقام والحروف حتى المليار.
- أن يحدّد المنزلة والقيمة المكانية لكل رقم.
- أن يكتب العدد بالشكل المفصل (باستعمال قوى العشرة) وبالعكس.
- أن يقارن الأعداد الطبيعية ويرتبها ويقرّبها إلى أقرب عشرة أو مئة أو ألف.

تمهيد Introduction

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 اقرأ العدد 4 305.

2 ما رقم العشرات في 726؟

3 احسب $3 \times 100 + 5 \times 10 + 7$.

موقف للتفكير

قرأ علي في الجريدة: «عدد سكّان لبنان نحو 5 800 000 نسمة».

كيف نقرأ هذا العدد؟ وما قيمة الرقم 8 فيه؟



فكرة الدرس: كل رقم في العدد له **منزلة**، وقيمته تتغيّر حسب مكانه: الرقم 8 في 5 800 000 قيمته 800 000.



هل تعلم؟

الرقم «صفر» وصل إلى العالم عن طريق العلماء العرب،
ولولاه لما استطعنا كتابة مليار بعشرة أرقام فقط:
1 000 000 000.

— نبّه، رفيقك في هذا الكتاب

مليارات	ملايين	ألوف	وحدات
2	3	4	5
6	7	8	9
0	1		

2 345 678 901

نقسم الأرقام حلقات من ثلاثة، ونقرأ من اليسار

لوحة المنازل: كل حلقة من ثلاثة أرقام

2 الشرح

نكتب الأعداد الطبيعية بعشرة أرقام: 0، 1، 2، ...، 9. نقسم العدد من اليمين إلى حلقات من ثلاثة أرقام: حلقة الوحدات، ثم الألوف، ثم الملايين، ثم المليارات. وفي كل حلقة: آحاد، عشرات، مئات.

لقراءة العدد نقرأ كل حلقة من اليسار ونذكر اسمها: 34 512 067 = «أربعة وثلاثون مليوناً وخمسمئة واثنى عشر ألفاً وسبعة وستون».

الشكل المفصل: نكتب العدد مجموعاً لقيم أرقامه: $6\ 407 = 6 \times 1000 + 4 \times 100 + 7 = 6 \times 10^3 + 4 \times 10^2 + 7$

للمقارنة: العدد الذي فيه أرقام أكثر هو الأكبر؛ وإذا تساوى عدد الأرقام نقارن رقمًا رقمًا من اليسار. **للتقريب** إلى أقرب ألف: ننظر إلى رقم المئات؛ إذا كان 5 أو أكثر نزيد الألوف واحدًا.

In simple words **ببساطة**



العدد مثل قطار من عربات، كل عربة (حلقة) فيها ثلاثة مقاعد: مئات وعشرات وآحاد. نقرأ العربات من اليسار ونذكر اسم كل عربة.

خطوة بخطوة

أفصل الأرقام حلقات من ثلاثة، ابتداءً من اليمين.
أقرأ كل حلقة كعدد صغير (مثل 512).
أضيف اسم الحلقة: مليار، مليون، ألف.
أنتبه للحلقة الصفرية: لا أقرأها.

حيلة للتذكّر

1 ألف = 3 أصفار، 1 مليون = 6 أصفار، 1 مليار = 9 أصفار.

الشكل المفصل

$$4\ 523 = 4 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 2 \times 10 + 3$$

قيم المنازل

$$1 ; 10 ; 100 ; 1000 = 10^0 ; 10^1 ; 10^2 ; 10^3$$

التقريب

رقم المنزل التالية 5 أو أكثر ← نزيد واحدًا؛ أقلّ من 5 ← نُبقي

عدد المئات ورقم المئات

في 385 7: رقم المئات 3، أما عدد المئات فهو 73



⚠ انتبه! أخطاء شائعة

لا تخلط بين **رقم** المئات و**عدد** المئات: في 64 862 431 رقم الآلاف 2، لكن عدد الآلاف 64 862. ولا تنس الأصفار: «أربعة ملايين وثلاثة» تُكتب 4 000 003 وليس 43.

3 أمثلة محلولة

مثال 1

ورقة عمل

34 512 067

34 | 512 | 067

نقسم إلى حلقات

$$= 34 \times 10^6 + 512 \times 10^3 + 67$$

أربعة وثلاثون مليوناً وخمسمئة واثنا عشر ألفاً وسبعة وستون

مثال 2

ورقة عمل

67 598 362

$$= 6 \times 10^7 + 7 \times 10^6 + 5 \times 10^5 + 9 \times 10^4$$

كل رقم × قيمة منزلته

$$+ 8 \times 10^3 + 3 \times 10^2 + 6 \times 10 + 2$$

مثال 3

ورقة عمل

$$(5 \times 1\,000\,000) + (8 \times 1000) + (9 \times 100)$$

$$= 5\,000\,000 + 8\,000 + 900$$

$$= 5\,008\,900$$

لا ننسى الأصفار

4 تطبيقات من الحياة

سكان المدن

عدد سكان بيروت الكبرى نحو 2 421 354 نسمة. قرّبه إلى أقرب ألف ثم إلى أقرب مليون.

الحلّ

إلى أقرب ألف: 2 421 000 (رقم المئات 3 > 5). إلى أقرب مليون: 2 000 000.

شيك المصرف

كتب أبو سامر شيكاً بمبلغ «مليونان وخمسمئة ألف وأربعون ليرة». اكتب المبلغ بالأرقام.

الحلّ

2 500 040 ليرة.



نشاط 1 مسابقة التصويت في معمل الرياضيات (نشاط الخطة)

الوسائل آلة التصويت أو بطاقات ملونة لوح تفاعلي

- 1 يعرض المعلم عددًا مكتوبًا بالحروف، ويصوّت كل فريق على كتابته بالأرقام.
- 2 ثم يعرض عددًا ويسأل: ما قيمة الرقم 7 فيه؟
- 3 الفريق الذي يجيب صحيحًا أولًا يربح نقطة، ويشرح طريقته.

الهدف: قراءة الأعداد الكبيرة وكتابتها وتحديد القيمة المكانية.

6 تمارين

اقرأ، اكتب، فصل، رتب أو قرّب:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

اكتب بالأرقام

1

ثلاثة ملايين ومئتان وخمسة آلاف وأربعون.

حدّد

2

ما رقم الآلاف في 64 862 431؟ وما عدد الآلاف؟

أكمل

3

$$(6 \times 1000) + (4 \times 100) + (5 \times 10) = \square$$

اكتشف الخطأ

4

كتب ليلى «أربعة ملايين وثلاثة» هكذا: 4 003. ما خطأها؟

اقرأ الجدول

اكتب العدد الموجود في لوحة المنازل.

5

وحدات			آلاف			ملايين			مليارات		
آ	ع	م	آ	ع	م	آ	ع	م	آ	ع	م
1	9	8	7	6	5	4	3	2			

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

فصل

6

اكتب بالشكل المفصل باستعمال قوى العشرة: 8 486 160.

رتب

7

رتب تصاعديًا: 98 760؛ 1 002 003؛ 987 600؛ 99 999.

قرّب

8

قرّب 356 809 إلى أقرب مئة، ثم إلى أقرب ألف.

حدّد

9

في العدد 356 809: ما عدد المئات؟ وما عدد العشرات؟ وما عدد عشرات الألوف؟



المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

أوجد العدد

10 عدد من ستة أرقام: رقم أحاده 4، ورقم آلافه ضعف رقم أحاده، وباقي أرقامه أصغار ما عدا رقم مئات الألوف فهو 1. ما هو؟

قارن

11 أيهما أكبر: $3 + 7 \times 10^5$ أم 69×10^4 ؟

مسألة

12 مدرسة جمعت 1 250 000 ليرة يومياً مدة 8 أيام. اكتب المبلغ الكلي بالأرقام وبالحروف.

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكر خارج الصندوق

أنشئ

13 باستعمال الأرقام 3، 0، 7، 1، 9، 5 (كل رقم مرّة واحدة) اكتب أكبر عدد وأصغر عدد من ستة أرقام.

فكر

14 كم عددًا من ثلاثة أرقام يمكن كتابته؟

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

1 للموهوبين: اكتب بالأرقام «ثلاثة مليارات وأربعمئة مليون وسبعة وعشرون» ثم قرّبه إلى أقرب مليار.

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 اكتب بالحروف: 53 431 729.
2 فضّل 201 030 405 باستعمال قوى العشرة.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 اكتب بالأرقام: خمسة آلاف وسبعون.
2 ما قيمة الرقم 4 في 8 423؟



الخطوة 4: أبحث عن المعلومات لإتمام المهمة

مهارة المحور: حلّ المشكلات



مسألة محلولة

يريد نادي المدرسة كتابة تقرير عن عدد زوّار معرض الكتاب في ثلاثة أيّام: 12 450 و9 875 و15 030. ما العدد الكلي؟ وكيف يُقرأ؟

1 أفهم المسألة

المعطى: ثلاثة أعداد. المطلوب: المجموع وقراءته.

2 أخطّط للحلّ

أبحث عن المعلومة: أجمع الأعداد، ثم أقسم الناتج إلى حلقات لأقرأه.

3 أنفّذ

$$12\,450 + 9\,875 + 15\,030 = 37\,355$$

4 أتحقّق

التقدير: $12\,000 + 10\,000 + 15\,000 = 37\,000$ قريب من الناتج ✓. يُقرأ: سبعة وثلاثون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وخمسون.

دورك الآن

مسافة الأرض عن القمر نحو 384 400 km. قرّبها إلى أقرب ألف، واكتبها بالحروف.

1 أفهم المسألة

2 أخطّط للحلّ

3 أنفّذ

4 أتحقّق

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

خطأ ☐ صح ☐

1 في العدد 5 207 رقم المئات هو 2.

خطأ ☐ صح ☐

2 العدد 99 999 أكبر من 100 001.

خطأ ☐ صح ☐3 $3 \times 10^4 = 30\,000$ خطأ ☐ صح ☐

4 تقريب 7 450 إلى أقرب ألف هو 8 000.



اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$$4 \times 10^5 + 2 \times 10^2 =$$

2

40 200 (ب)

400 200 (أ)

420 000 (د)

4 200 (ج)

1 قيمة الرقم 6 في 3 618 204

1

600 (ب)

6 (أ)

60 000 (د)

600 000 (ج)

سؤال مفتوح

لماذا نقسم العدد الكبير إلى حلقات من ثلاثة أرقام؟ اشرح بمثال.

مجموعات · 15 دقيقة

Cooperation تعاون
فريق المسابقة



في مسابقة التصويت، يتفق الفريق على الجواب قبل التصويت: يستمع كل فرد لرأي زملائه، ثم يقرّر الفريق معًا.

مجموعات · 10 دقائق

الوعي الاجتماعي
Social awareness



أرقام من
مجتمعي

تبحث كل مجموعة عن عدد يخصّ مجتمعها (سكان القرية، طلاب المدرسة). كيف تساعد هذه الأرقام على فهم حاجات الناس؟

سؤال بحث

الأعداد الكبيرة حولنا



ابحث عن ثلاثة أعداد كبيرة حقيقية (سكان بلد، مسافة بين كوكبين، عدد النجوم في مجرة). اكتب كلّ منها بالأرقام وبالحروف وبالشكل المفصل، وربّها.

المنتج المطلوب

بطاقة معلومات مع صور

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان

امتحان الدرس 1: تفصيل الأعداد الطبيعية

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة



pts 5

I اكتب

اكتب بالحروف: 2 341 678

pts 5

II فصل

فصل باستعمال قوى العشرة: 4 626 731

pts 5

III رتب وقرب

قرب 23 566 إلى أقرب ألف، ورتب تصاعدياً: 22 999؛ 23 656؛ 23 566.

pts 5

IV مسألة

في صندوق التبرعات 1 500 000 ليرة. أضيف 750 000 ليرة. ما المبلغ الجديد؟ اكتبه بالحروف.

✓ الحل المفصل لنموذج الامتحان

II فصل

$$4 \times 10^6 + 6 \times 10^5 + 2 \times 10^4 + 6 \times 10^3 + 17 \times 10^2 = 4\,341\,067\,81$$

I اكتب

1 مليون وثلاثمائة وواحد وأربعون ألفاً وستمئة وثمانية وسبعون

IV مسألة

$$1\,500\,000 + 750\,000 = 2\,250\,000$$

1 مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة

III رتب وقرب

$$23\,566 \approx 24\,000$$

رقم المئات 5

$$22\,999 < 23\,566 < 23\,656$$



أحسنت! أنهيت الدرس 1

لَوْن النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أول الكتاب ولَوْن محطة هذا الدرس.





أولوية العمليات الحسابية

Order of operations · Priorités des opérations

2

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Parenthèses	Parentheses	أقواس
Priorité	Priority	أولوية
Expression numérique	Numerical expression	عبارة عددية
Distributivité	Distributivity	توزيع الضرب
Estimation	Estimate	تقدير
Résultat	Result	حاصل

- أن يحسب عبارة عددية فيها عدة عمليات بترتيب الأولويات.
- أن يستعمل الأقواس للحصول على نتيجة مطلوبة.
- أن يستعمل خاصيات التبديل والتجميع وتوزيع الضرب على الجمع والطرح.
- أن يترجم مسألة إلى عبارة عددية واحدة.

تمهيد Introduction

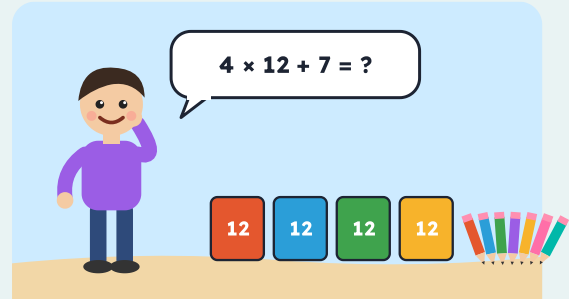
1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 احسب 4×12 .2 احسب $48 + 7$.3 احسب $12 + 7$ ثم اضرب في 4.

موقف للتفكير

اشترى محمد 4 علب تلوين، في كل علبة 12 قلمًا، ثم اشترى 7 أقلام أخرى. كتب سامي: $4 \times 12 + 7 = 76$ وكتبت ريم: $4 \times 12 + 7 = 55$. من المحق؟



فكرة الدرس: يجب أن يحصل الجميع على الجواب نفسه، لذلك نتفق على ترتيب للعمليات: الضرب قبل الجمع. الجواب الصحيح 55.



هل تعلم؟

الآلة الحاسبة العلمية «تعرف» أولوية العمليات، أمّا بعض الآلات البسيطة فتحسب بالترتيب، فتعطي $2 + 3 \times 4 = 20$ بدل 14 !

– نبيه، رفيقك في هذا الكتاب

- 1 الأقواس $()$
 - 2 القوى 2^3
 - 3 الضرب والقسمة $\times \div$
 - 4 الجمع والطرح $+ -$
- $2 + (3 + 5) \times 4 = 2 + 8 \times 4 = 34$
- سَلِّم الأولويات: من الأعلى إلى الأسفل

2 الشرح

عندما تحتوي عبارة على عدّة عمليات نحسب بهذا الترتيب:

(1) ما بين الأقواس أولاً. (2) القوى. (3) الضرب والقسمة من اليسار إلى اليمين. (4) الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين.

خاصيّات تساعد على الحساب السريع: التبديل $a + b = b + a$ و $a \times b = b \times a$ ، التجميع $(a + b) + c = a + (b + c)$ ، وتوزيع الضرب: $k \times (a + b) = k \times a + k \times b$. مثال: $5 \times (14 + 30) = 5 \times 14 + 5 \times 30 = 70 + 150 = 220$.

ببساطة In simple words

العمليات مثل طابور في المقصف: للأقواس «بطاقة أولوية»، ثم القوى، ثم الضرب والقسمة، وأخيرًا الجمع والطرح.

خطوة بخطوة

أبحث عن الأقواس وأحسب ما بداخلها.

أحسب القوى إن وُجدت.

أحسب الضرب والقسمة من اليسار إلى اليمين.

أحسب الجمع والطرح من اليسار إلى اليمين.

أكتب كل خطوة في سطر جديد.

حيلة للتذكّر

«أقوى ضيف جاء»: أقواس، قوى، ضرب وقسمة، جمع وطرح.

عمليات من الدرجة نفسها

من اليسار إلى اليمين

ترتيب الأولويات

أقواس ← قوى ← $\times$ و $\div$ ← + و -

توزيع على الطرح

$$k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

توزيع الضرب

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$



⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$20 = 35 - 3 \times 5$ وليس 160 : الضرب قبل الطرح. و $5 = 100 \div 5 \div 4$ (من اليسار): لا نحسب $5 \div 4$ أولاً.

3 أمثلة محلولة

مثال 1

ورقة عمل

$$2 + (3 + 5) \times 4$$

$$= 2 + 8 \times 4$$

الأقواس أولاً

$$= 2 + 32$$

الضرب قبل الجمع

$$= 34$$

مثال 2

ورقة عمل

$$25 + 8 + 45 \div 9 - 4 \times (19 - 13)$$

$$= 25 + 8 + 45 \div 9 - 4 \times 6$$

الأقواس

$$= 25 + 8 + 5 - 24$$

القسمة والضرب

$$= 14$$

الجمع والطرح من اليسار

مثال 3

ورقة عمل

$$5 \times (14 + 30) ; 5 \times 14 + 5 \times 30$$

$$5 \times 44 = 220$$

$$70 + 150 = 220$$

النتيجة نفسها: توزيع الضرب

4 تطبيقات من الحياة

البقي من المال

مع ليا 50 000 ليرة. اشترت لحماً بـ 18 000 وخبزاً بـ 17 000. اكتب عبارة للمبلغ الباقى.

الحل

$$50\,000 - (18\,000 + 17\,000) = 15\,000$$

فاتورة المكتبة

اشترى سامي 3 كتب بـ 7000 ليرة للكتاب، و4 كتب بـ 6500 ليرة للكتاب. اكتب الثمن الكلي بعبارة واحدة واحسبه.

الحل

$$3 \times 7000 + 4 \times 6500 = 21\,000 + 26\,000 = 47\,000 \text{ ليرة.}$$



نشاط 1 مسألة الأقلام (نشاط الخطة)

الوسائل علب أقلام تلوين بطاقات عبارات

- 1 اشترى محمد 4 علب في كل منها 12 قلمًا ثم 7 أقلام أخرى.
- 2 تكتب كل مجموعة عبارة عددية واحدة وتحسبها.
- 3 نقارن العبارات: من استعمل الأقواس؟ هل النتائج متساوية؟

الهدف: ترجمة موقف إلى عبارة عددية واحترام الأولويات.

6 تمارين

احسب مع احترام الأولويات، أو ضع الأقواس:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

احسب

1

$$35 - 3 \times 5$$

احسب

2

$$12 \times 7 + 39 \div 13$$

احسب

3

$$100 \div 5 \div 4$$

احسب

4

$$(48 \times 3) \div 6$$

صح أم خطأ؟

هل المساواة $3 = 4 + 2 \div 18$ صحيحة؟ صححها إن لزم.

5

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

احسب

6

$$65 + 45 \div 5 - 4 \times (7 + 3)$$

احسب

7

$$7 \times 10 - 4 \times 2 + 9 \times 3$$

ضع الأقواس

8

ضع أقواسًا لتصبح المساواة صحيحة: $7 \times 5 + 8 - 2 = 77$

ضع الأقواس

9

ضع أقواسًا لتصبح المساواة صحيحة: $8 \times 7 - 5 + 9 = 25$

احسب بطريقتين

10

احسب $A = 5 \times (14 + 30)$ و $B = 5 \times 14 + 5 \times 30$ ، ثم قارن بين A و B .

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

ضع الأقواس

11

ضع الأقواس: $10 = 45 \div 8 - 3 + 1$. ثم بين أن $9 \times 23 = 8 \times 7 - 1$ لا تحتاج إلى أقواس.

احسب بذلك

12

استعمل التوزيع: 99×25 .



اكتب العبارة

13

«اضرب مجموع 12 و8 في الفرق بين 9 و4» ثم احسب.

★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق

اختر المسألة

14

أيّ مسألة يوافق حلّها العبارة $(58 + 17) - 126$ ؟ (1)
اشترى شادي أغراضاً بـ 126 و58 و17 دولارًا، كم دفع؟
(2) مع ليا 126 دولارًا، اشترت لحماً بـ 58 وجبنًا بـ 17،
كم بقي معها؟

أنشئ

15

استعمل الأعداد 2، 3، 4، 5 مرّة واحدة لكلّ منها، مع
العمليات والأقواس، لتحصل على 25.

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى
أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 للموهوبين: احسب $3 + [2 \times (8 - 3)] \div 5$.

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 ضع الأقواس: $8 \times 6 - 5 \times 4 = 32$.

2 احسب: $2 \times (15 - 3 \times 4) + 6$.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 احسب خطوة خطوة: $5 \times 2 + 1 \div 4$.

2 احسب: $75 + 28 - 10$.



الخطوة 4: أبحث عن المعلومات لإتمام المهمة

مهارة المحور: حلّ المشكلات



مسألة محلولة

اشترت سارة 4 كتب بـ 8000 ليرة للكتاب، و3 بالونات بـ 150 ليرة للبالون، ودفعت 50 000 ليرة. كم يجب أن تسترجع؟

1 أفهم المسألة

المعطى: أثمان وكميات ومبلغ مدفوع. المطلوب: الباقي.

2 أخطط للحلّ

أبحث عن المعلومات: ثمن الكتب، ثمن البالونات، المجموع، ثم الطرح. أكتب عبارة واحدة.

3 أنفذ

$$50\,000 - (4 \times 8000 + 3 \times 150) = 50\,000 - 32\,450 = 17\,550$$

4 أتتحقق

$$32\,450 + 17\,550 = 50\,000 \checkmark$$

دورك الآن

في الصفّ 5 صفوف، في كل صفّ 6 مقاعد، وغاب 4 طلاب. اكتب عبارة لعدد الحاضرين إذا كانت كل المقاعد مشغولة في الأصل، واحسبها.

1 أفهم المسألة

2 أخطط للحلّ

3 أنفذ

4 أتتحقق

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

خطأ ☐ صح ☐

$$35 - 3 \times 5 = 20 \quad 1$$

خطأ ☐ صح ☐

$$7 - 2 \times 3 + 10 = 55 \quad 2$$

خطأ ☐ صح ☐

$$5 \times (2 + 3) = 5 \times 2 + 5 \times 3 \quad 3$$

خطأ ☐ صح ☐

$$24 \div 4 \times 2 = 3 \quad 4$$



Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$$(6 + 4) \times 2 =$$

2

14 (ب)

20 (أ)

16 (د)

12 (ج)

$$6 + 4 \times 2 =$$

1

14 (ب)

20 (أ)

16 (د)

12 (ج)

سؤال مفتوح

لماذا يحتاج الناس في العالم كله إلى الاتفاق على ترتيب واحد للعمليات؟ ماذا يحدث لو لم نتفق؟

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

نقاش صفّي 5 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



قواعد مشتركة

لماذا نحتاج قواعد مشتركة في الصف وفي الطريق وفي الرياضيات؟ اذكر قاعدة تحترمها لتسهيل حياة الآخرين.

مجموعات 15 دقيقة

Cooperation تعاون



سباق الأقواس

تتناوب المجموعة على الأدوار: قارئ، حاسب، مدقق. يستمع الجميع لاقتراح كل فرد قبل وضع الأقواس.

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

الآلة الحاسبة والأولويات

اكتب $2 + 3 \times 4$ على آلة حاسبة بسيطة وعلى آلة حاسبة علمية (أو على الهاتف). هل أعطتا النتيجة نفسها؟ ابحث عن السبب.

المنتج المطلوب

تقرير قصير مع صور الشاشتين

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان الدرس مع الحل

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 2: أولوية العمليات الحسابية

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة



pts 5

I احسب

(ب) $5 \times 2 + 4 \div 2 + 1$

(أ) $25 + 45 \div 5 - 4 \times (7 - 3)$

pts 5

II ضع الأقواس

$8 \times 7 - 5 + 9 = 25$

pts 5

III وُذِّع

احسب بطريقتين $6 \times (20 + 7)$

pts 5

IV مسألة

اشترى سامي 3 كتب بـ 7000 ليرة و4 كتب بـ 6500 ليرة. اكتب الثمن بعبارة واحدة واحسبه.

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

II ضع الأقواس

(1) $8 \times (7 - 5) + 9 = 16 + 9 = 25$

I احسب

(أ) (1) $= 25 + 9 - 16$

الأقواس ثم القسمة والضرب

(2) $= 18$

(ب) (1) $= 10 + 2 + 1 = 13$

IV مسألة

(1) $3 \times 7000 + 4 \times 6500$

(2) $= 21\,000 + 26\,000 = 47\,000$

ليرة

III وُذِّع

(1) $6 \times 27 = 162$

(2) $120 + 42 = 162$

توزيع الضرب



أحسنت! أنهيت الدرس 2

لوّن النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أول الكتاب ولوّّن محطة هذا الدرس.





المضاعفات والقواسم

Unit 2 · Multiples & divisors

الأسئلة الأساسية

- ؟ ما هي الأعداد الأولية؟
- ؟ ما تعريف القوى؟ ولماذا نستخدمها؟
- ؟ كيف نحسب المضاعف المشترك الأصغر والقاسم المشترك الأكبر؟ وضح بأمثلة.
- ؟ كيف نجد الكسر غير القابل للاختزال؟

دروس المحور

3 قابلية القسمة والأعداد الأولية

Divisibility & prime numbers

4 القوى وقوى العشرة

Powers & powers of ten

5 القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

GCD & LCM

6 الكسور غير القابلة للاختزال

Simplifying fractions

31 حصة · من 24 تشرين الأول إلى 9 كانون الأول

برنامج بناء المهارات (Skills Builder)

التكيف – الخطوة 6: أساعد الآخرين
نشاط المحور: هل نستطيع توزيع 12 قلماً على 2 و3 و4 و5 طلاب؟



التعلم الاجتماعي العاطفي

تفهم الاختلاف في وجهات النظر: الحوار الإيجابي (النبرة الهادئة، التواصل البصري، تقبل النقد)، واحترام الاختلاف، وإبداء الرأي بإيجابية مستنداً إلى الدليل.



قابلية القسمة والأعداد الأولية

Divisibility & prime numbers · Nombres premiers

3

ماذا ستتعلم؟

- أن يستعمل قواعد قابلية القسمة على 2، 3، 4، 5، 9، 10.
- أن يميز الأعداد الأولية من غير الأولية.
- أن يحلل عددًا إلى عوامل أولية بشجرة العوامل.
- أن يحلل عددًا إلى عوامل أولية بالتحليل الرأسي (القسمة المتتالية).

مصطلحات الدرس

عربي	English	Français
قاسم	Divisor	Diviseur
مضاعف	Multiple	Multiple
عدد أولي	Prime number	Nombre premier
عدد غير أولي	Composite number	Nombre composé
عامل	Factor	Facteur
شجرة العوامل	Factor tree	Arbre des facteurs

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

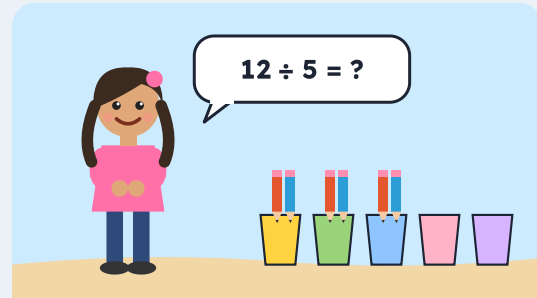
1 احسب $12 \div 3$.

2 ما باقي قسمة 12 على 5؟

3 أكمل: $2 \times \square = 12$.

موقف للتفكير

تريد ديانا توزيع أقلامها الـ 12 بالتساوي في مقلّمتين. هل تستطيع وضعها في مقلّمتين؟ في 3؟ في 5؟ في 7؟



فكرة الدرس: 12 يقبل القسمة على 1، 2، 3، 4، 6، 12 فقط: هذه **قواسمه**. أما 7 فليس له إلا قاسمان: 1 و7، لذلك نسمّيه **عددًا أوليًا**.



هل تعلم؟

أكبر عدد أولي معروف فيه أكثر من 41 مليون رقم!
والأعداد الأولية تحمي كلمات السر في هاتفك.

— نبیه، رفيقك في هذا الكتاب

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

الأعداد الأولية الأصغر من 30 ملونة

العدد الأولي له قاسمان فقط: 1 ونفسه

غريبال الأعداد الأولية

2 الشرح

نقول إن a قاسم لـ b (أو b مضاعف لـ a) إذا كان باقي قسمة b على a صفرًا.

قواعد قابلية القسمة: على 2 إذا كان رقم أحاده زوجيًا؛ على 5 إذا كان رقم أحاده 0 أو 5؛ على 10 إذا كان رقم أحاده 0؛ على 3 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 3؛ على 9 إذا كان مجموع أرقامه يقبل القسمة على 9؛ على 4 إذا كان العدد المكوّن من رقميه الأخيرين يقبل القسمة على 4.

العدد الأولي عدد طبيعي أكبر من 1 له قاسمان فقط: 1 ونفسه. الأعداد الأولية الأولى: 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19، 23، 29. كل عدد غير أولي يُكتب **جاء عوامل أولية** بطريقة واحدة: $84 = 2 \times 2 \times 3 \times 7 = 2^2 \times 3 \times 7$.

In simple words **ببساطة**



الأعداد الأولية هي «حجارة البناء» للأعداد: كل عدد نبنيه بضرب أعداد أولية، كما نبني جدارًا من حجارة.

خطوة بخطوة

أجرب القسمة على أصغر عدد أولي (2).
إذا نجحت، أكتب الحاصل وأكمل عليه.
إذا لم تنجح، أجرب 3 ثم 5 ثم 7...
أوقف عندما يصبح الحاصل 1، وأكتب العدد جاء العوامل.

حيلة للتذكّر

1 ليس أوليًا، و2 هو العدد الأولي الزوجي الوحيد. احفظ: 2، 3، 5، 7، 11، 13، 17، 19.

على 3 / 9

مجموع الأرقام يقبل القسمة على 3 / على 9

على 2 / 5 / 10

رقم الأحاد: زوجي / 0 أو 5 / 0

العدد الأولي

له قاسمان فقط: 1 ونفسه

على 4

الرقمان الأخيران يشكّلان عددًا يقبل القسمة على 4

التحليل

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5$$



⚠ انتبه! أخطاء شائعة

العدد 1 ليس أوليًا (له قاسم واحد فقط). والعدد الفردي ليس أوليًا دائمًا: $21 = 3 \times 7$ و $27 = 3 \times 9$. وفي شجرة العوامل لا تتوقف عند عدد غير أولي مثل 4 أو 9.

أمثلة محلولة

3

مثال 1

قابلية القسمة

126

$$1 + 2 + 6 = 9$$

مجموع الأرقام 9

1

$$126 \div 9 = 14$$

يقبل القسمة على 3 وعلى 9، وعلى 2 لأنَّ أحاده زوجي

2

مثال 3

التحليل الرأسي

90

$$90 \div 2 = 45 ; 45 \div 3 = 15 ; 15 \div 3 = 5 ; 5 \div 5 = 1$$

نقسم على الأعداد الأولية بالترتيب

1

$$90 = 2 \times 3^2 \times 5$$

2

تطبيقات من الحياة

4

تنظيم الكراسي



نريد ترتيب 36 كرسيًا في صفوف متساوية. اذكر كل الترتيبات الممكنة.

الحل

قواسم 36: 1، 2، 3، 4، 6، 9، 12، 18، 36؛ مثلًا 4 صفوف 9×6 أو 6×6 .

توزيع الأقلام (نشاط الخطة)



هل نستطيع توزيع 12 قلمًا بالتساوي على 2 و3 و4 و5؟ اذكر السبب لكل عدد.

الحل

على 2 و3 و4: نعم (6، 4، 3 أقلام). على 5: لا، لأنَّ 12 لا يقبل القسمة على 5 (الباقى 2).



نشاط 1 توزيع الأرقام في المعمل (نشاط الخطة)

الوسائل 12 قلمًا ثم 15 ثم 17 مقلّمت أو أكواب

1 توزّع كل مجموعة 12 قلمًا على 2 ثم 3 ثم 4 ثم 5 أكواب بالتساوي.

2 تسجّل: هل نجح التوزيع؟ ما الباقي؟

3 تكرر مع 17 قلمًا. ماذا تلاحظ؟ (17 لا يتوزّع إلّا على 1 أو 17)

الهدف: اكتشاف القواسم والأعداد الأولية باليد.

6 تمارين

حدّد الأعداد الأولية أو حلّل إلى عوامل أولية:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

قابلية القسمة

هل يقبل 2345 القسمة على 5؟ على 2؟ على 3؟

2

أولي أم لا؟

1 صنف الأعداد التالية إلى أولية وغير أولية: 12، 18، 23، 21، 11، 15.

1

اكتشف الخطأ

4 قالت هند: «27 عدد أولي لأنّه فردي». هل هي محقّة؟

4

اكتب القواسم

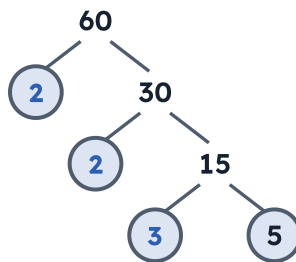
3 اكتب كل قواسم 12.

3

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

حلّ بالشجرة

أكمل شجرة العوامل وحلّل 60.



5

أكمل الرقم

7 أكمل الرقم الناقص ليقبل $4 \square 2$ القسمة على 9.

7

حلّ

6 حلّ إلى عوامل أولية: 45، 24، 80، 36.

6

صنّف

8 من بين 30، 45، 72، 100 أيّها يقبل القسمة على 4؟

8



المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

حلّ

9

حلّ 1050 بالتحليل الرأسيّ.

أوجد العدد

10

أوجد العدد الذي تحليله $2^3 \times 3^2 \times 5$.

مسألة

11

علبة فيها بين 50 و60 بيضة، ويمكن توزيعها بالتساوي في أطباق من 6 ومن 9. كم بيضة فيها؟

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق

فكّر

12

لماذا لا يكون أيّ عدد زوجيّ أكبر من 2 أوليًّا؟

ابحث

13

أوجد عددين أوليّين مجموعهما 30 (ابحث عن كل الحلول).

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1

احفظ ثم اكتب الأعداد الأوليّة الأصغر من 20.

2

هل 42 عدد أولي؟

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1

حلّ 90 و54 إلى عوامل أوليّة.

2

اكتب عددًا من ثلاثة أرقام يقبل القسمة على 2 و3 و5 معًا.

إثراء

للمتميّزين

1

للموهوبين: كم قاسمًا للعدد $2^3 \times 3^2$ ؟ (تلميح: $(3 + 1) \times ((2 + 1)$)



الخطوة 6: أساعد الآخرين

مهارة المحور: التكيف



مسألة محلولة

زميلك يريد تحليل 72 لكنّه تاه في شجرة العوامل: كتب $72 = 8 \times 9$ وتوقّف. كيف تساعد ليكمل؟

1 أفهم المسألة

المعطى: $72 = 8 \times 9$. المطلوب: جداء عوامل أوليّة فقط.

2 أخطّط للحلّ

أساعده بسؤال: «هل 8 أوّلِي؟ هل 9 أوّلِي؟» ثم نفعز كلّاً منهما معاً.

3 أنفّذ

$8 = 2 \times 2 \times 2$ و $9 = 3 \times 3$ إذًا $72 = 2^3 \times 3^2$.

4 أتحقّق

✓ $8 \times 9 = 72$ وكل العوامل أوّلِيّة، وشكرني زميلي لأنّه فهم الطريقة.

دورك الآن

سلمى كتبت: $100 = 4 \times 25$ وقالت إنّها انتهت. ساعدها بلطف لتكمل التحليل.

1 أفهم المسألة

2 أخطّط للحلّ

3 أنفّذ

4 أتحقّق

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1

العدد 1 عدد أوّلِيّ.

خطأ ☐ صح ☐

2

2 هو العدد الأوّلِيّ الزوجي الوحيد.

خطأ ☐ صح ☐

3

كل عدد فرديّ أوّلِيّ.

خطأ ☐ صح ☐

4

 $36 = 2^2 \times 3^2$ خطأ ☐ صح ☐



Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$48 =$

2

$2^3 \times 3$ (ب)

$2^4 \times 3$ (أ)

2×3^4 (د)

$2^2 \times 3^2$ (ج)

العدد الأولي من بين

1

27 (ب)

21 (أ)

33 (د)

29 (ج)

سؤال مفتوح

كيف تشرح لزميل أصغر منك الفرق بين العدد الأولي والعدد غير الأولي باستعمال حبات الفاصولياء؟

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

ثنائي · 5 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills



أوافق... لكن

يقول أحدهما: «كل عدد فردي أولي». يرد الآخر باحترام: «أوافقك في... لكن...» ويقدم دليلاً (مثالاً مضاداً).

مجموعات · 15 دقيقة

Cooperation تعاون



توزيع عادل

أثناء توزيع الأقلام، يقترح كل فرد طريقة. تستمع المجموعة لكل الاقتراحات بنبرة هادئة وتختار الأفضل مع ذكر السبب.

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



أكبر عدد أولي

ابحث: ما أكبر عدد أولي معروف اليوم؟ كم رقمًا فيه؟ ومن اكتشفه وكيف؟ لماذا تستعمل البنوك الأعداد الأولية الكبيرة في حماية الحسابات؟

المنتج المطلوب

عرض قصير (3 شرائح)

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان الدرس مع الحل

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 3: قابلية القسمة والأعداد الأولية

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.



pts 5

I أولي أم لا؟

حدّد الأعداد الأوليّة: 2، 5، 13، 12، 35، 23.

pts 5

II حلّ بالشجرة

(ب) 35

(أ) 24

pts 5

III قابليّة القسمة

هل يقبل 4 626 القسمة على 2؟ على 3؟ على 9؟

pts 5

IV مسألة

نريد ترتيب 48 طالبًا في صفوف متساوية فيها أكثر من 5 وأقلّ من 10 طلاب. ما الإمكانيات؟

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان**II حلّ بالشجرة**(أ) 1 $24 = 2 \times 12 = 2 \times 2 \times 6 = 2^3 \times 3$ (ب) 1 $35 = 5 \times 7$ **I أولي أم لا؟**

1 23 ; 5 ; 2 ; 13

IV مسألة1 $48 = 6 \times 8 = 8 \times 6$
6 صفوف من 8 أو 8 صفوف من 6**III قابليّة القسمة**1 $4 + 6 + 2 + 6 = 18$
على 2 نعم (آحاده 6)، على 3 وعلى 9 نعم**أحسنّت! أنهيت الدرس 3**

لوّن النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أوّل الكتاب ولوّن محطة هذا الدرس.





القوى وقوى العشرة

Powers & powers of ten · Puissances

4

ماذا ستتعلم؟

- أن يكتب جداء عوامل متساوية على شكل قوة.
- أن يحسب مربع عدد ومكعبه.
- أن يحسب قوى العشرة ويكتب عدداً ينتهي بأصفار مستعملاً قوة للعشرة.
- أن يضرب عدداً عشرياً بقوة للعشرة.

مصطلحات الدرس

عربي	English	Français
قوة	Power	Puissance
أساس	Base	Base
أس	Exponent	Exposant
مربع	Square	Carré
مكعب	Cube	Cube
قوى العشرة	Powers of ten	Puissances de dix

Introduction

تمهيد

1

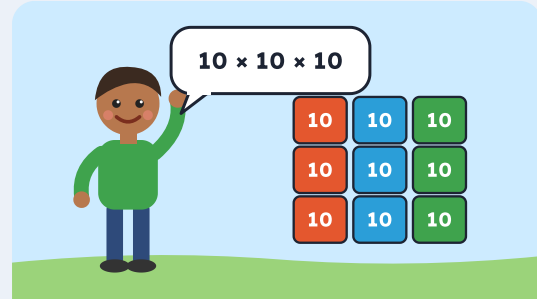
ماذا أعرف مسبقاً؟

1 احسب 10×10 .2 احسب $5 \times 5 \times 5$.

3 كم صفراً في مليون؟

موقف للتفكير

في الصف 10 طلاب، مع كل طالب 10 علب، في كل علب 10 أقلام.
كم قلمًا في الصف؟ هل هناك طريقة مختصرة للكتابة؟



فكرة الدرس: $10 \times 10 \times 10 = 10^3 = 1000$: نكتب الأس صغيراً فوق العدد ليدلّ على عدد مرّات الضرب.

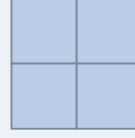


هل تعلم؟

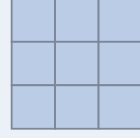
لو طويت ورقة على نفسها 42 مرّة (2^{42} طبقة) لوصل
سمكها تقريباً إلى القمر!
— نبيه، رفيقك في هذا الكتاب



$$1^2 = 1$$



$$2^2 = 4$$



$$3^2 = 9$$

$$10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1000$$

القوة: ضرب العدد في نفسه عدّة مرّات

المرّبع: عدد مضروب في نفسه

2 الشرح

القوة طريقة مختصرة لكتابة ضرب عدد في نفسه عدّة مرّات: $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$. العدد 5 هو الأساس و3 هو الأس. نقرأ a^2 « a مرّبع» و a^3 « a مكعب».

قوى العشرة: 10^n هو 1 متبوعاً بـ n صفراً: $10^2 = 100$, $10^6 = 1\,000\,000$. نختصر بها الأعداد: $1\,400\,000 = 1.4 \times 10^5$

الضرب بقوة للعشرة: نحرك الفاصلة إلى اليمين بعدد الأصفار: $2.456 \times 10^2 = 245.6$, $7.4562 \times 10^3 = 7\,456.2$

In simple words ببساطة



الأس مثل عدّد يقول لك: «كم مرّة أضرب العدد في نفسه؟» 2^4 تعني: اضرب 2 في نفسه أربع مرّات.

خطوة بخطوة

أقرأ الأساس (العدد الكبير) والأس (الصغير فوقه).
أكتب الأساس بعدد مرّات الأس مع إشارة $\times$.
أحسب خطوة خطوة.
مع قوى العشرة: أعدّ الأصفار أو أحرك الفاصلة.

حيلة للتذكّر

$2 \times 3 = 6$ لكن $2^3 = 8$: $2^3 \neq 2 \times 3$
وقوة العشرة: الأس = عدد الأصفار.

المرّبع والمكعب

$$a^2 = a \times a \quad a^3 = a \times a \times a$$

القوة

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \cdots \times a}_n$$

الضرب بـ 10^n

نحرك الفاصلة n منازل إلى اليمين

قوى العشرة

$$10^1 = 10 ; 10^3 = 1000 ; 10^6 = 1\,000\,000$$



⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$3^2 = 9$ وليس 6، و $10^4 = 10\ 000$ (أربعة أصفار) وليس 40. عند الضرب بـ 10^3 نحرك الفاصلة 3 منازل، ونضيف أصفارًا إذا لزم:
 $45 \times 10^3 = 45\ 000$

3 أمثلة محلولة

مثال 1

$$4^2 \times 3^2$$

$$= 16 \times 9$$

$$= 144$$

1

2

مثال 2

$$3\ 450\ 000$$

$$= 345 \times 10\ 000 = 345 \times 10^4$$

نعدّ الأصفار: 4

1

مثال 3

$$3.2451 \times 10^3$$

$$= 3\ 245.1$$

نحرك الفاصلة 3 منازل إلى اليمين

1

4 تطبيقات من الحياة

بلاط الغرفة

غرفة مربعة فيها 9 بلاطات في كل صف و9 صفوف. كم بلاطة؟ اكتب الجواب كقوة.

الحلّ

$$9 \times 9 = 9^2 = 81 \text{ بلاطة.}$$

قلم لكل طالب (نشاط الخطة)

10 طلاب مع كل منهم 5 أقلام: كم قلمًا؟ ثم 100 طالب؟ ثم 1000 طالب؟ اكتب كل عدد باستعمال قوة للعشرة.

الحلّ

$$5 \times 10 = 50; 5 \times 10^2 = 500; 5 \times 10^3 = 5000$$

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

نشاط 1 أقلام الصف (نشاط الخطة)

الوسائل أقلام بطاقات: 10، 100، 1000

1 لدينا 10 طلاب مع كل منهم 5 أقلام. كم قلمًا؟

2 نغيّر العدد إلى 100 ثم 1000 طالب ونلاحظ الأصفار.

3 نكتب النتائج بقوى العشرة: 5×10^1 ، 5×10^2 ، 5×10^3 .

الهدف: اكتشاف قاعدة الضرب بقوى العشرة.



6 تمارين

اكتب على شكل قوة أو احسب:

المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

اكتب كقوة

1

اكتب على شكل قوة: $7 \times 7 \times 7$; $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3$
 $10 \times 10 \times 10 \times 10$

قوى

2

$$5^2$$

قوى

3

$$2^3$$

قوى

4

$$1^{10}$$

اكتشف الخطأ

5

كتب رامي: $4^2 = 8$. ما خطؤه؟

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

اختصر

6

اكتب باختصار: $3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 2 \times 2$; $5 \times 7 \times 7$
 5×5

قوى

7

$$5^3 \times 4^2$$

قوى

8

$$4^2 \times 3^2 \times 2^3$$

قوى العشرة

9

اكتب كعدد مضروب بقوة للعشرة: 65 400 000;
4 520 000 000

احسب

10

احسب: $10^2 \times 5.24$; 10×452.67 ; $10^2 \times 76$

المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

فضل

11

اكتب بالشكل المفضل وفق قوى 10: 67 423 100.

قارن

12

أيهما أكبر: 2^5 أم 5^2 ؟

كم مرة؟

13

كم مرة ضرب 10 في نفسه لنحصل على مليار؟

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوقين - فّر خارج الصندوق

أوجد

14

أوجد العدد الذي مربّعه 144، والعدد الذي مكّبه 125.

نمط

15

احسب 1^2 ، 11^2 ، 111^2 . توقّع 1111^2 ثم تحقّق.



7 مهامّ متميزة حسب المستوى

7

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 للموهوبين: رتب 2^{10} ، 10^3 ، 3^6 تصاعديًا.

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 احسب 45×10^3 و 3.2×10^2 .
2 اكتب مليونين و5 ملايين بقوة للعشرة.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 احسب 3^2 و 10^3 .
2 اكتب $6 \times 6 \times 6$ كقوة.

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 6: أساعد الآخرين

مهارة المحور: التكيف



مسألة محلولة

زميلك يظنّ أنّ $50 = 10^5$. كيف تساعده باستعمال نشاط الأقلام؟

1 أفهم المسألة

المعطى: خطأ $50 = 10^5$. المطلوب: فهم معنى الأس.

2 أخطّط للحلّ

نبيّ معًا: $10 = 10^1$ ، $100 = 10 \times 10 = 10^2$... ونعدّ الأصفار في كل مرة.

3 أنفّذ

$100\,000 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 10^5$.

4 أتحقّق

خمسة أصفار = الأس 5 ✓؛ وشرح زميلي بنفسه 10^6 بعد ذلك.

دورك الآن

صديقك يقول $3.500 = 3.5 \times 10^2$. اشرح له بلطف طريقة تحريك الفاصلة.

1 أفهم المسألة

2 أخطّط للحلّ

3 أنفّذ

4 أتحقّق

9 صح أم خطأ؟

9

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1 $2^3 = 6$

1

صح ☐ خطأ ☐



خطأ ☐ صح ☐

$10^4 = 10\,000$ 2

خطأ ☐ صح ☐

$7.4562 \times 10^3 = 7\,456.2$ 3

خطأ ☐ صح ☐

$5^2 = 2^5$ 4

Assessment

10 تقييم إضافي

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$346\,000 =$ 2

346×10^4 (ب)

346×10^3 (ا)

3×10^6 (د)

34×10^3 (ج)

$6^2 =$ 1

36 (ب)

12 (ا)

66 (د)

8 (ج)

سؤال مفتوح

لماذا يستعمل العلماء قوى العشرة لكتابة المسافات بين النجوم؟

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

ثنائي · 5 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills

علّمني بطريقتك

يشرح كل طالب لزميله معنى 10^6 بطريقة مختلفة (رسم، مثال، قصة). ما الطريقة التي أفادتك أكثر؟

مجموعات · 15 دقيقة

Cooperation تعاون

برج المكعبات

تبني كل مجموعة مكعبًا ضلعه 3. يساعد من أنهى أولاً المجموعة التي تحتاج مساعدة، دون أن يبني عنها.

Research

12 سؤال بحث

سؤال بحث

قوى العشرة في الكون

ابحث عن ثلاثة أعداد كبيرة في الفلك (بعد الشمس، عدد النجوم في مجرتنا، عمر الكون) واكتب كلّاً منها بشكل $a \times 10^n$.

المنتج المطلوب

ملصق «من الذرة إلى المجرة»

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 4: القوى وقوى العشرة

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

pts 5

I اكتب كقوة

أ) $6 \times 6 \times 6$

ب) $7 \times 7 \times 9 \times 9 \times 9$

pts 5

II احسب

$5^2 \times 3^4$

pts 5

III قوى العشرة

اكتب 10 067 000 و«خمسة ملايين» باستعمال قوة للعشرة، واحسب 45×10^3 .

pts 5

IV مسألة

مكتبة فيها 10 رفوف، على كل رفّ 10 صناديق، في كل صندوق 10 كتب. كم كتابًا؟ اكتب الجواب كقوة.

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I اكتب كقوة

أ) 6^3 (1)

ب) $7^2 \times 9^3$ (1)

II احسب

$= 25 \times 81 = 2025$ (1)

III قوى العشرة

$10\,067 \times 10^3$; 5×10^6 (1)

$45 \times 10^3 = 45\,000$ (2)

IV مسألة

$10 \times 10 \times 10 = 10^3 = 1000$ (1)
كتاب



أحسن! أنهيت الدرس 4

لوّن النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أول الكتاب ولوّن محطة هذا الدرس.





القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

5

GCD & LCM · PGCD et PPCM

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Diviseur commun	Common divisor	قاسم مشترك
PGCD	GCD / GCF	القاسم المشترك الأكبر (ق.م.أ.ك)
Multiple commun	Common multiple	مضاعف مشترك
PPCM	LCM	المضاعف المشترك الأصغر (م.م.أ.ص)
Nombres premiers entre eux	Coprime numbers	عددان أوليان فيما بينهما

- أن يكتب قواسم عدد ومضاعفاته.
- أن يجد القاسم المشترك الأكبر لعددين.
- أن يجد المضاعف المشترك الأصغر لعددين.
- أن يتعرف إلى عددين أوليين فيما بينهما.

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 اكتب مضاعفات 4 حتى 24.

2 اكتب مضاعفات 6 حتى 24.

3 ما أول عدد مشترك؟

موقف للتفكير

ساعة A ترن كل 4 ساعات، وساعة B ترن كل 6 ساعات.
شغلناهما معاً. بعد كم ساعة ترنّان معاً مرة أخرى؟



فكرة الدرس: 12 هو أصغر مضاعف مشترك لـ 4 و 6: ترنّ الساعتان معاً بعد 12 ساعة.



هل تعلم؟

حشرات «الزير» تخرج من الأرض كل 13 أو 17 سنة،
وهما عددان أوليان، فنادراً ما تلتقي بأعدائها!
— نبيه، رفيقك في هذا الكتاب



2 الشرح

القاسم المشترك الأكبر لعددین هو أكبر عدد يقسم كليهما: قواسم 12: 1، 2، 3، 4، 6، 12؛ قواسم 18: 1، 2، 3، 6، 9، 18؛ إذاً ق.م.أ.ك (18؛12) = 6.

المضاعف المشترك الأصغر لعددین هو أصغر مضاعف (غير الصفر) مشترك بينهما: م.أ.ص (6؛4) = 12.

بالتحليل: $24 = 2^3 \times 3$ و $36 = 2^2 \times 3^2$: ق.م.أ.ك = جداء العوامل المشتركة بأصغر أس $2^2 \times 3 = 12$ ؛ م.أ.ص = جداء كل العوامل بأكبر أس $2^3 \times 3^2 = 72$. ونلاحظ: $GCD \times LCM = a \times b$.

عددان أوليان فيما بينهما إذا كان ق.م.أ.ك لهما 1، مثل 4 و 9، وكل عددین متتاليين.

In simple words **ببساطة**

ق.م.أ.ك: أكبر «مقسّم» يقسم العددین بلا باقي (نستعمله للتوزيع في مجموعات). م.أ.ص: أوّل «موعد» يلتقي فيه العددان (نستعمله للتكرار والمواعيد).

خطوة بخطوة

ق.م.أ.ك: أكتب قواسم كل عدد، وأختار أكبر قاسم مشترك.
م.أ.ص: أكتب مضاعفات العدد الأكبر حتى أجد مضاعفاً للعدد الأصغر.

أتحقق: ق.م.أ.ك $\times$ م.أ.ص = حاصل ضرب العددین.

حيلة للتذكّر

توزيع ← ق.م.أ.ك، وتكرار ومواعيد ← م.أ.ص.

م.أ.ص

أصغر مضاعف مشترك: م.أ.ص (6؛4) = 12

ق.م.أ.ك

أكبر قاسم مشترك: ق.م.أ.ك (18؛12) = 6

أوليان فيما بينهما

$$GCD(a; b) = 1$$

العلاقة

$$GCD(a; b) \times LCM(a; b) = a \times b$$



⚠ انتبه! أخطاء شائعة

لا تخلط بينهما: ق.م.أ.ك أصغر من العددين أو يساوي أصغرهما، وم.م.أ.ص أكبر منهما أو يساوي أكبرهما. م.م.أ.ص (15:10) = 30 وليس 5، وم.م.أ.ص (4:3) = 12 وليس 24.

أمثلة محلولة

3

مثال 1

ورقة عمل

$$\text{GCD}(12; 18)$$

$$D_{12} = \{1, 2, 3, 4, 6, 12\} ; D_{18} = \{1, 2, 3, 6, 9, 18\}$$

القواسم

$$= 6$$

أكبر قاسم مشترك

مثال 2

ورقة عمل

$$\text{LCM}(8; 12)$$

$$12, 24, \dots$$

مضاعفات 12

$$24 \div 8 = 3$$

أول مضاعف لـ 12 يقبل القسمة على 8

$$= 24$$

مثال 3

$$a = 24 ; b = 30$$

$$\text{GCD} = 6$$

$$\text{LCM} = \frac{24 \times 30}{6} = 120$$

العلاقة $\text{GCD} \times \text{LCM} = a \times b$

تطبيقات من الحياة

4

سلال الفاكهة



لدينا 24 تفاحة و36 برتقالة. نريد تكوين أكبر عدد من السلال المتماثلة دون أن يبقى شيء. كم سلّة؟ وماذا في كل سلّة؟

الحلّ

ق.م.أ.ك (36:24) = 12 سلّة، في كل منها تفاحتان و3 برتقالات.

درج المؤسسة (نشاط الخطّة)



يصعد سامي الدرج درجتين درجتين، ويصعد عمر ثلاث درجات ثلاث درجات، وبدأ معًا من الأرض. على أيّ درجة يلتقيان أول مرّة؟

الحلّ

ق.م.أ.ص (3:2) = 6: على الدرجة السادسة، ثم 12، 18...



نشاط 1 قفزات الدرج (نشاط الخطة)

الوسائل درج المؤسّسة طباشير ملون

- 1 يقفز طالب درجتين درجتين ويعلم الدرجات بلون، ويقفز آخر ثلاث درجات بلون آخر.
- 2 أين تتلاقى العلامات؟
- 3 كم قفزة يحتاج كل منهما للوصول إلى الطابق الثالث؟

الهدف: اكتشاف المضاعفات المشتركة وم.أ.ص.

6 تمارين

أوجد القاسم المشترك الأكبر أو المضاعف المشترك الأصغر:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

اكتب القواسم

1

اكتب قواسم 12 وقواسم 18، ثم القواسم المشتركة.

اكتب المضاعفات

2

اكتب مضاعفات 5 الأصغر من 30.

أوجد

3

أوجد ق.م.أ.ك (30:40)، ثم ق.م.أ.ك (26:25).

صحح الخطأ

4

كتب زميلك: م.م.أ.ص (15:10) = 5. هل هذا صحيح؟ صحّح إن لزم.

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

أوجد

5

أوجد م.م.أ.ص (12:8)، ثم م.م.أ.ص (5:4).

أكمل الجدول

6

أكمل ل $a = 9$, $b = 12$: ق.م.أ.ك، م.م.أ.ص، $a \times b$ ، ق.م.أ.ك $\times$ م.م.أ.ص.

أوليان فيما بينهما؟

7

هل 6 و 15 أوليان فيما بينهما؟ وهل 38 و 15؟

استنتج

8

ق.م.أ.ك (30:24) = 6. استنتج م.م.أ.ص (30:24).

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

مسألة

9

حافلتان تنطلقان معًا الساعة 7:00؛ الأولى كل 12 دقيقة والثانية كل 18 دقيقة. متى تنطلقان معًا مجددًا؟

مسألة

10

قطعتا قماش طولهما 90 cm و 126 cm. نقّصهما إلى قطع متساوية بأبكر طول ممكن دون بقايا. ما طول القطعة؟ وكم قطعة؟

فجر

11

هل يوجد عدداً أوليان فيما بينهما ق.م.أ.ك لهما 5؟



★ المستوى 4 • تحدّي للمتفوّقين – فِكر خارج الصندوق

متتاليان

12

هل 1000 و1001 أوليّان فيما بينهما؟ و50 و5000 و001؟ علّل.

ثلاثة أعداد

13

أوجد م.م.أ.ص (4:6:10).

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1

اكتب قواسم 8 وقواسم 12. ما أكبر قاسم مشترك؟

2

اكتب مضاعفات 3 ومضاعفات 4 حتى 24. ما أصغر مضاعف مشترك؟

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1

أوجد ق.م.أ.ك (9:16) وم.م.أ.ص (16:24).

2

هل 5 و12 أوليّان فيما بينهما؟

إثراء

للمتميّزين

1

للموهوبين: استعمل التحليل لإيجاد ق.م.أ.ك وم.م.أ.ص ل 72 و120.



الخطوة 6: أساعد الآخرين

مهارة المحور: التكيف



مسألة محلولة

تحضر لجنة الصف هدايا: 18 قلمًا و 24 دفترًا، تريد أكبر عدد من الأكياس المتماثلة. زميلة لا تعرف هل تستعمل ق.م.أ.ك أم م.م.أ.ص. ساعدها.

② أخطط للحل

أساعدها بسؤال: «هل نوزع أم ننتظر موعدًا؟» نوزع ← ق.م.أ.ك.

① أفهم المسألة

المعطى: 18 و 24. المطلوب: أكبر عدد أكياس متماثلة (توزيع).

④ أنحقق

$$6 \times 3 = 18 \text{ و } 6 \times 4 = 24 \checkmark$$

③ أنفذ

ق.م.أ.ك (24:18) = 6 أكياس، في كل كيس 3 أقلام و 4 دفاتر.

صديقك يصعد الدرج 3 درجات و 4 درجات بالتناوب مع أخيه (3 و 4). يسألك: متى يدوسان الدرجة نفسها؟ ساعده.

دورك الآن

② أخطط للحل

① أفهم المسألة

④ أنحقق

③ أنفذ

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحح العبارة الخاطئة.

خطأ ☐ صح ☐

$$2 = \text{ق.م.أ.ك (6:4)}$$

1

خطأ ☐ صح ☐

$$24 = \text{م.م.أ.ص (4:3)}$$

2

خطأ ☐ صح ☐

$$24 = \text{م.م.أ.ص (24:8)}$$

3

خطأ ☐ صح ☐

$$36 = \text{بما أن ق.م.أ.ك (4:9) = 1 فإن م.م.أ.ص (4:9)}$$

4



Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$$\text{LCM}(6; 8) =$$

2

24 (ب)

48 (أ)

14 (د)

2 (ج)

$$\text{GCD}(12; 30) =$$

1

3 (ب)

6 (أ)

2 (د)

60 (ج)

سؤال مفتوح

أعط مثلاً من حياتك تحتاج فيه إلى ق.م.أ.ك، وآخر تحتاج فيه إلى م.م.أ.ص.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

ثلاثي · 5 دقائق

مهارات التواصل



Relationship skills

أنا أرى... وأنت؟

يحلّ كلّ منكما المسألة نفسها بطريقة مختلفة (قواسم أم تحليل). اعرضا الطريقتين باحترام: ما ميزة كل طريقة؟

مجموعات · 15 دقيقة

Cooperation تعاون



سلال عادلة

تحضّر المجموعة سلالاً متماثلة من مواد مختلفة. إذا اختلفتم في الطريقة، يعرض كل رأي دليله، وتختارون معاً.

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث



خوارزمية إقليدس

ابحث عن «خوارزمية إقليدس» لإيجاد ق.م.أ.ك بالقسمات المتتالية. طبّقها على 126 و90 وقارن مع طريقة القواسم.

المنتج المطلوب

ورقة عمل تشرح الخطوات

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 5: القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة



pts 5

I أوجد

GCD(8; 12) ; GCD(16; 9) (ب)

LCM(24; 16) ; LCM(9; 4) (أ)

pts 5

II أولّيان فيما بينهما؟

هل 5 و 12 عدداً أولّيان فيما بينهما؟

pts 5

III العلاقة

 $a = 10$ و $b = 15$: أكمل ق.م.أ.ك، م.م.أ.ص، وتحقق من العلاقة.

pts 5

IV مسألة

يصعد سامي الدرج درجتين درجتين ويصعد عمر 3 درجات 3 درجات. على أيّ درجات يلتقيان قبل الدرجة 20؟

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I أوجد

48 ; 36

(أ) 1

4 ; 1

(ب) 1

II أولّيان فيما بينهما؟

GCD(5; 12) = 1

1

نعم

IV مسألة

LCM(2; 3) = 6

1

6 ; 12 ; 18

2

III العلاقة

5 ; 30

1

 $5 \times 30 = 150 = 10 \times 15$

2



أحسنت! أنهيت الدرس 5

لَوْنُ النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أول الكتاب ولَوْنُ محطّة هذا الدرس.





الكسور غير القابلة للاختزال

Simplifying fractions · Fractions irréductibles

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Fraction	Fraction	كسر
Numérateur	Numerator	بسط
Dénominateur	Denominator	مقام
Simplification	Simplifying	اختزال
Fraction irréductible	Fraction in lowest terms	كسر غير قابل للاختزال
Fractions égales	Equivalent fractions	كسيران متكافئان

- أن يجد كسورًا متكافئة بضرب البسط والمقام أو قسمتهما على العدد نفسه.
- أن يختزل كسرًا خطوة خطوة.
- أن يجد الكسر غير القابل للاختزال مباشرة بالقسمة على ق.م.أ.ك.
- أن يكتب كسرًا مكافئًا مقامه معلوم (مثل 100).

تمهيد Introduction

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

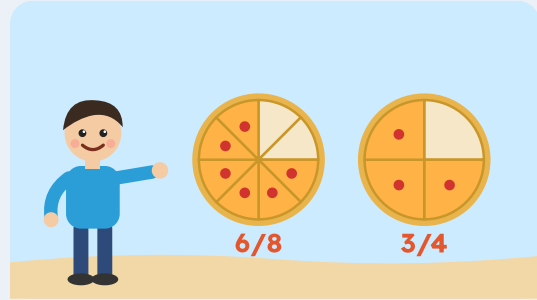
1 احسب $6 \div 2$ و $8 \div 2$.

2 ما قواسم 6 المشتركة مع 8؟

3 اكتب كسرًا يمثل نصف البيتزا.

موقف للتفكير

قطعت أمّ رامي بيتزا إلى 8 قطع وأكل رامي 6 منها. وقطعت خالته بيتزا مماثلة إلى 4 قطع وأكل ابنها 3. من أكل أكثر؟

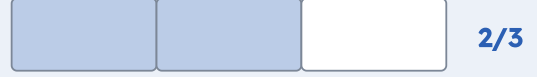


فكرة الدرس: أكلنا الكمية نفسها: $\frac{6}{8} = \frac{3}{4}$. الكسيران متكافئان، و $\frac{3}{4}$ هو الشكل غير القابل للاختزال.



هل تعلم؟

في الموسيقى، النوتة «الرابعة» تدوم $\frac{1}{4}$ النوتة الكاملة،
والموسيقيون يجمعون الكسور وهم يعزفون.
— نبيه، رفيقك في هذا الكتاب



$2/3 = 4/6$: نقسم البسط والمقام على 2

$2/3$ لا يمكن اختزاله أكثر

كسيران متساويان: الشكل نفسه بقطع أقل

2 الشرح

نحصل على **كسر مكافئ** إذا ضربنا البسط والمقام في العدد نفسه (غير الصفر) أو قسمناهما عليه: $\frac{2}{3} = \frac{2 \times 4}{3 \times 4} = \frac{8}{12}$

الاختزال هو قسمة البسط والمقام على قاسم مشترك: $\frac{2}{3} = \frac{6}{9} = \frac{12}{18}$. نتوقف عندما يصبح البسط والمقام **أوليّين فيما بينهما**: عندها يكون الكسر غير قابل للاختزال.

الطريقة السريعة: نقسم البسط والمقام على ق.م.أ.ك. لهما: ق.م.أ.ك. (90؛ 126) = 18، إذاً $\frac{90}{126} = \frac{5}{7}$.

In simple words **ببساطة**

الاختزال مثل تبديل ورقة نقدية كبيرة بأخرى أصغر لها القيمة نفسها: الكسر يتغير شكله ولا تتغير قيمته.

خطوة بخطوة

أبحث عن عدد يقسم البسط والمقام معًا (2، 3، 5...).
أقسم الاثنين عليه.
أكّرر حتى لا أجد قاسمًا مشتركًا غير 1.
أو مباشرةً: أقسم على ق.م.أ.ك.

حيلة للتذكّر

ما نفعه للبسط نفعه للمقام. ولا نجمع
ولا نطرح لنحصل على كسر مكافئ.

كسر مكافئ

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

الاختزال ب.ق.م.أ.ك

$$\frac{90}{126} = \frac{90 \div 18}{126 \div 18} = \frac{5}{7}$$

غير قابل للاختزال

البسط والمقام أوليّاين فيما بينهما

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$\frac{2}{3} \neq \frac{2+1}{3+1}$: إضافة العدد نفسه إلى البسط والمقام تغير قيمة الكسر. $\frac{12}{18} = \frac{6}{9}$ صحيح لكنّه ليس نهاية الاختزال: $\frac{6}{9} = \frac{2}{3}$.



أمثلة محلولة

3

مثال 1

ورقة عمل

$$\frac{90}{126}$$

$$= \frac{45}{63}$$

2 ÷

$$= \frac{15}{21}$$

3 ÷

$$= \frac{5}{7}$$

3 ÷: غير قابل للاختزال

مثال 2

ورقة عمل

$$\frac{26}{65} = \frac{?}{100}$$

$$\frac{26}{65} = \frac{2}{5}$$

13 ÷

$$= \frac{40}{100}$$

20 ×

مثال 3

ورقة عمل: الكتب المباعة

$$\frac{4800}{5600}$$

$$= \frac{48}{56}$$

100 ÷

$$= \frac{6}{7}$$

8 ÷

تطبيقات من الحياة

4

نتيجة الامتحان

حصلت ريم على 18 من 24. اكتب علامتها ككسر مختزل، ثم على 20.

$$\text{الحل} \\ \frac{18}{24} = \frac{3}{4} = \frac{15}{20}$$

الكتب المباعة

مكتبة اشترت 2700 نسخة من كتاب وباعت 1350. ما كسر النسخ المباعة؟ اكتبه غير قابل للاختزال.

$$\text{الحل} \\ \frac{1350}{2700} = \frac{1}{2}$$



نشاط 1 اختزال الكسور (نشاط الخطة)

الوسائل شرائط كسور ورقية مقص

- 1 اختزل: $\frac{12}{18}$ ، $\frac{6}{8}$ ، $\frac{4}{6}$ واكتب الكسر الأصغر المساوي لكلّ منها.
- 2 تحقّق بمقارنة الشرائط الملونة.
- 3 أيّ الكسور تساوي $\frac{2}{3}$ ؟

الهدف: رؤية الكسور المتكافئة واختزالها.

6 تمارين

اختزل الكسور أو قارنها:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

أكمل

أكمل بالعدد المناسب: $\frac{3}{5} = \frac{\square}{20}$

2

اختزل

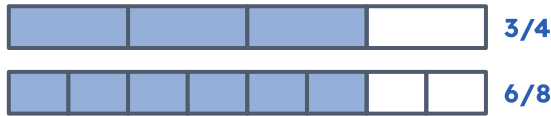
اختزل كل كسر: $\frac{12}{18}$ ، $\frac{6}{8}$ ، $\frac{4}{6}$

1

اقرأ الشريط

ما الكسران؟ هل هما متكافئان؟

3



اكتشف الخطأ

كتب علي: $\frac{2}{3} = \frac{3}{4}$ (أضاف 1 إلى البسط والمقام). ما رأيك؟

4

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

اختزل مباشرة

اختزل $\frac{90}{126}$ باستعمال ق.م.أ.ك.

5

أطرد الدخيل

اختزل كل كسر، ثم أطرد الكسر الدخيل: $\frac{21}{36}$ ، $\frac{18}{30}$ ، $\frac{24}{40}$ ، $\frac{210}{350}$ ، $\frac{270}{450}$

6

قارن

أيّهما أكبر: $\frac{15}{25}$ أم $\frac{14}{20}$ ؟ (اختزل أولاً)

8

مقام 100

اكتب $\frac{26}{65}$ بكسر مقامه 100.

7



المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

مسألة

ج	ب	أ	
4200	2700	5600	المشتراة
3000	1350	4800	المباعة

9

اكتب لكل كتاب كسر المباع من المشتري، مختزلاً. أي كتاب يبع أكثر نسبياً؟

أوجد

10

كسر مكافئ لـ $\frac{7}{9}$ مجموع بسطه ومقامه 64.

علّل

11

هل $\frac{35}{48}$ قابل للاختزال؟

★

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق

ابحث

12

اكتب كل الكسور المكافئة لـ $\frac{2}{3}$ التي مقامها بين 10 و20.

فكّر

13

هل يكفي أن يكون البسط والمقام عددين أوليين ليكون الكسر غير قابل للاختزال؟ وماذا لو كانا مختلفين؟

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

7

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

للموهوبين: اختزل $\frac{2 \times 3^2 \times 5}{2^2 \times 3 \times 7}$.

1

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1 اختزل $\frac{42}{56}$ و $\frac{36}{48}$.

1

2 اكتب $\frac{9}{25}$ بمقام 100.

2

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 اختزل $\frac{3}{9}$ و $\frac{5}{10}$.

1

2 أكمل: $\frac{1}{2} = \frac{\square}{8}$.

2



الخطوة 6: أساعد الآخرين

مهارة المحور: التكيف



مسألة محلولة

زميلك اختزل $\frac{48}{72}$ إلى $\frac{24}{36}$ وتوقّف. كيف تساعد ليصل إلى الكسر غير القابل للاختزال بأسرع طريقة؟

② أخطّط للحلّ

أقترح عليه: نجد ق.م.أ.ك (72؛48) ونقسم مزة واحدة.

④ أنحقّق

2 و3 أوليّان فيما بينهما ✓. وتدبّر زميلي على مثال آخر وحده.

① أفهم المسألة

المعطى: $\frac{24}{36}$ ما زال قابلاً للاختزال. المطلوب: الشكل النهائي.

③ أنفّذ

ق.م.أ.ك = 24 = $\frac{2}{3}$: $\frac{48}{72}$.

دورك الآن أخوك الصغير يقول إنّ $\frac{1}{2}$ أصغر من $\frac{4}{8}$ لأنّ أعدداه أصغر. ساعده بالرسم.

② أخطّط للحلّ

① أفهم المسألة

④ أنحقّق

③ أنفّذ

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

خطأ ☐ صح ☐

1 $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$

خطأ ☐ صح ☐

2 $\frac{2}{3} = \frac{4}{5}$

خطأ ☐ صح ☐

3 $\frac{7}{9}$ غير قابل للاختزال.

خطأ ☐ صح ☐

4 $\frac{21}{35}$ غير قابل للاختزال.



Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$$\frac{3}{7} = \frac{?}{21}$$

9 (ب) 7 (ا) 3 (ج) 17 (د)

$$\frac{15}{20} = \frac{3}{4}$$

(ب) (ا) (ج) (د)

سؤال مفتوح

لماذا نفضل كتابة الكسر في شكله غير القابل للاختزال؟ أعط مثالاً.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

ثنائي · 5 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills



رأيان صحيحان

اختزل أحدكما $\frac{36}{48}$ خطوة خطوة والآخر مباشرة. كلاكما وصل إلى $\frac{3}{4}$.
ماذا نتعلم من احترام طرق الآخرين؟

مجموعات · 10 دقائق

Cooperation تعاون

مطاردة الدخيل



تبحث المجموعة عن الكسر الدخيل. إذا اختلفتم، يشرح كل فرد
اختزاله بنبرة هادئة، ثم تتحققون معاً.

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

الكسور في الموسيقى



ابحث عن أطوال النوتات الموسيقية (كاملة، نصف، ربع، ثمن). كيف تستعمل الكسور المتكافئة في كتابة الإيقاع؟

المنتج المطلوب

جدول النوتات مع الكسور

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان الدرس مع الحل

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 6: الكسور غير القابلة للاختزال

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنتظر إلى الحل.

المستندات
لا شيءالعلامة
20المدة
30 دقيقة



I اختزل

pts 5

$$\frac{4}{6}; \frac{6}{8}; \frac{12}{18}$$

II اختزل ب.ق.م.أ.ك

pts 5

$$\frac{84}{126}$$

III أكمل

pts 5

$$\frac{7}{20} = \frac{?}{100}$$

IV مسألة

pts 5

في المدرسة 540 طالبًا، منهم 225 يأتون بالحافلة. اكتب كسر طلاب الحافلة مختزلًا.

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I اختزل

$$\frac{2}{3}; \frac{3}{4}; \frac{2}{3} \quad (1)$$

II اختزل ب.ق.م.أ.ك

$$\text{GCD} = 42 \quad (1)$$

$$= \frac{2}{3} \quad (2)$$

III أكمل

$$= \frac{35}{100} \quad (1)$$

5×

IV مسألة

$$\frac{225}{540} = \frac{5}{12} \quad (1)$$

ق.م.أ.ك = 45



أحسن! أنهيت الدرس 6

لَوْنِ النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أول الكتاب ولَوْنِ محطة هذا الدرس.





الكسور والأعداد العشرية

Unit 3 · Fractions & decimals

الأسئلة الأساسية

- ؟ كيف نحول الكسر العشري إلى عدد عشري؟
- ؟ كيف نميز بين الكسر العشري وغير العشري؟
- ؟ كيف نضرب كسرين ونقسمهما؟
- ؟ كيف نكتب عددًا عشريًا بالشكل المفصل؟

دروس المحور

الكسور العشرية والكتابة الكسرية لعدد عشري

7

Decimal fractions

تفصيل العدد العشري: التدوير والاقطاع

8

Decimals: expanded form, rounding, truncating

ضرب الكسور وقسمتها

9

Multiplying & dividing fractions

26 حصة · من 12 كانون الأول إلى 30 كانون الثاني

برنامج بناء المهارات (Skills Builder)

التخطيط — الخطوة 3: أنجز العمل بعناية
نشاط المحور: تحويل مكونات وجبة من المطعم
إلى أعداد عشرية وجمعها



التعلم الاجتماعي العاطفي

احترام التنوع وتقديره: احترام التنوع الاجتماعي والأعراف، والتعبير
بإيجابية عن رفض ما لا يتناسب مع قيمنا، واحترام موارد الدعم
(العائلة، المدرسة).



الكسور العشريّة والكتابة الكسريّة لعدد عشريّ

Decimal fractions · Fractions décimales

7

ماذا ستتعلم؟

- أن يتعرّف إلى الكسر العشريّ (مقامه 10 أو 100 أو 1000...).
- أن يكتب عددًا عشريًا على شكل كسر عشريّ وبالعكس.
- أن يقرأ العدد العشريّ ويكتبه بالحروف والأرقام.
- أن يميّز الكسر الذي يمكن كتابته عددًا عشريًا (مثل $\frac{3}{4}$) ويحوّله.

مصطلحات الدرس

Français	English	عربي
Fraction décimale	Decimal fraction	كسر عشريّ
Nombre décimal	Decimal number	عدد عشريّ
Virgule	Decimal point	فاصلة
Dixième	Tenth	جزء من عشرة
Centième	Hundredth	جزء من مئة
Millième	Thousandth	جزء من ألف

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

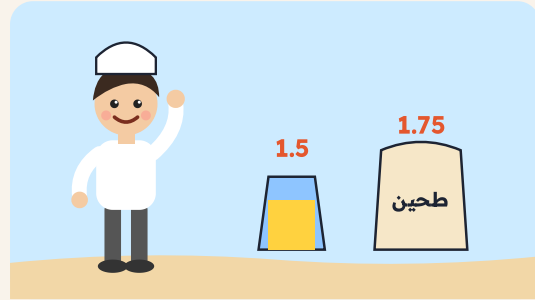
1 نصف = ؟ من عشرة

2 $\frac{3}{4} = \frac{?}{100}$

3 اكتب 0.5 بالحروف.

موقف للتفكير

في وصفة المطعم: «كوب ونصف من الزيت» و«1 و $\frac{3}{4}$ كيلو طحين». كيف نكتب هذه الكميات بالأعداد العشريّة لنجمعها على الآلة الحاسبة؟



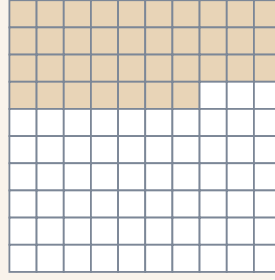
فكرة الدرس: كوب ونصف = 1.5، و $1\frac{3}{4}$ كيلو = 1.75. نحوّل الكسر إلى كسر مقامه 10 أو 100 ثم نكتبه بالفاصلة.



هل تعلم؟

العالم المسلم غياث الدين الكاشي من أوائل من استعملوا الكسور العشرية بطريقة منظمة في القرن الخامس عشر.

– نبیه، رفيقك في هذا الكتاب



$$37/100$$

$$= 0.37$$

سبعة وثلاثون جزءًا من مئة

مربع المئة: 37 مربعًا ملونًا من 100

2 الشرح

الكسر العشري كسر مقامه 10 أو 100 أو 1000... $\frac{7}{10}$ ، $\frac{23}{100}$ ، $\frac{55}{1000}$. نكتبه عددًا عشريًا: عدد الأصفار في المقام = عدد الأرقام بعد الفاصلة: $\frac{7}{10} = 0.7$ ، $\frac{23}{100} = 0.23$ ، $\frac{55}{1000} = 0.055$ ، $\frac{4554}{10} = 455.4$.

العكس: $\frac{325}{100} = 3.25$ (رقمان بعد الفاصلة ← مقام 100)، ثم نختزل إذا أمكن: $\frac{325}{100} = \frac{13}{4}$.

بعض الكسور ليست عشرية لكن يمكن تحويلها: $\frac{75}{100} = 0.75$ و $\frac{3}{4} = 0.75$ و $\frac{125}{1000} = 0.125$ و $\frac{1}{8} = 0.125$. (أما $\frac{1}{3}$ فلا يكتب بعدد عشري منه).

In simple words **ببساطة**



الفاصلة حدود بين «الأعداد الكاملة» على يسارها و«القطع الصغيرة» على يمينها. كل صفر في المقام يعني منزلة واحدة بعد الفاصلة.

خطوة بخطوة

أعدّ الأصفار في المقام.

أكتب البسط وأضع الفاصلة بحيث يكون بعدها عدد أرقام يساوي عدد الأصفار.

أضيف أصفارًا على اليسار إذا لزم ($\frac{7}{100} = 0.07$).

وللعكس: عدد الأرقام بعد الفاصلة = عدد الأصفار في المقام.

حيلة للتذكّر

10 ← رقم واحد، 100 ← رقمان، 1000 ← ثلاثة أرقام بعد الفاصلة.

من عدد إلى كسر

$$8.5 = \frac{85}{10} = \frac{17}{2}$$

من كسر عشري إلى عدد

$$\frac{23}{100} = 0.23 \quad \frac{7}{1000} = 0.007$$

كسور مشهورة

$$\frac{1}{2} = 0.5 ; \frac{1}{4} = 0.25 ; \frac{3}{4} = 0.75 ; \frac{1}{5} = 0.2$$



⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$0.07 = \frac{7}{100}$ وليس 0.7 : المقام 100 يعني رقمين بعد الفاصلة. و $\frac{1}{5} \neq 0.5 : \frac{1}{2} = \frac{5}{10} = 0.5$.

3 أمثلة محلولة

مثال 1 ورقة عمل

$$\frac{3.5}{100}$$

$$= \frac{35}{1000}$$

نضرب البسط والمقام في 10

$$= \frac{7}{200} = 0.035$$

مثال 2 ورقة عمل

$$8.5 ; 3.25$$

$$8.5 = \frac{85}{10} = \frac{17}{2}$$

$$3.25 = \frac{325}{100} = \frac{13}{4}$$

مثال 3 نشاط الخطة

$$1\frac{3}{4}$$

$$= 1 + \frac{3}{4} = 1 + \frac{75}{100}$$

$$= 1.75$$

4 تطبيقات من الحياة

الأسعار 🍷

ثمن قلم $\frac{3}{4}$ دولار. اكتبه عددًا عشريًا، ثم احسب ثمن 4 أقلام.

الحلّ

$$0.75 \text{ دولار؛ } 4 \times 0.75 = 3 \text{ دولارات.}$$

مكوّنات الوجبة (نشاط الخطة) 🍷

كوب ونصف زيت، $1\frac{3}{4}$ كيلو طحين، $\frac{1}{4}$ كيلو سكر. حوّل الكمّيّات إلى أعداد عشريّة واجمع الطحين والسكر.

الحلّ

$$1.5 ; 1.75 ; 0.25. \text{ الطحين والسكر: } 1.75 + 0.25 = 2 \text{ كيلو.}$$



نشاط 1 وصفة المطعم (نشاط الخطة)

الوسائل بطاقات وصفات أكواب قياس ميزان مطبخ

- 1 تحصل كل مجموعة على وصفة فيها كسور (نصف، ثلاثة أرباع...).
- 2 تحوّل الكميات إلى أعداد عشرية.
- 3 تجمع المكونات الأساسية بطريقتين: بالكسور وبالأعداد العشرية، وتقارن.

الهدف: الربط بين الكسر والعدد العشري في موقف حياتي.

6 تمارين

حوّل بين الكسر العشري والعدد العشري:

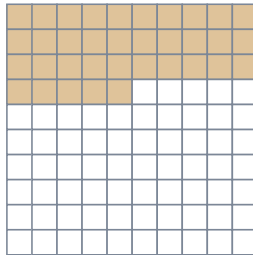
المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

اكتب عددًا عشريًا

اكتب كل كسر عددًا عشريًا: $\frac{7}{100}$ ، $\frac{23}{100}$ ، $\frac{55}{1000}$ ، $\frac{37}{10}$ ، $\frac{4554}{10}$

اقرأ الشبكة

ما الكسر العشري والعدد العشري الذي يمثله الجزء الملون؟



اكتشف الخطأ

كتب وليد: $0.7 = \frac{7}{100}$. ما خطؤه؟

اكتب كسرًا

اكتب كسرًا مقامه قوة للعشرة: 1.34؛ 65.74؛ 5.8؛ 0.09

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

أكمل

أكمل بالأعداد المناسبة: $3.25 = \frac{\square}{100} = \frac{\square}{4}$

حوّل واختزل

اكتب كسرًا عشريًا ثم اختزل: 1.85؛ 0.72؛ 0.875؛ 3.6

اكتب بالحروف

اكتب بالحروف: 8.321؛ 12.6؛ 0.7

حوّل

اكتب عددًا عشريًا: $\frac{1}{8}$ ؛ $\frac{7}{20}$ ؛ $\frac{2}{5}$ ؛ $\frac{3}{4}$



المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

مسألة

10 مع سعاد $2\frac{1}{2}$ دولار ومع أختها $1\frac{3}{4}$ دولار. اكتب المبلغين عددين عشريين واحسب المجموع.

صنف

9 أيج الكسور التالية يُكتب عددًا عشريًا منتهيًا: $\frac{3}{8}$ ، $\frac{1}{3}$ ، $\frac{9}{25}$ ، $\frac{5}{6}$ ؟

رتب

11 رتب تصاعديًا: 0.5 ؛ $\frac{3}{10}$ ؛ 0.45 ؛ $\frac{3}{4}$

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوقين - فكّر خارج الصندوق

فكّر

13 لماذا لا يمكن كتابة $\frac{1}{3}$ كسرًا مقامه 10 أو 100 أو 1000؟

أوجد

12 كسر عشريّ مقامه 1000 يساوي $\frac{3}{8}$. ما بسطه؟

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 للموهوبين: اكتب 0.0625 كسرًا غير قابل للاختزال.

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

- 1 حوّل $\frac{3}{25}$ و $\frac{11}{20}$ إلى أعداد عشريّة.
- 2 اكتب 10.23 كسرًا عشريًا.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1 اكتب عددًا عشريًا: $\frac{3}{10}$ ؛ $\frac{45}{100}$.
- 2 اكتب 0.6 كسرًا مقامه 10.



الخطوة 3: أنجز العمل بعناية

مهارة المحور: التخطيط



مسألة محلولة

يخطط فريق المطعم لوجبة: $1\frac{1}{2}$ كيلو أرز، $\frac{3}{4}$ كيلو لحم، $\frac{1}{4}$ كيلو بصل. كم كيلو كلّها؟ نفّذ بعناية بالأعداد العشرية.

1 أفهم المسألة

المعطى: ثلاث كميات كسرية. المطلوب: المجموع.

2 أخطط للحلّ

أخطط: أحوّل كل كسر إلى عدد عشري بعناية، ثم أجمع مع ترتيب الفواصل تحت بعضها.

3 أنفّذ

$$1.5 + 0.75 + 0.25 = 2.5 \text{ كيلو.}$$

4 أتحقّق

$$\frac{3}{2} + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = \frac{10}{4} = 2.5 \checkmark \text{ بالكسور.}$$

دورك الآن

تحتاج كعكة $\frac{3}{5}$ كيلو سكر و $\frac{1}{4}$ كيلو زبدة. اكتب الكميتين عددين عشريين بعناية واجمعهما.

1 أفهم المسألة

2 أخطط للحلّ

3 أنفّذ

4 أتحقّق

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

خطأ ☐ صح ☐

$$\frac{3}{100} = 0.03 \quad 1$$

خطأ ☐ صح ☐

$$0.5 = \frac{1}{5} \quad 2$$

خطأ ☐ صح ☐

$$\frac{3}{4} = 0.75 \quad 3$$

خطأ ☐ صح ☐

$$2.40 = 2.4 \quad 4$$



Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$$0.08 =$$

أ $\frac{8}{100}$ ب $\frac{8}{10}$
 ج $\frac{80}{10}$ د $\frac{8}{1000}$

$$\frac{45}{100} =$$

أ 4.5 ب 0.45
 ج 0.045 د 45

سؤال مفتوح

أين ترى الأعداد العشرية في حياتك اليومية؟ اذكر ثلاثة أمثلة وحول كلاً منها إلى كسر.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

مجموعات · 10 دقائق

Cooperation تعاون
مطبخ الفريق



يتوزع الفريق الأدوار: قارئ الوصفة، المحوّل، المدقّق. يحترم كل فرد دور الآخرين ويشكرهم.

مجموعات · 15 دقيقة

الوعي الاجتماعي
Social awareness



أطباق من
ثقافات مختلفة

تختار كل مجموعة وصفة من بلد مختلف وتحول كمياتها إلى أعداد عشرية. ماذا نتعلم من احترام عادات الشعوب الأخرى في الطعام؟

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

الفاصلة عبر العالم



ابحث: لماذا نكتب في بعض البلدان 2.5 (بالنقطة) وفي بلدان أخرى 2,5 (بالفاصلة)؟ ما الذي يستعمله لبنان؟ وما الذي تستعمله الآلة الحاسبة؟

المنتج المطلوب
خريطة صغيرة مع ملاحظات

مصادر مقترحة
مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق



نموذج امتحان الدرس مع الحل

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 7: الكسور العشرية والكتابة الكسرية لعدد عشري
أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.

المستندات
لا شيء

العلامة
20

المدة
30 دقيقة

I حوّل

pts 5

$$\frac{4554}{10} ; \frac{23}{100} ; \frac{7}{100}$$

II اكتب كسرًا مقامه قوّة للعشرة

pts 5

$$0.09 ; 5.8 ; 65.74$$

III حوّل واختزل

pts 5

$$0.635$$

IV مسألة

pts 5

في الوصفة $1\frac{3}{4}$ كيلو طحين و $\frac{1}{2}$ كيلو سكر. حوّل إلى أعداد عشرية واحسب المجموع.

✓ الحل المفصل لنموذج الامتحان

I حوّل

$$455.4 ; 0.23 ; 0.07 \quad (1)$$

II اكتب كسرًا مقامه قوّة للعشرة

$$\frac{9}{100} ; \frac{58}{10} ; \frac{6574}{100} \quad (1)$$

III حوّل واختزل

$$= \frac{635}{1000} \quad (1)$$

$$= \frac{127}{200} \quad (2)$$

5 ÷

IV مسألة

$$1.75 + 0.5 = 2.25 \quad (1)$$

كيلو



أحسن! أنهيت الدرس 7

لوّن النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أول الكتاب ولوّن محطة هذا الدرس.





تفصيل العدد العشري: التدوير والاقتطاع

8

Decimals: expanded form, rounding, truncating · Arrondi et troncature

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Partie entière	Whole part	الجزء الصحيح
Partie décimale	Decimal part	الجزء العشري
Arrondi	Rounding	تدوير (تقريب)
Troncature	Truncating	اقتطاع
Valeur de position	Place value	قيمة مكانية

➤ أن يحدّد المنازل والقيم المكانية في الجزأين الصحيح والعشري.

➤ أن يكتب عددًا عشريًا وفق قوى 10 و $\frac{1}{10}$ وبالعكس.

➤ أن يقتطع عددًا عشريًا إلى الوحدة أو إلى جزء من عشرة أو مئة.

➤ أن يدوّر عددًا عشريًا إلى أقرب وحدة أو جزء من عشرة أو مئة.

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

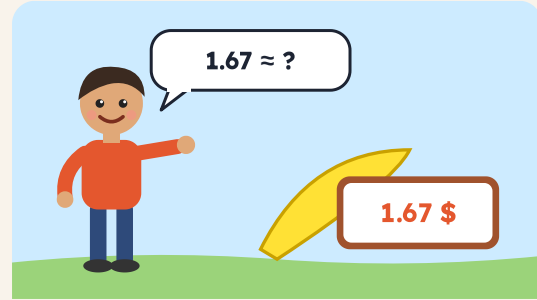
1 ما رقم الأعشار في 1.67؟

2 أيّهما أقرب إلى 1.67: 1.6 أم 1.7؟

3 احسب $4 + 10 \times 3$.

موقف للتفكير

سعر كيلو الموز 1.67 دولار. البائع يقول «تقريبًا 1.7 دولار»، وصديقك يقول «تقريبًا 1 دولار». من الأقرب إلى الحقيقة؟



فكرة الدرس: البائع دوّر السعر إلى أقرب جزء من عشرة (1.7)، أمّا صديقك فقد اقتطع الجزء العشري كلّهُ (1).



هل تعلم؟

في سباقات الجري تُقاس الأوقات إلى الأجزاء من مئة من الثانية، وقد يفوز العداء بفارق 0.01 ثانية فقط!
— نبيه، رفيقك في هذا الكتاب

100	10	1		1/10	1/100	1/1000
	3	4	,	5	4	3

$$34.543 = 3 \times 10 + 4 + 5 \times (1/10) + 4 \times (1/100) + 3 \times (1/1000)$$

الجزء الصحيح 34 والجزء العشري 0.543

جدول المنازل للعدد العشري 34.543

2 الشرح

في العدد العشري 34.543: الجزء الصحيح 34 والجزء العشري 0.543. المنازل بعد الفاصلة: **الأعشار** ($\frac{1}{10}$)، **الأجزاء من مئة** ($\frac{1}{100}$)، **الأجزاء من ألف** ($\frac{1}{1000}$).

الشكل المفصل: $34.543 = 3 \times 10 + 4 \times 1 + 5 \times \frac{1}{10} + 4 \times \frac{1}{100} + 3 \times \frac{1}{1000}$

الاقطاع إلى منزلة: نحذف كل الأرقام بعدها: اقتطاع 8.376 إلى الأعشار = 8.3. **التدوير** إلى منزلة: ننظر إلى الرقم الذي بعدها؛ إذا كان 5 أو أكثر نزيد رقم المنزلة واحدًا، وإلا نتركه: تدوير 8.376 إلى الأعشار = 8.4.

In simple words ببساطة

الاقطاع مثل قص الشعر بالمقص: نقطع ما بعد المنزلة دون تفكير. التدوير مثل سؤال «هل أنا أقرب إلى البيت أم إلى المدرسة؟» فنذهب إلى الأقرب.

خطوة بخطوة

حيلة للتذكّر

4-0 ← أتركه، 5-9 ← أزيده. والاقطاع لا ينظر أبدًا إلى الرقم التالي.

أحدّد المنزلة المطلوبة (وحدة، أعشار، أجزاء من مئة).
أنظر إلى الرقم الذي على يمينها مباشرة.
اقتطاع: أحذف كل ما بعدها.
تدوير: إذا كان الرقم 5 أو أكثر أزيد واحدًا، وإلا أترك المنزلة كما هي.

الاقطاع

نحذف ما بعد المنزلة: 8.376 → 8.3

الشكل المفصل

$$34.543 = 3 \times 10 + 4 + \frac{5}{10} + \frac{4}{100} + \frac{3}{1000}$$

الأصفار في النهاية

$$2.50 = 2.5 \quad 3 = 3.0$$

التدوير

الرقم التالي $5 \leq$ ← نزيد واحدًا: 8.376 → 8.4



⚠ انتبه! أخطاء شائعة

تدوير 4.96 إلى الأعشار هو 5.0 (نزيد 9 واحدًا فتصبح 10). و 2.5 أكبر من 2.19 رغم أن «19 أكبر من 5»: نقارن منزلة منزلة.

3 أمثلة محلولة

مثال 1

نشاط الخطة

34.543

$$= 3 \times 10 + 4 \times 1 + 5 \times \frac{1}{10} + 4 \times \frac{1}{100} + 3 \times \frac{1}{1000}$$

$$34.543 = 34 + 0.543$$

الجزء الصحيح 34، والجزء العشري 0.543

مثال 2

12.678

12.6

الاقتران إلى الأعشار: نحذف 78

12.7

التدوير إلى الأعشار: الرقم التالي $5 \leq 7$

مثال 3

تقييم الخطة

8.321

8

الاقتران إلى الوحدة

8

التدوير إلى الوحدة: الرقم التالي $5 > 3$

4 تطبيقات من الحياة

سباق الجري 🏃

سجل عداء 12.583 ثانية. تعرض الشاشة الوقت مقتطعًا إلى الأجزاء من مئة. ماذا تعرض؟

الحل
12.58 ثانية.

فاتورة السوبرماركت 🛒

ثمان البضاعة 23.47 دولار. دور الثمن إلى أقرب دولار، ثم إلى أقرب جزء من عشرة.

الحل
23 دولار؛ 23.5 دولار.



نشاط 1 تفصيل العدد (نشاط الخطة)

الوسائل لوحة منازل بطاقات أرقام وفاصلة

- 1 حوّل 34.543 إلى الشكل المفصل، وحدّد الجزء الصحيح والجزء العشري.
- 2 بّدّل مكان رقمين: كيف تغيّرت القيمة؟
- 3 اكتب العدد الجديد بالحروف.

الهدف: فهم القيمة المكانية للأرقام بعد الفاصلة.

6 تمارين

فصل، قرّب أو اقتطع:

المستوى 1 سهل تمارين مباشرة على القاعدة

حدد

- 1 في 56.184: ما رقم الأعشار؟ رقم الأجزاء من مئة؟ الجزء الصحيح؟

اقتطع

اقتطع إلى الوحدة: 7.9؛ 12.6؛ 0.7

دوّر

دوّر إلى أقرب وحدة: 7.9؛ 12.4؛ 0.5

اكتشف الخطأ

قالت منى: «تدوير 4.96 إلى الأعشار هو 4.10». صحّحي.

المستوى 2 متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

فصل

فصل وفق قوى 10 و $\frac{1}{10}$: 205.07

أعد التركيب

اكتب العدد العشري: $4 \times 100 + 3 \times \frac{1}{10} + 6 \times \frac{1}{1000}$

اقتطع ودوّر

اقتطع ثم دوّر إلى الأجزاء من مئة: 3.1416

قارن

رتّب تصاعدياً: 2.5؛ 2.19؛ 2.05؛ 2.501

المستوى 3 صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

أوجد

- 9 عدد عشريّ تدويره إلى الأعشار 6.4، واقتطاعه إلى الأعشار 6.3. اذكر عددين ممكنين.

مسألة

- 10 اشترت منى 3 أغراض: 4.75، 2.38، 6.09 دولار. دوّر كل سعر إلى أقرب دولار وقدر المجموع، ثم احسب المجموع الدقيق.

فكر

- 11 هل يمكن أن يكون تدوير عدد إلى الوحدة أصغر من اقتطاعه إلى الوحدة؟



★ المستوى 4 • تحدّي للمتفوّقين – فِكر خارج الصندوق

أنشئ

12

اكتب أصغر عدد له 3 أرقام بعد الفاصلة ويكون تدويره إلى الأجزاء من مئة 5.00.

علّل

13

لماذا $0.1 + 0.2$ على بعض الحواسيب يعطي 0.30000000000000004؟ دَوّر الناتج إلى الأعشار.

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1

ما رقم الأعشار في 4.72؟

2

دَوّر 9.6 إلى أقرب وحدة.

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1

فَصِّل 12.305.

2

اقتطع ودَوّر إلى الأعشار: 7.45.

إثراء

للمتميّزين

1

للموهوبين: دَوّر $\frac{2}{3}$ إلى الأجزاء من ألف.



الخطوة 3: أنجز العمل بعناية

مهارة المحور: التخطيط



مسألة محلولة

يخطط الصفّ لرحلة: تذكرة الباص 3.65 دولار، الغذاء 5.40، المتحف 2.95. يريد المعلم تقدير المبلغ لكل طالب بالدولار الكامل. نفذ بعناية.

1 أفهم المسألة

المعطى: ثلاثة أسعار عشرية. المطلوب: تقدير بالدولار ثم المجموع الدقيق.

2 أخطط للحلّ

أخطط: أدوّر كل سعر إلى أقرب دولار، أجمع التقدير، ثم أحسب بدقّة وأقارن.

3 أنفذ

التقدير $12 = 3 + 5 + 4$ دولارًا؛ الدقيق $3.65 + 5.40 + 2.95 = 12.00$

4 أتحقّق

التقدير قريب جدًّا من الدقيق ✓؛ عملت بعناية دون أن أنسى الأصغار.

دورك الآن

وزن حقيبة 7.48 كيلو. الحدّ المسموح 7.5 كيلو. هل تُقبل الحقيبة؟ وماذا يعرض ميزان يدوّر إلى الأعشار؟

1 أفهم المسألة

2 أخطط للحلّ

3 أنفذ

4 أتحقّق

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

خطأ ☐ صح ☐

1 اقتطاع 5.87 إلى الوحدة هو 6.

خطأ ☐ صح ☐

2 تدوير 5.87 إلى الأعشار هو 5.9.

خطأ ☐ صح ☐

3 $3.40 = 3.4$

خطأ ☐ صح ☐

4 $2.5 > 2.19$ لأنّ 19 أكبر من 5.



Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 تدوير 12.35 إلى الأعشار

12.3 (ب)

12.4 (أ)

13 (د)

12 (ج)

1 رقم الأجزاء من مئة في 6.472

7 (ب)

4 (أ)

6 (د)

2 (ج)

سؤال مفتوح

متى نفضل التدوير ومتى نفضل الاقتطاع؟ أعطِ مثالاً لكلٍ منهما.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

نقاش 5 دقائق

الوعي الاجتماعي

Social awareness



قيم في الأرقام

التاجر الذي يدور السعر لصالحه دائماً: هل هذا عادل؟ ناقشوا قيمة الأمانة في البيع والشراء.

مجموعات 15 دقيقة

Cooperation تعاون



لجنة الرحلة

تخطط المجموعة لميزانية رحلة بأسعار عشرية. يتحقق كل فرد من عمل زميله بعناية واحترام.

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

التدوير في المتاجر



ابحث عن أسعار في متجر تنتهي بـ 99. (مثل 9.99). لماذا يفعل التجار ذلك؟ دور خمسة أسعار إلى أقرب دولار وقدّر مجموعها.

المنتج المطلوب

جدول أسعار مع صور

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان الدرس مع الحل

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 8: تفصيل العدد العشري: التدوير والاقتطاع

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة



pts 5

I فصل

حوّل 34.543 إلى الشكل المفصل وحدّد الجزأين.

pts 5

II اكتب بالحروف

8.321؛ 12.6؛ 0.7

pts 5

III اقتطع ودوّر

اقتطع ثم دوّر إلى أقرب وحدة: 0.7؛ 12.6؛ 8.321

pts 5

IV مسألة

قطع عداء m 100 في 11.768 ثانية. اكتب الوقت مدوّرًا إلى الأجزاء من مئة، ومقتطعًا إلى الأعشار.

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان**I فصل**

$$3 \times 10 + 4 + \frac{5}{10} + \frac{4}{100} + \frac{3}{1000} \quad (1)$$

الصحيح 34، العشريّ 0.543

II اكتب بالحروف0.7 (1)
سبعة من عشرة12.6 (2)
اثنا عشر وستّة من عشرة8.321 (3)
ثمانية وثلاثمئة وواحد وعشرون من ألف**III اقتطع ودوّر**0؛ 12؛ 8 (1)
اقتطاع1؛ 13؛ 8 (2)
تدوير**IV مسألة**

11.77؛ 11.7 (1)

أحسنّت! أنهيت الدرس 8

لوّن النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أوّل الكتاب ولوّن محطة هذا الدرس.





ضرب الكسور وقسمتها

Multiplying & dividing fractions · Multiplier et diviser des fractions

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Produit	Product	جداء
Inverse	Reciprocal	مقلوب الكسر
Quotient	Quotient	حاصل القسمة
Nombre fractionnaire	Mixed number	عدد كسري
Fraction d'une quantité	Fraction of a quantity	كسر من كمية

- أن يضرب كسرين ويختزل الناتج.
- أن يحسب كسرًا من كمية (مثل $\frac{2}{3}$ من 12).
- أن يجد مقلوب كسر ويقسم كسرين.
- أن يحلّ مسائل حياتية على ضرب الكسور وقسمتها.

تمهيد Introduction

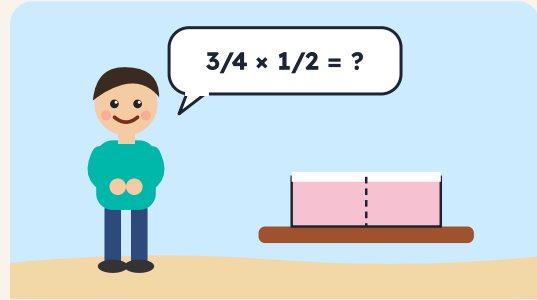
1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 احسب $\frac{1}{2}$ من 8.2 احسب 3×4 و 2×4 .3 اختزل $\frac{3}{8}$ ؟

موقف للتفكير

بقي نصف قالب الكعك، وأكل سامي $\frac{3}{4}$ من الباقي. ما الجزء الذي أكله من القالب كله؟



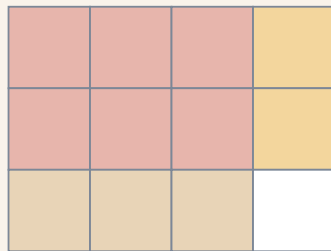
فكرة الدرس: « $\frac{1}{2}$ من $\frac{3}{4}$ » تعني الضرب: $\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$ من القالب.



هل تعلم؟

الطباخون يضربون الكسور كل يوم: إذا طبخوا نصف وصفة فيها $\frac{3}{4}$ كوب سكر، يحتاجون $\frac{3}{8}$ كوب.

— نبيه، رفيقك في هذا الكتاب



$$\begin{aligned} 3/4 \times 2/3 \\ &= 6/12 \\ &= 1/2 \end{aligned}$$

الجزء المشترك يمثل الجداء

نموذج المساحة لضرب كسرين



الشرح

2

ضرب كسرين: نضرب البسط في البسط والمقام في المقام: $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$. ويُفَضَّل الاختزال قبل الضرب: $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9} = \frac{3 \times 8}{4 \times 9} = \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$.

كسر من كمية: $\frac{2}{3}$ من 12 = $\frac{24}{3} = 8$ (نقسم على المقام ثم نضرب في البسط).

القسمة: مقلوب $\frac{c}{d}$ هو $\frac{d}{c}$. لنقسم على كسر نضرب في مقلوبه: $\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$. مثال: $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3} = \frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$.

In simple words

ببساطة



الضرب في كسر معناه «أخذ جزء من»: $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} =$ نصف ثلاثة أرباع. والقسمة على كسر معناها «كم مرّة يدخل؟»: $3 \div \frac{1}{2} = 6$ لأنّ النصف يدخل في 3 ستّ مرّات.

خطوة بخطوة

حيلة للتذكّر

«أبقى، اقلب، اضرب» للقسمة. ولا نحتاج مقامًا موحّدًا في الضرب والقسمة.

الضرب: بسط $\times$ بسط، ومقام $\times$ مقام.
اختزل قبل الضرب إن أمكن (عامل في الأعلى مع عامل في الأسفل).
القسمة: أبقى الأول، أقلب الثاني، وأضرب.
اختزل الناتج في النهاية.

كسر من عدد

$$\frac{a}{b} \times n = \frac{a \times n}{b}$$

الضرب

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

القسمة

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

المقلوب

$$\frac{c}{d} \rightarrow \frac{d}{c} \quad \frac{c}{d} \times \frac{d}{c} = 1$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

لا نجمع المقامات في الضرب: $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ وليس $\frac{2}{5}$. وفي القسمة نقلب الكسر الثاني فقط: $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{2}{3} \times \frac{5}{4}$.



أمثلة محلولة

3

مثال 1

$$\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$$

$$= \frac{3 \times 8}{4 \times 9}$$

$$= \frac{24}{36} = \frac{2}{3}$$

نختزل بالقسمة على 12

1

2

مثال 2

$$\frac{2}{3} \times 12$$



$$12 \div 3 = 4$$

نقسم على المقام

$$4 \times 2 = 8$$

نضرب في البسط

1

2

مثال 3

$$\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$$

$$= \frac{5}{6} \times \frac{3}{10}$$

$$= \frac{15}{60} = \frac{1}{4}$$

نضرب في المقلوب

1

2

تطبيقات من الحياة

4

قوارير العصير



لدينا 6 لترات عصير نريد صبّها في قوارير سعة كلّ منها $\frac{3}{4}$ لتر.
كم قارورة نحتاج؟

الحلّ

$$6 \div \frac{3}{4} = 6 \times \frac{4}{3} = 8$$

قالب الكعك



بقي $\frac{1}{2}$ قالب، وأكل سامي $\frac{3}{4}$ من الباقي. ما الجزء الذي أكله؟
وما الجزء الباقي من القالب كلّّه؟

الحلّ

$$\text{أكل } \frac{3}{4} \times \frac{1}{2} = \frac{3}{8} \text{؛ الباقي } \frac{1}{2} - \frac{3}{8} = \frac{1}{8} \text{ من القالب.}$$



نشاط 1 طي الورق

الوسائل أوراق مستطيلة أقلام ملونة

- 1 اطو الورقة إلى 4 أعمدة ولون 3 منها ($\frac{3}{4}$).
- 2 اطوها أفقياً إلى 3 صفوف وظلل 2 منها ($\frac{2}{3}$).
- 3 عدّ المربعات الملونة مرتين من المجموع: ماذا تمثّل؟

الهدف: رؤية $\frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{6}{12} = \frac{1}{2}$ بنموذج المساحة.

6 تمارين

احسب واختزل الناتج:

المستوى 1 سهل تمارين مباشرة على القاعدة

احسب

$$\frac{3}{7} \times 2$$

2

احسب

$$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5}$$

1

كسر من كمية

احسب $\frac{1}{4}$ من 20، و $\frac{3}{4}$ من 20.

4

مقلوب

اكتب مقلوب كل من: $\frac{3}{5}$ ؛ $\frac{1}{4}$ ؛ 7

3

اكتشف الخطأ

كتب مازن: $\frac{2}{5} = \frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$. ما خطؤه؟

5

المستوى 2 متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

احسب

$$\frac{2}{5} \times \frac{15}{4}$$

7

احسب

$$\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$$

6

احسب

$$3 \div \frac{1}{2}$$

9

احسب

$$\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$$

8

نموذج المساحة

ماذا يمثّل الجزء المشترك؟

 $\frac{3}{4}$

10

 $\frac{2}{3}$



المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

مسألة

احسب

11

$$\frac{7}{12} \div \frac{14}{9}$$

12

مع ريم 120 دولارًا. صرفت $\frac{2}{5}$ منها على الكتب و $\frac{1}{4}$ منها على الملابس. كم بقي معها؟

مسألة

13

شريط طوله $m \frac{9}{2}$ نقطعه إلى قطع طول كل منها $m \frac{3}{4}$. كم قطعة؟

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوقين - فكر خارج الصندوق

قارن

أوجد

14

أي كسر إذا ضربناه في $\frac{4}{9}$ نحصل على $\frac{2}{3}$ ؟

15

دون حساب: هل $15 \times \frac{3}{4}$ أكبر من 15 أم أصغر؟
و $15 \div \frac{3}{4}$ ؟

Differentiation

مهام متميزة حسب المستوى

7

يوزّع المعلمّ المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 للموهوبين: احسب $(\frac{2}{3})^2 \div \frac{8}{27}$.

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 احسب $\frac{3}{8} \times \frac{4}{9}$ و $\frac{4}{9} \div \frac{2}{3}$.

2 احسب $\frac{3}{5}$ من 45.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 احسب $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ و $\frac{1}{3} \times 3$.

2 احسب $\frac{1}{2}$ من 10.



الخطوة 3: أنجز العمل بعناية

مهارة المحور: التخطيط



مسألة محلولة

وصفة لـ 4 أشخاص تحتاج $\frac{3}{4}$ كيلو لحم و $\frac{1}{2}$ كيلو أرز. نريد طبخها لـ 6 أشخاص. خطّط ونقّذ بعناية.

1 أفهم المسألة

المعطى: كمّيّات لـ 4 أشخاص. المطلوب: كمّيّات لـ 6.

2 أخطّط للحلّ

أخطّط: 6 أشخاص $= \frac{3}{2} = \frac{6}{4}$ من الوصفة، فأضرب كل كمّيّة في $\frac{3}{2}$.

3 أنفّذ

اللحم $\frac{3}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{9}{8}$ كيلو؛ الأرز $\frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$ كيلو.

4 أتحقّق

 $\frac{9}{8} = 1.125$ كيلو، منطقيّ لأنّه أكثر من $\frac{3}{4}$ ✓

دورك الآن

نريد تعبئة 5 لترات حليب في أكواب سعة كلّ منها $\frac{1}{4}$ لتر. كم كوبًا نحتاج؟ نقّذ بعناية.

1 أفهم المسألة

2 أخطّط للحلّ

3 أنفّذ

4 أتحقّق

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

خطأ ☐ صح ☐

1 $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$

خطأ ☐ صح ☐

2 مقلوب $\frac{2}{5}$ هو $\frac{5}{2}$.

خطأ ☐ صح ☐

3 $\frac{2}{3} \div \frac{4}{5} = \frac{3}{2} \times \frac{4}{5}$

خطأ ☐ صح ☐

4 $6 \div \frac{1}{2} = 3$



Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$$\frac{1}{2} \div \frac{1}{4} =$$

2

$\frac{1}{2}$ (ب)
4 (د)

$\frac{1}{8}$ (أ)
2 (ج)

$$\frac{2}{3} \times \frac{3}{4} =$$

1

$\frac{1}{2}$ (ب)
 $\frac{8}{9}$ (د)

$\frac{5}{7}$ (أ)
 $\frac{6}{7}$ (ج)

سؤال مفتوح

لماذا يكون ناتج ضرب عدد في كسر أصغر من 1 أصغر من العدد نفسه؟ اشرح بمثال.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

نقاش · 5 دقائق

الوعي الاجتماعي
Social awareness

نتقاسم الخير

إذا قسمنا طعامنا على المحتاجين، كيف نفعل ذلك بعدل واحترام؟ ماذا تقول قيمنا عن مشاركة الطعام؟

مجموعات · 15 دقيقة

تعاون
Cooperation
مطبخ الصف

تعديل كل مجموعة وصفة لعدد مختلف من الأشخاص. يقسم الفريق المهام، ويتحقق كل فرد من حسابات زميله.

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

الكسور المصرية

ابحث عن كيف كتب المصريون القدماء الكسور (كسور بسطها 1 فقط، مثل $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$). اكتب $\frac{5}{6}$ و $\frac{7}{8}$ بطريقتهم.

المنتج المطلوب

ملصق مع رموز الكسور المصرية

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان الدرس مع الحل

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 9: ضرب الكسور وقسمتها

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنتظر إلى الحل.

المستندات
لا شيءالعلامة
20المدة
30 دقيقة



pts 5

I احسب واختزل

(أ) $\frac{4}{9} \times \frac{3}{8}$

(ب) $\frac{3}{5} \div \frac{9}{10}$

pts 5

II كسر من كميةاحسب $\frac{5}{8}$ من 64.

pts 5

III المقلوبما العدد الذي إذا ضربناه في $\frac{3}{7}$ نحصل على 1؟

pts 5

IV مسألةلدينا 9 كيلو أرز نوزّعها في أكياس سعة كلّ منها $\frac{3}{4}$ كيلو. كم كيسًا؟**✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان****II كسر من كمية**

$$64 \div 8 = 8 ; 8 \times 5 = 40 \quad (1)$$

I احسب واختزل

(أ) $\frac{12}{72} = \frac{1}{6} \quad (1)$

(ب) $\frac{3}{5} \times \frac{10}{9} = \frac{30}{45} = \frac{2}{3} \quad (1)$

IV مسألة

$$9 \div \frac{3}{4} = 9 \times \frac{4}{3} = 12 \quad (1)$$
 كيسًا

III المقلوب

$$\frac{7}{3} \quad (1)$$
 المقلوب

**أحسنت! أنهيت الدرس 9**

لوّن النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتني في أول الكتاب ولوّن محطة هذا الدرس.





المحور التعليمي 4

الأعداد النسبية

Unit 4 · Signed numbers

الأسئلة الأساسية

- ؟ كيف نضع الأعداد النسبية على المحور؟
- ؟ كيف نقارن عددين نسبيين؟
- ؟ كيف نجمع عددين نسبيين؟
- ؟ كيف نطرح عددين نسبيين؟

دروس المحور

10 الأعداد النسبية والمحور العددي

Signed numbers & the number line

11 مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها

Comparing & ordering signed numbers

12 جمع الأعداد النسبية وطرحها

Adding & subtracting signed numbers

18 حصة · من 1 شباط إلى 27 شباط

برنامج بناء المهارات (Skills Builder)

التخطيط – الخطوة 4: أتعرف على نقاط القوة
نشاط المحور: تمثيل خط الأعداد النسبية في
الملعب وعلى الدرج



التعلم الاجتماعي العاطفي

احترام الآخر: تجسيد التقدير والاحترام في السلوك، وإدراك أهمية
المواقف الإيجابية، وممارسة السلوك الإيجابي مع الآخرين
واحترام حقوقهم.



الأعداد النسبية والمحور العددي

Signed numbers & the number line · Nombres relatifs

10

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Nombre relatif	Signed number	عدد نسبي
Nombre positif	Positive number	عدد موجب
Nombre négatif	Negative number	عدد سالب
Nombres opposés	Opposite numbers	عددان متناظران
Droite graduée	Number line	محور عددي
Abscisse	Abscissa	فاصلة نقطة

- أن يميّز الأعداد الموجبة والسالبة ويستعملها في مواقف حياتية.
- أن يضع عددًا نسبيًا على المحور العددي ويقرأ فاصلة نقطة.
- أن يتعرّف إلى عددين متناظرين.
- أن يعبر بعدد نسبي عن موقف (حرارة، ربح وخسارة، طوابق).

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

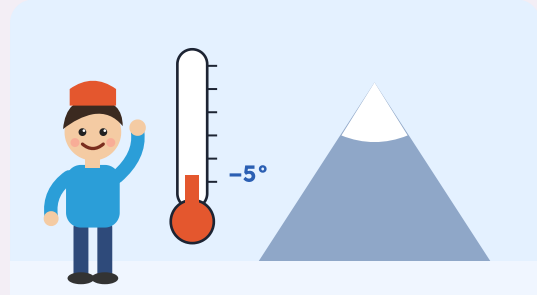
1 ما العدد الذي بين -1 و $+1$ ؟

2 ارتفعت الحرارة من 0 بمقدار 4. كم أصبحت؟

3 انخفضت من 0 بمقدار 3. كم أصبحت؟

موقف للتفكير

في الشتاء سجّل ميزان الحرارة في الأرض «5 درجات تحت الصفر». وفي المصعد يوجد زرّ «-2» للموقف تحت الأرض. كيف نكتب هذه المواقف بالأعداد؟



فكرة الدرس: الأعداد السالبة (مع -) تعبر عمّا هو «تحت الصفر»، والأعداد الموجبة (مع + أو بلا إشارة) عمّا هو «فوق الصفر».



هل تعلم؟

أدنى نقطة على اليابسة هي شاطئ البحر الميت، على نحو 430 - مترًا تحت سطح البحر.

- ثبته، رفيقك في هذا الكتاب

أعداد سالبة

أعداد موجبة



3- و 3+ عدنان متناظران: على البعد نفسه من الصفر

المحور العددي: السالب يسار الصفر والموجب يمينه

2 الشرح

الأعداد النسبية هي الأعداد الموجبة (أكبر من 0) والأعداد السالبة (أصغر من 0) والصفر. العدد 0 ليس موجبًا ولا سالبًا.

على **المحور العددي** نضع الصفر (نقطة الأصل)، والأعداد الموجبة على يمينه والسالبة على يساره، بمسافات متساوية. نسقي العدد الذي يقابل نقطة **فاصلتها: A(-3)**.

العدنان المتناظران لهما الرقم نفسه وإشارتان مختلفتان، ويقعان على البعد نفسه من الصفر: 6- و 6+؛ نظير 0 هو 0. ونظير نظير العدد هو العدد نفسه.

In simple words **ببساطة**



تخيل مبنى فيه طوابق فوق الأرض (1+، 2+...) وطوابق تحت الأرض (1-، 2-...)، والطابق الأرضي هو 0. هذه هي الأعداد النسبية!

خطوة بخطوة

أرسم مستقيمًا وأضع 0 في الوسط.

أضع وحدات متساوية: الموجبة يمينًا والسالبة يسارًا.

لأضع عددًا: أعدّ الوحدات من 0 في الاتجاه الصحيح.

النظير: الرقم نفسه في الجهة الأخرى.

حيلة للتذكّر

- يعني «تحت / قبل / خسارة» و+ يعني «فوق / بعد / ربح».

النظير

نظير 6- هو 6+، ونظير 7+ هو 7-، ونظير 0 هو 0

الموجب والسالب

$$-5 < 0 < +5$$

المحور

السالبة يسار 0، الموجبة يمينه

نظير النظير

$$-(-a) = a$$



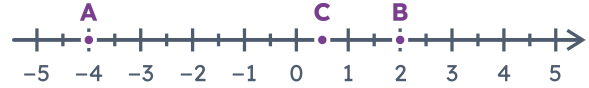
⚠ انتبه! أخطاء شائعة

3- ليس «ثلاثة» فقط: الإشارة جزء من العدد. و 0 ليس سالبًا ولا موجبًا. وعلى المحور: 3- على يسار 0 وليس على يمينه.

3 أمثلة محلولة

مثال 1

$$A(-4) ; B(+2) ; C(0.5)$$



$$A = -4$$

A على بعد 4 وحدات يسار الصفر

$$B = +2 ; C = +0.5$$

B على بعد وحدتين يمينًا، و C في منتصف الوحدة الأولى

مثال 2

ورقة عمل

$$-6 ; +7 ; -7.3 ; 0$$

$$+6 ; -7 ; +7.3 ; 0$$

النظير: نغيّر الإشارة

1

مثال 3

ورقة عمل: ميزان الحرارة

$$0 + 2 - 6 + 7$$

$$0 + 2 = 2$$

ارتفاع درجتين

$$2 - 6 = -4$$

انخفاض 6

$$-4 + 7 = +3$$

ارتفاع 7: النهاية 3° +

4 تطبيقات من الحياة

الحساب المصرفي

عبر بعدد نسي: ربح 100 دولار، خسارة 20 دولارًا، 60 درجة فوق الصفر، غواص على عمق 15 m.

الحلّ

$$+100 ; -20 ; +60 ; -15 .$$

المصعد

ركبت ليلى المصعد من الطابق 2- (الموقف) إلى الطابق 5+. كم طابقًا صعدت؟

الحلّ

$$7 \text{ طوابق: من } 2- \text{ إلى } 0 \text{ (طابقان) ثم إلى } 5+ \text{ (5 طوابق).}$$



نشاط 1 خط الأعداد في الملعب (نشاط الخطة)

الوسائل شريط لاصق أو طبشور بطاقات أعداد من -10 إلى +10

- 1 نرسم خطًا طويلًا في الملعب ونضع 0 في الوسط.
- 2 يقف كل طالب على عدد بطاقته.
- 3 يبحث كل طالب عن «نظيره» ويقفان متقابلين حول الصفر.

الهدف: تمثيل الأعداد النسبية والنظائر بالحركة.

6 تمارين

أجب عن الأسئلة التالية:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

النظير

2

اكتب نظير: -6 ؛ $+7$ ؛ -8 ؛ 0 ؛ $+9.5$ ؛ -7.3

صنف

1

حدّد السالبة والموجبة: -8 ؛ 65 ؛ $+9$ ؛ 0 ؛ -45 ؛ -63 ؛ 5

عبر بعدد

3

عبر بعدد نسبي عن كلّ موقف: 60 درجة فوق الصفر؛ خسارة 20 دولارًا؛ ربح 100 دولار.

اقرأ المحور

4

ما فواصل النقاط A و B و C؟



المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

ميزان الحرارة

6

ابدأ من 0° : انخفاض 6 درجات، ثم ارتفاع 4 ، ثم انخفاض 5 .
ما الحرارة النهائية؟

ميزان الحرارة

5

ابدأ من 0° : ارتفاع درجتين، ثم انخفاض 6 ، ثم ارتفاع 7 . ما
الحرارة النهائية؟

ضع على المحور

8

ارسم محورًا وضع: $A(-2.5)$ ، $B(+1.5)$ ، $C(-4)$ ، ونظير A.

أكمل

7

اكتب نظير العدد $+6$ ثم نظير نظيره، وكذلك للعدد -9 .

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

أوجد

10

عدّان متناظران البعد بينهما على المحور 14 وحدة. ما هما؟

مسألة

9

بدأت الحرارة من 0° : ارتفعت 5 درجات، ثم انخفضت 30 ، ثم ارتفعت 10 . ما الحرارة؟ وهل هي فوق الصفر أم تحته؟



نقاط هشام

11 حصل هشام على نقاط من 20: عدس 12، حَقص 4، طحين 8، سكر 16. عبّر بعدد نسبيّ عن بعد كل نتيجة عن 10.

★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق

أنشئ

13

اكتب ثلاثة مواقف من حياتك تُعبّر عنها بأعداد سالبة.

فكّر

12

هل يمكن أن يكون عدد مساويًا لنظيره؟

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

1 للموهوبين: غوّاص على عمق 12 m صعد 5 m ثم نزل 9 m. أين أصبح؟

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1 ما نظير $-\frac{17}{4}$ ؟
2 ضع على المحور: -3، +2، -1.5.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 هل -4 عدد موجب أم سالب؟ وما نظيره؟
2 اكتب عددًا يعبّر عن «3 طوابق تحت الأرض».



الخطوة 4: أتعرف على نقاط القوة

مهارة المحور: التخطيط



مسألة محلولة

يخطط فريقك لنشاط «خط الأعداد في الملعب». لديكم 21 طالبًا وبطاقات من -10 إلى +10. كيف توزعون الأدوار مستفيدين من نقاط قوة كل فرد؟

1 أفهم المسألة

المعطى: 21 طالبًا و 21 بطاقة. المطلوب: خطة وأدوار.

2 أخطط للحل

أتعرف على نقاط القوة: من يجيد القياس يرسم الخط، من يجيد التنظيم يوزع البطاقات، من يجيد الشرح يعلن النظائر.

3 أنفذ

من -10 إلى +10 يوجد $10 + 1 + 10 = 21$ عددًا: بطاقة لكل طالب.

4 أتحقق

كل عدد له نظير على الجهة الأخرى، والصفر نظير نفسه ✓

دورك الآن

أنت قوي في الرسم. ساعد فريقك على رسم محور من -6 إلى +6 بوحدة 2 cm. ما طول المحور؟

1 أفهم المسألة

2 أخطط للحل

3 أنفذ

4 أتحقق

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحح العبارة الخاطئة.

1

العدد 0 موجب.

صح ☐ خطأ ☐

2

نظير -5 هو +5.

صح ☐ خطأ ☐

3

-3 على يمين 0 في المحور.

صح ☐ خطأ ☐

4

نظير نظير +7 هو +7.

صح ☐ خطأ ☐



Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

«خسارة 15 دولارًا»

2

+15 (ب)

-15 (أ)

1.5 (د)

15% (ج)

نظير -12

1

+12 (ب)

-12 (أ)

 $\frac{1}{12}$ (د)

0 (ج)

سؤال مفتوح

لماذا نحتاج إلى الأعداد السالبة؟ اذكر موقفًا لا تكفي فيه الأعداد الموجبة.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

نقاش 5 دقائق

الوعي الاجتماعي
Social awareness

فوق وتحت الصفر

بعض الناس يعيشون ظروفًا صعبة («تحت الصفر»). كيف نساعدهم باحترام دون أن نجرح مشاعرهم؟

الصف كلاً 15 دقيقة

Cooperation تعاون
النظائر يتقابلون

في نشاط الملعب، يبحث كل طالب عن نظيره ويصافحه بتحيةة لطيفة. كيف نحترم من يقف «في الجهة الأخرى»؟

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

تاريخ الأعداد السالبة



ابحث: متى بدأ الناس باستعمال الأعداد السالبة؟ كيف استعملها التجار الهنود والصينيون للديون؟ ولماذا رفضها بعض العلماء في البداية؟

المنتج المطلوب

خط زمني مصور

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان الدرس مع الحل

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 10: الأعداد النسبية والمحور العددي

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة



pts 5

I صنفحدّد الأعداد السالبة والموجبة: -8 ؛ 65 ؛ $+9$ ؛ 0 ؛ -45

pts 5

II النظيرأكمل: نظير $+6.9$ ؛ نظير 0 ؛ نظير $-\frac{17}{4}$

pts 5

III المحور

اقرأ فواصل النقاط.



pts 5

IV مسألة

غوّاص على عمق 8 m تحت سطح البحر، وطائر على ارتفاع 12 m فوقه. عبّر عن الموقعين بعددين نسبيين. كم المسافة بينهما؟

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان**I صنف** -8 ؛ -45

سالبة

1

 65 ؛ $+9$ موجبة؛ و 0 لا هذا ولا ذاك

2

II النظير -6.9 ؛ 0 ؛ $+\frac{17}{4}$

1

IV مسألة -8 ؛ $+12$

1

 $12 - (-8) = 20$
m

2

III المحور $A(-5)$ ؛ $B(-2)$ ؛ $C(+3)$

1

**أحسن! أنهيت الدرس 10**

لوّن النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أول الكتاب ولوّّن محطة هذا الدرس.





مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها

Comparing & ordering signed numbers · Comparer des relatifs

11

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Plus grand que	Greater than	أكبر من
Plus petit que	Less than	أصغر من
Ordre croissant	Ascending order	ترتيب تصاعدي
Ordre décroissant	Descending order	ترتيب تنازلي
Distance à zéro	Distance to zero	المسافة إلى الصفر

- أن يقارن عددين نسبيين باستعمال المحور.
- أن يقارن عددين سالبين.
- أن يربّ أعداداً نسبية تصاعدياً وتنازلياً.
- أن يستعمل المقارنة في مواقف (حرارة، ارتفاعات).

تمهيد Introduction

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 أيهما أكبر: 9 أم 6؟

2 أين يقع 9- بالنسبة إلى 6- على المحور؟

3 أيهما أبرد: 9- أم 6-؟

موقف للتفكير

في باريس 6°C وفي لندن 9°C . سامي يقول: «لندن أدفأ لأن 9 أكبر من 6». هل هو محقّ؟

فكرة الدرس: على المحور، العدد الذي على اليسار هو الأصغر: $9- < 6-$. لندن أبرد!

هل تعلم؟

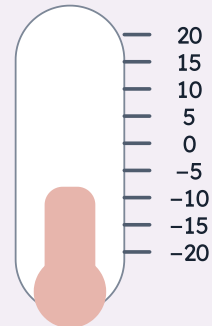
أبرد حرارة سُجّلت على الأرض كانت نحو 89°C في القارة القطبية الجنوبية.

- نبيه، رفيقك في هذا الكتاب

$$-5 < 0$$

$$-9 < -6$$

الأدنى هو الأصغر



ميزان الحرارة

ميزان الحرارة يقارن الأعداد النسبية



2 الشرح

على المحور العددي: كل عدد أصغر من الأعداد التي على يمينه. لذلك:

(1) كل عدد سالب أصغر من الصفر، والصفر أصغر من كل عدد موجب: $-100 < 0 < 1$.

(2) بين عددين موجبين: الأكبر هو الأبعد عن الصفر: $7 > 4$.

(3) بين عددين سالبين: الأكبر هو الأقرب إلى الصفر: $-8 > -3$ لأن -3 أقرب إلى الصفر.

الترتيب التصاعدي من الأصغر إلى الأكبر (من اليسار إلى اليمين على المحور)، والتنازلي بالعكس.

In simple words ببساطة



المحور مثل طريق: كلما سرت إلى اليمين كبرت الأعداد. فالعدد السالب «الكبير الشكل» مثل -100 هو في الحقيقة بعيد جدًا إلى اليسار، أي صغير جدًا.

خطوة بخطوة

أحدّد الإشارات أولًا: السالب دائمًا أصغر من الموجب.
إذا كانا موجبين: أقارن كالعادة.
إذا كانا سالبين: الأقرب إلى الصفر هو الأكبر.
أتحقّق بالرسم على المحور.

حيلة للتذكّر

بين سالبين: الأصغر رقمًا هو الأكبر قيمة
($-5 > -2$). فكّر في الديون: من عليه دين
2 أفضل حالًا ممّن عليه 5.

بين موجبين

$$+7 > +4$$

سالب > صفر > موجب

$$-a < 0 < +a$$

تصاعدي

$$-8 < -3 < 0 < 4 < 7$$

بين سالبين

$$-3 > -8$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

-10 ليس أكبر من -2 رغم أنّ 10 أكبر من 2 : $-10 < -2$. والإشارة $>$ تفتح دائمًا باتجاه العدد الأكبر.

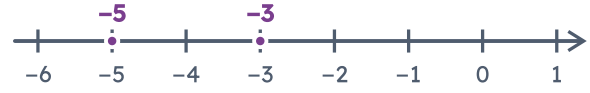


أمثلة محلولة

3

مثال 1

$$-5 ? -3$$



$$-5 < -3$$

5- على يسار 3- (أبعد عن الصفر)

1

مثال 2

$$+4 ? -8$$

$$+4 > -8$$

كل موجب أكبر من كل سالب

1

مثال 3

$$2.5 ; 7.4 ; -3.6 ; 9.7 ; 9 ; -6.5$$

$$-6.5 < -3.6 < 2.5 < 7.4 < 9 < 9.7$$

تصاعديًا: السالبة أولاً

1

ورقة عمل

تطبيقات من الحياة

4

تحت سطح البحر

غوّاصة على عمق $m - 150$ وأخرى على $m - 90$. أيّهما أعمق؟

الحلّ

$$-150 < -90 : \text{الأولى أعمق.}$$

حرارة المدن

سُجّلت الحرارة في يوم شتوي: بيروت $+14^\circ$ ، الأزرق -4° ، موسكو -12° ، دبي $+22^\circ$. رتّب المدن من الأبرد إلى الأدفأ.

الحلّ

$$\text{موسكو } -12 > \text{الأزرق } -4 > \text{بيروت } +14 > \text{دبي } +22.$$

Activities & teaching aids

أنشطة ووسائل تعليميّة

5

نشاط 1 الدرج والملعب (نشاط الخطة)

بطاقات أعداد

خط الأعداد في الملعب

الوسائل

1 يقف طالبان على عددين سالبين.

2 من الأقرب إلى الصفر؟ هو صاحب العدد الأكبر.

3 يرتّب الصف نفسه تصاعديًا بحسب البطاقات.

الهدف: مقارنة الأعداد السالبة بالحركة.

تمارين

6

قارن أو رتّب:



المستوى 1 • سهل

تمارين مباشرة على القاعدة

قارن

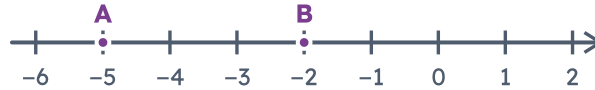
ضع > أو < : $-5 \square -3$; $-10 \square 10$; $-8 \square +4$; $-4 \square -6$

حقوق السالبة

حقوق الأعداد السالبة: 15؛ -14؛ 1؛ -9؛ 7؛ -963؛ 101

اقرأ المحور

أيّ النقطتين لها الفاصلة الأكبر؟



اكتشف الخطأ

كتب علي: $-2 > -10$ لأن $2 > 10$. صحّح.

المستوى 2 • متوسط

قاعدتان أو أكثر في التمرين

رتب تصاعدياً

رتب الأعداد تصاعدياً: -5؛ 0؛ 7؛ -3؛ 9؛ 12+

رتب تنازلياً

رتب الأعداد تنازلياً: 3.6؛ -6.5؛ -13.2؛ -14.7؛ 0

مسألة

في باريس 6° - وفي لندن 9° - أيّ مدينة سجّلت حرارة أدنى؟

أكمل

اكتب عدداً صحيحاً بين -4 و -1.

المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

أوجد

اكتب كل الأعداد الصحيحة الأكبر من -4 والأصغر من +2.

قارن

قارن: $-\frac{1}{2}$ و $-\frac{1}{3}$.

مسألة

أرباح شركة في 4 أشهر (آلاف الدولارات): +12، -5، +3، -8. ما الشهر الأسوأ؟ وما الأفضل؟

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

فكّر

إذا كان $a < b$ ، فما العلاقة بين نظيريهما $-a$ و $-b$ ؟ جرّب بأمثلة.

أنشئ

اكتب خمسة أعداد نسبية مختلفة مجموعها 0، ثم رتبها.

13

12

Differentiation

مهامّ متميزة حسب المستوى

7

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.



إثراء

للمتميزين

1 للموهوبين: رتب $-\frac{2}{3}$ ؛ -0.7 ؛ $-\frac{3}{4}$.

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 رتب تصاعدياً: -8 ؛ 5 ؛ -2 ؛ 0 ؛ -12 .

2 قارن -3.5 و -3.05 .

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 ضع $>$ أو $<$: $3 \square -2$.

2 أيهما أبرد: 1° أم -7° ؟

Skills Builder · Problem-Solving Steps

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة



8

الخطوة 4: تعرّف على نقاط القوّة

مهارّة المحور: التخطيط



مسألة محلولة

يخطط فريق لرحلة إلى إحدى ثلاث مدن حرارتها: -4° ، $+2^\circ$ ، -11° . يريد الفريق أدفأ مدينة. كيف يستفيد كل عضو من نقطة قوّته؟

1 أفهم المسألة

المعطى: ثلاث درجات حرارة. المطلوب: الأدفأ (الأكبر).

3 أنفذ

$+2 < -4 < -11$: الأدفأ $+2^\circ$.

2 أخطط للحلّ

العضو القويّ في الرسم يمثّل الأعداد على المحور، والقويّ في المنطق يطبّق القاعدة.

4 أتحقّق

على المحور $+2$ هو الأبعد يميناً ✓

دورك الآن

اختر من فريقك من يرتّب الأعداد -7 ، 4 ، -1 ، 0 ، -10 تنازلياً، وشرح لماذا اخترته.

1 أفهم المسألة

2 أخطط للحلّ

3 أنفذ

4 أتحقّق

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

☐ خطأ ☐ صح

1 $-7 < -3$

☐ خطأ ☐ صح

2 $0 < -1$

☐ خطأ ☐ صح

3 كل عدد سالب أصغر من كل عدد موجب.



خطأ ☐ صح ☐

4 $-2.5 > -2.4$

Assessment

10 تقييم إضافي

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 الأصغر

- 0 (ب) -12 (أ)
5 (د) -3 (ج)

1 الأكبر

- 2 (ب) -9 (أ)
-4 (د) -15 (ج)

سؤال مفتوح

كيف تشرح لأخيك الصغير أنّ -10 أصغر من -1 ؟ استعمل مثالاً من الحياة.

Social-Emotional Learning · SEL

11 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

نقاش · 5 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills

المقارنة بين الناس؟

نقارن الأعداد، لكن هل من العدل أن نقارن الأشخاص ببعضهم؟ كيف نقدّر كل شخص كما هو؟

الصف كلّ 10 دقائق

Cooperation تعاون

صف مرتّب

يرتّب الطلاب أنفسهم بحسب بطاقتهم دون كلام، بالإشارات فقط. كيف تعاونًا؟ كيف احترامنا مكان كلّ فرد؟

Research

12 سؤال بحث

سؤال بحث

أبرد وأحرّ مكان

ابحث عن أدنى حرارة وأعلى حرارة سُجِّلتا على الأرض، وأدنى وأعلى حرارة في لبنان. رتّبها على محور عدديّ.

المنتج المطلوب

محور مصوّر مع أسماء الأماكن

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق



نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 11: مقارنة الأعداد النسبيّة وترتيبها

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات
لا شيء

العلامة
20

المّة
30 دقيقة

pts 5

I قارن

ضع > أو < : -3 ، -5 ؛ -8 ، $+4$ ؛ -6 ، -4

pts 5

II رتب

رتب تصاعدياً: 2.5 ؛ $+7.4$ ؛ -3.6 ؛ 9.7 ؛ 9 ؛ -6.5

pts 5

III أوجد

اكتب الأعداد الصحيحة بين -3 و $+2$.

pts 5

IV مسألة

حرارة 4 أيّام: -3° ، $+2^{\circ}$ ، -7° ، 0° . ما أبرد يوم؟ رتبها من الأدفأ إلى الأبرد.

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I قارن

1 $-4 > -6$ ؛ $-8 < +4$ ؛ $-3 < -5$

II رتب

1 $-6.5 < -3.6 < 2.5 < 7.4 < 9 < 9.7$

III أوجد

1 -2 ؛ -1 ؛ 0 ؛ 1

IV مسألة

1 -7

أبرد يوم

2 $2 > 0 > -3 > -7$



أحسن! أنهيت الدرس 11

لوّن النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أول الكتاب ولوّن محطة هذا الدرس.





جمع الأعداد النسبية وطرحها

Adding & subtracting signed numbers · Addition et soustraction

12

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Somme	Sum	مجموع
Différence	Difference	فرق
Soustraire	Subtracting a number	طرح عدد
Ajouter l'opposé	Adding the opposite	إضافة النظير
Distance à zéro	Absolute value	قيمة مطلقة (المسافة إلى الصفر)

- أن يجمع عددين نسبيين لهما الإشارة نفسها.
- أن يجمع عددين نسبيين مختلفي الإشارة.
- أن يطرح عددًا نسبيًا بإضافة نظيره.
- أن يحسب سلسلة جمع وطرح ويحلّ مسائل (حرارة، رصيد، ارتفاعات).

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

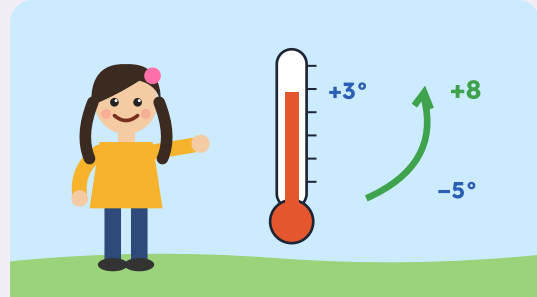
1 ابدأ من -5 على المحور وتقدّم 8 إلى اليمين.

2 دّين 3 ثم دّين 4: كم الدّين؟

3 احسب $(-6) + (+6)$.

موقف للتفكير

في الصباح كانت الحرارة 5°C ، ثم ارتفعت 8 درجات. كم أصبحت؟ وإذا كان على سامر دّين 3 دولارات واستدان 4 أخرى، فكم دينه؟

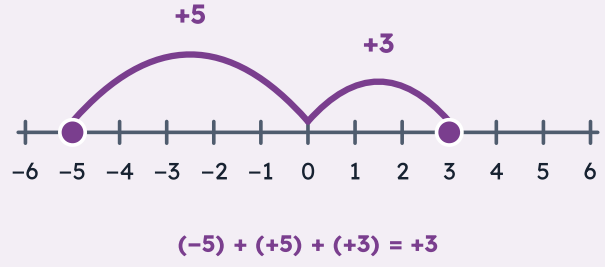


فكرة الدرس: الجمع على المحور: الموجب قفزة إلى اليمين، والسالب قفزة إلى اليسار. $(-5) + (+8) = +3$.



هل تعلم؟

قديمًا كان التجّار في الصين يكتبون الأرباح بالأحمر والديون بالأسود، أي عكس ما يفعل المحاسبون اليوم! - نبيه، رفيقك في هذا الكتاب



الجمع على المحور: قفزات إلى اليمين

2 الشرح

جمع عددين لهما الإشارة نفسها: نجمع المسافتين إلى الصفر ونحتفظ بالإشارة: $(-3) + (-4) = -7$ ، $(+2) + (+5) = +7$.

جمع عددين مختلفي الإشارة: نطرح المسافة الأصغر من الأكبر، ونأخذ إشارة العدد الأبعد عن الصفر: $(-8) + (+5) = -3$ ، $(+5) + (-4) = +1$. ومجموع عددين متناظرين صفر: $(+6) + (-6) = 0$.

الطرح: طرح عدد يساوي جمع نظيره: $a - b = a + (-b)$. مثال: $(+3) - (+7) = (+3) + (-7) = -4$ ، $(-2) - (-9) = (-2) + (+9) = +7$.

In simple words **ببساطة**

فكّر في المال: الموجب «ربح» والسالب «دين». $(-8) + (+5)$: عليك دين 8 وربحت 5، فيبقى عليك دين 3، أي -3.

خطوة بخطوة

إذا كانت عملية طرح: أحولها إلى جمع النظير.
إشارتان متشابهتان: أجمع وأحتفظ بالإشارة.
إشارتان مختلفتان: أطرح الصغير من الكبير وأخذ إشارة الأبعد عن الصفر.
أتحقق بالقفز على المحور.

حيلة للتذكّر

«ناقص سالب» = «زائد»: $-(-9) = +9$.
وربح + دين: من الأكبر يربح الإشارة.

إشارتان مختلفتان

$$(-8) + (+5) = -3 \quad (+9) + (-4) = +5$$

الإشارة نفسها

$$(-3) + (-4) = -7 \quad (+2) + (+5) = +7$$

الطرح

$$a - b = a + (-b) \quad a - (-b) = a + b$$

المتناظران

$$a + (-a) = 0$$



⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$(-5) + (-3) = -8$ وليس $+8$ ولا -2 . و $(-6) - (+4) = +10$ وليس -2 : طرح السالب يعني إضافة موجب.

3 أمثلة محلولة

مثال 1

$$(-5) + (+8)$$



$$8 - 5 = 3$$

إشارتان مختلفتان: نطرح المسافتين

$$= +3$$

إشارة 8+ لأنه الأبعد عن الصفر

مثال 2

$$(-2) - (-9)$$

$$= (-2) + (+9)$$

نجمع النظير

$$= +7$$

مثال 3

$$(+7) - (+12) + (-4)$$

$$= (+7) + (-12) + (-4)$$

$$= (-5) + (-4) = -9$$

4 تطبيقات من الحياة

الحافلة

في الحافلة 31 راكبًا. نزل 9، صعد 12، نزل 6، صعد 2. اكتب العملية بالأعداد النسبية. كم راكبًا الآن؟

الحل

$$31 + (-9) + (+12) + (-6) + (+2) = 30$$

حساب هشام في الماركت

كان حساب هشام 23 دولارًا. خصم صاحب الماركت 0.5 دولار لكل 5 نقاط، وجمع هشام 20 نقطة. كم دفع؟

الحل

$$الحسم 2 = 0.5 \times 4 \text{ دولار؛ دفع } 21 = 23 - 2 \text{ دولارًا.}$$



نشاط 1 قفزات على خط الملعب (نشاط الخطة)

الوسائل خط الأعداد في الملعب بطاقات عمليات

- 1 يقف الطالب على العدد الأول.
- 2 بطاقة «+» تعني قفزات إلى اليمين، وبطاقة «-» قفزات إلى اليسار.
- 3 يسجل مكان الوصول ويتحقق بالقاعدة.

الهدف: فهم الجمع والطرح حركةً على المحور.

6 تمارين

احسب:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

احسب

1

$(-3) + (-4)$

احسب

2

$(+9) + (-4)$

احسب

3

$(-8) + (+5)$

احسب

4

$(+6) + (-6)$

اكتشف الخطأ

5

كتبت ديمًا: $+8 = (-3) + (-5)$. ما خطأها؟

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

احسب

6

$(+3) - (+7)$

احسب

7

$(-2) - (-9)$

احسب

8

$(+4) - (-6)$

احسب

9

$(-8) + (+5) - (-3)$

أكمل

10

أكمل بالعدد المناسب: $+2 = (-7) + \square$ ؛ $\square - (+5) = -1$

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

احسب

11

$(+7) - (+12) + (-4) - (-10)$

مسألة

12

في الحافلة 31 راكبًا: نزل 9، صعد 12، نزل 6، صعد 2. كم راكبًا فيها؟

**مسألة****13**

كانت الحرارة في الأرز -4° صباحًا و $+7^{\circ}$ ظهرًا. كم ارتفعت؟

★ **المستوى 4 • تحدّ** للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق

مرئع سحريّ**14**

أكمل المربّع بالأعداد -4 إلى $+4$ بحيث يكون مجموع كل سطر وعمود وقطر صفرًا (الوسط 0).

فكّر**15**

هل الفرق بين عددين سالبين سالب دائمًا؟

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 للموهوبين: احسب $-\frac{1}{2} + \frac{3}{4} - (-\frac{1}{4})$.

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

- 1** احسب $(-15) + (+9)$ و $(+6) - (+11)$.
- 2** احسب $(-3.5) + (+1.2)$.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

- 1** استعمل المحور: $(-2) + (+5)$.
- 2** احسب $(-1) + (-1)$.



الخطوة 4: أتعرف على نقاط القوة

مهارة المحور: التخطيط



مسألة محلولة

يدير فريقك دكان الصف أسبوعاً: الإثنين ربح 12 دولاراً، الثلاثاء خسارة 5، الأربعاء ربح 8، الخميس خسارة 10. ما النتيجة؟ وكيف تستفيدون من نقاط قوة الأعضاء؟

1 أفهم المسألة

المعطى: أرباح وخسائر. المطلوب: النتيجة النهائية.

2 أخطط للحل

أخطط: من يتقن الحساب يجمع الموجبات والسالبات منفصلة، ومن يتقن التنظيم يسجل الجدول.

3 أنفذ

الموجبات $20 = 12 + 8$ ؛ السالبات $-15 = -10 - 5$ ؛ النتيجة $+5 = 20 - 15$.

4 أتتحقق

ربح 5 دولارات ✓

دورك الآن رصيد حساب 20 - دولاراً. أودع 35 ثم شُحِبَ 12. ما الرصيد؟

1 أفهم المسألة

2 أخطط للحل

3 أنفذ

4 أتتحقق

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحح العبارة الخاطئة.

خطأ ☐ صح ☐

1 $(-4) + (-4) = -8$

خطأ ☐ صح ☐

2 $(-7) + (+3) = +4$

خطأ ☐ صح ☐

3 $(+5) - (-5) = 0$

خطأ ☐ صح ☐

4 $a + (-a) = 0$ لكل عدد a .



اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$$(-6) + (+2) =$$

2

-4 (ب)

-8 (أ)

4 (د)

8 (ج)

$$(-6) + (-2) =$$

1

-4 (ب)

-8 (أ)

4 (د)

8 (ج)

سؤال مفتوح

لماذا يكون $a - (-b) = a + b$ ؟ اشرح بمثال من المال أو الحرارة.

نقاش · 5 دقائق

مهارات التواصل

Relationship skills

كلمة طيبة تلغي
كلمة جارحةكما يلغي 5+ العدد 5-، كيف يمكن لكلمة لطيفة أن تصلح أثر
كلمة جارحة؟ شارك موقفًا.

مجموعات · 15 دقيقة

Cooperation تعاون



دكان الصف

تدير كل مجموعة ميزانية دكان بأرباح وخسائر. يحترم كل فرد رأي
الآخرين في القرارات، ويتحمل الفريق النتيجة معًا.

سؤال بحث



الأعداد السالبة في الرياضة

في لعبة الغولف تُستعمل الأعداد السالبة («تحت المعدّل»)، وفي كرة القدم «فارق الأهداف». ابحث عن
جدول دوري واحسب فارق الأهداف لثلاثة فرق.

المنتج المطلوب

جدول مع الحسابات

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان

امتحان الدرس 12: جمع الأعداد النسبية وطرحها

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة



pts 5

I احسب

$$\text{ب) } (-2) - (-9)$$

$$\text{أ) } (-15) + (+9)$$

pts 5

II احسب

$$(+7) - (+12) + (-4)$$

pts 5

III أكمل

$$(-3) + \square = -10$$

pts 5

IV مسألة

بدأت الحرارة من 0: ارتفاع 5، انخفاض 30، ارتفاع 10. ما الحرارة؟

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

II احسب

$$= (+7) + (-12) + (-4) = -9 \quad (1)$$

I احسب

$$= -6 \quad (1) \text{ أ)$$

$$= (-2) + (+9) = +7 \quad (1) \text{ ب)}$$

IV مسألة

$$0 + 5 - 30 + 10 = -15 \quad (1)$$

درجة

III أكمل

$$\square = -7 \quad (1)$$



أحسنّت! أنهيت الدرس 12

لوّن النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أوّل الكتاب ولوّن محطة هذا الدرس.





المحور التعليمي 5

الهندسة

Unit 5 · Geometry

الأسئلة الأساسية

- ؟ كيف نحسب مساحة الأشكال الهندسية؟
- ؟ ما أنواع الزوايا؟
- ؟ مم تتألف الدائرة؟
- ؟ ما وضعيات الزوايا؟

دروس المحور

13 المستقيمات والدوائر

Lines & circles

14 الزوايا: المتجاورة والمتقابلة بالرأس

Angles: adjacent & vertical

15 المثلثات

Triangles

16 حساب المساحات

Areas

33 حصة · من 2 آذار إلى 30 نيسان

برنامج بناء المهارات (Skills Builder)

حلّ المشكلات – الخطوة 5: أنشئ خيارات
نشاط المحور: تصوير الأغصان في الحديقة
وتحديد الزوايا المتجاورة · اليوم العالمي
للرياضيات



التعلم الاجتماعي العاطفي

الانخراط الاجتماعي (العلاقات الإنسانية): التمييز بين أنواع
العلاقات، والتصرّف الإيجابي ضمن المجموعة، والالتزام بالأدوار،
وإدراك فوائد العمل الجماعي.



المستقيمات والدوائر

Lines & circles · Droites et cercles

13

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Droites perpendiculaires	Perpendicular lines	مستقيمان متعامدان
Droites parallèles	Parallel lines	مستقيمان متوازيان
Cercle, centre	Circle, centre	دائرة، مركز
Rayon	Radius	شعاع (نصف قطر)
Diamètre	Diameter	قطر
Corde	Chord	وتر
Tangente	Tangent	مماس

- أن يرسم مستقيمين متعامدين ومستقيمين متوازيين بالمسطرة والكوس.
- أن يحدّد المسافة بين مستقيمين متوازيين.
- أن يتعرّف إلى عناصر الدائرة: المركز، الشعاع، القطر، الوتر.
- أن يحدّد موضع نقطة أو مستقيم بالنسبة إلى دائرة بمقارنة المسافة إلى المركز بالشعاع.

تمهيد Introduction

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

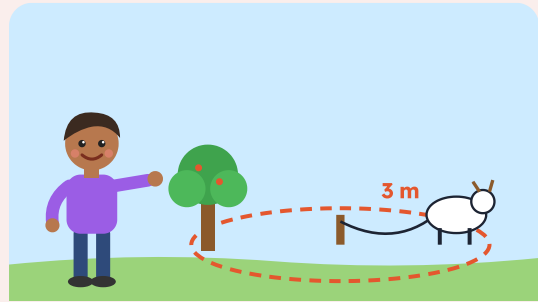
1 ما شكل المنطقة التي تصلها العنزة؟

2 هل تصل إلى نقطة على بعد 2 m؟

3 وإلى نقطة على بعد 5 m؟

موقف للتفكير

ربطنا عنزة بحبل طوله 3 m إلى وتد في وسط الحقل. أين تستطيع أن تأكل العشب؟ وهل تصل إلى سياج يبعد 2 m عن الوتد؟ وإلى شجرة على بعد 5 m؟

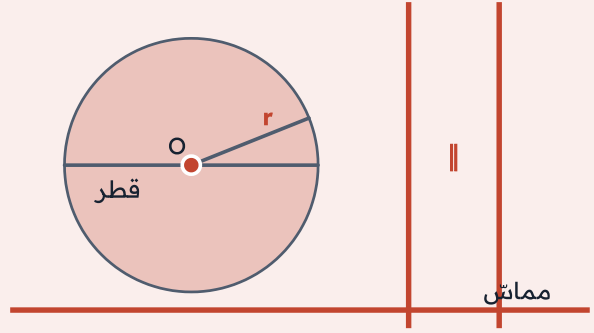


فكرة الدرس: كل النقاط على بعد 3 m من الوتد تشكّل دائرة مركزها الوتد وشعاعها 3 m. نقارن المسافة بالشعاع لنعرف موضع أيّ نقطة.



هل تعلم؟

الدائرة هي الشكل الذي يحيط بأكبر مساحة لطول حدود معين، لذلك تبني الطيور أعشاشها دائرية.
— نبيه، رفيقك في هذا الكتاب



الدائرة وعناصرها، ومستقيمان متوازيان

2 الشرح

مستقيمان متعامدان يتقاطعان مشكّلين زاوية قائمة (نرمز $(d) \perp (d')$). مستقيمان متوازيان لا يلتقيان أبدًا $((d) \parallel (d'))$ ، والمسافة بينهما هي طول القطعة العمودية عليهما.

الدائرة التي مركزها O وشعاعها r هي كل النقاط التي تبعد r عن O. القطر وتر يمرّ بالمركز وطوله $2r$. الوتر قطعة طرفها على الدائرة.

موضع نقطة M: إذا $OM < r$ فهي داخل الدائرة، $OM = r$ عليها، $OM > r$ خارجها. موضع مستقيم (d) بعده عن المركز d: إذا $d < r$ يقطع الدائرة في نقطتين (قاطع)، $d = r$ يمسّها في نقطة واحدة (مماس)، $d > r$ لا يلتقيان.

In simple words ببساطة



الدائرة مثل «حدود ملعب» حول لاعب في المركز: كل نقاطها على المسافة نفسها منه. لنعرف مكان أي شيء نقيس بعده عن المركز ونقارنه بالشعاع.

خطوة بخطوة

أقيس المسافة من المركز إلى النقطة (أو إلى المستقيم عموديًا).
أقارنها بالشعاع.

أصغر ← داخل / قاطع؛ مساوية ← على الدائرة / مماس؛ أكبر ← خارج / لا يلتقيان.

حيلة للتذكّر

القطر = شعاعان $(D = 2r)$. والمماس يلمس الدائرة في نقطة واحدة ويكون عموديًا على الشعاع.

القطر

$$D = 2r$$

التعامد والتوازي

$$(d) \perp (d') \quad (d) \parallel (d')$$

موضع مستقيم

$d < r$ قاطع $d = r$ مماس $d > r$ لا يلتقيان

موضع نقطة

$OM < r$ داخلها $OM = r$ عليها $OM > r$ خارجها



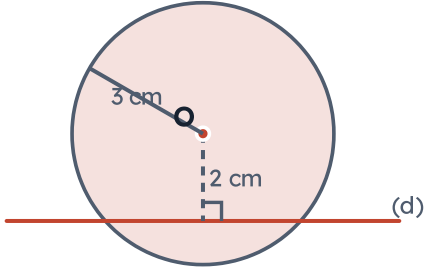
⚠ انتبه! أخطاء شائعة

القطر ضعف الشعاع وليس نصفه: دائرة قطرها 8 cm شعاعها 4 cm. والمسافة بين نقطة ومستقيم تُقاس **عموديًا**، لا مائلًا.

3 أمثلة محلولة

مثال 2

$$r = 3 ; d = 2$$



$$d = 2 < r = 3$$

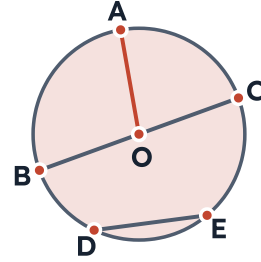
المستقيم قاطع: يقطع الدائرة في نقطتين

1

مثال 1

نشاط الخطة

$$D = 8 \text{ cm}$$



$$r = \frac{8}{2} = 4 \text{ cm}$$

الشعاع نصف القطر

1

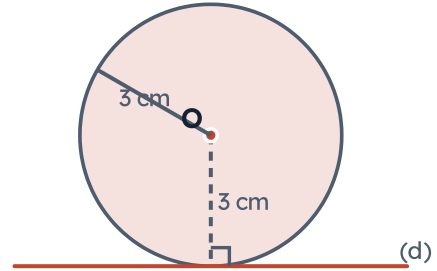
[CD]

وتر: قطعة طرفها على الدائرة

2

مثال 3

$$r = 3 ; d = 3$$



$$d = r = 3$$

المستقيم مماس للدائرة في نقطة واحدة

1



4 تطبيقات من الحياة

سكة الحديد

خطا سكة الحديد متوازيان والمسافة بينهما 1.4 m. لماذا يجب أن تبقى المسافة ثابتة؟

الحلّ

لأنّ المستقيمين المتوازيين تبقى المسافة بينهما ثابتة، وإلا خرج القطار عن السكة.

العنزة والحبل

عنزة مربوطة بحبل 4 m. شجرة على بعد 3.5 m من الوتد، وبئر على بعد 6 m. ماذا تصل العنزة؟

الحلّ

تصل إلى الشجرة ($3.5 < 4$) ولا تصل إلى البئر ($6 > 4$).

Activities & teaching aids

5 أنشطة ووسائل تعليمية

دائرة قطرها 8 cm (نشاط الخطة)

نشاط 1

الوسائل فرجار مسطرة ورق

- 1 ارسم دائرة مركزها O وقطرها 8 cm. ما طول الشعاع؟
- 2 ارسم وترًا [CD] وقطرًا [AB].
- 3 ارسم مستقيمًا يبعد 4 cm عن O: ماذا تلاحظ؟

الهدف: التعرّف إلى عناصر الدائرة ورسم المماس.

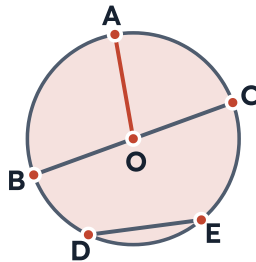
6 تمارين

ارسم أو أجب عن الأسئلة التالية:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

سمّ

سمّ العناصر: [OA]، [BC]، [DE].



1

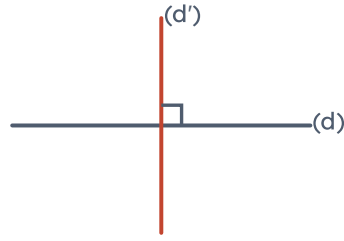
احسب

دائرة شعاعها 5 cm. ما طول قطرها؟ ودائرة قطرها 9 cm، ما شعاعها؟

2

**تعرف**

ما العلاقة بين المستقيمين؟



3

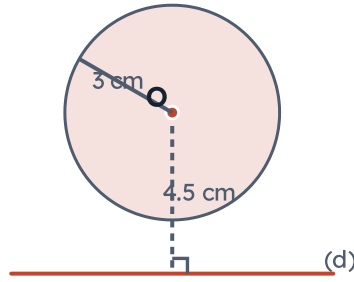
موضع نقطة

دائرة شعاعها 4 cm. حدّد موضع (OB)، B (OA = 3 cm)، C (OC = 6 cm). = 4 cm

4

المستوى 2 • متوسط**موضع مستقيم**

دائرة شعاعها 3 cm. حدّد موضع المستقيم إذا كان بعده عن المركز: 2 cm، 3 cm، 4.5 cm.



5

المسافة

ما المسافة بين المستقيمين المتوازيين؟ كيف نقيسها؟



6

اكتشف الخطأ

قال سامي: «دائرة قطرها 10 cm شعاعها 20 cm». صحّح.

8

ارسم

ارسم مستقيماً (d) ونقطة A خارجه. ارسم من A مستقيماً عمودياً على (d) وآخر موازياً له.

7

المستوى 3 • صعب**فكر**

مستقيمان عموديان على المستقيم نفسه. ما العلاقة بينهما؟

10

مسألة

ارسم دائرة مركزها O وشعاعها 3 cm، ومستقيماً يبعد 3 cm عن المركز. حدّد وضعيته. (تقييم الخطّة)

9



مسألة

بين عمودَي إنارة متوازيين m 25. نريد وضع 4 أعمدة إضافية بينهما على مسافات متساوية. ما المسافة بين كل عمودين متتاليين؟

11

★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فِكر خارج الصندوق

فِكر

13 كم نقطة تبعد 3 cm عن O وتقع على مستقيم يبعد 2 cm عن O؟

أوجد

12 ما أكبر وتر في دائرة شعاعها 6 cm؟

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلمّ المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 للموهوبين: ارسم دائرتين شعاعاهما 2 cm و 3 cm والبعد بين مركزيهما 5 cm. ماذا تلاحظ؟

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 دائرة شعاعها 5 cm ونقطة تبعد 5 cm عن مركزها. أين تقع؟
2 ارسم دائرة شعاعها 3 cm ومماسًا لها.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 ما طول قطر دائرة شعاعها 2 cm؟
2 ارسم مستقيمين متوازيين باستعمال خطوط الدفتر.



الخطوة 5: أنشئ خيارات

مهارة المحور: حلّ المشكلات



مسألة محلولة

تريد البلديّة وضع عمود إنارة يضيء دائرة شعاعها m 10، بحيث تصل الإضاءة إلى مقعدين يبعد أحدهما m 6 عن المكان المقترح والآخر m 12. ما الخيارات؟

1 أفهم المسألة

المعطى: شعاع الإضاءة m 10 والمسافتان m 6 و m 12.
المطلوب: هل تكفي؟ وما البدائل؟

2 أخطّط للحلّ

أنشئ خيارات: (1) تُبقي المكان: المقعد الثاني خارج الإضاءة. (2)
نقّرب العمود من المقعد الثاني. (3) نضع عمودين.

3 أنفّذ

$10 < 6$: المقعد الأوّل مضاء؛ $10 > 12$: الثاني لا. أختار الخيار (2)
بتحريك العمود m 2 على الأقلّ نحو المقعد الثاني.

4 أنحقّق

بعد التحريك تصبح المسافتان m 8 و m 10، وكلتاها ≤ 10

دورك الآن

كلب مربوط بحبل m 5. يريد صاحبه أن يصل الكلب إلى وعاء الماء على بعد m 6. اقترح خيارين.

1 أفهم المسألة

2 أخطّط للحلّ

3 أنفّذ

4 أنحقّق

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

خطأ ☐ صح ☐

1 القطر ضعف الشعاع.

خطأ ☐ صح ☐

2 المستقيمان المتوازيان يلتقيان إذا مددناهما كثيرًا.

خطأ ☐ صح ☐

3 إذا كان بعد المستقيم عن المركز يساوي الشعاع فهو مماس.

خطأ ☐ صح ☐

4 نقطة تبعد cm 7 عن مركز دائرة شعاعها cm 5 تقع داخلها.



Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

المستقيم $d = 6$ و $r = 4$

2

- ☐ أ لا يلتقي بالدائرة
☐ ب مماس
☐ ج قاطع
☐ د قطر

قطر دائرة شعاعها 3.5 cm

1

- ☐ أ 1.75
☐ ب 7
☐ ج 3.5
☐ د 10.5

سؤال مفتوح

كيف تعرف دون رسم إن كانت نقطة داخل دائرة أم خارجها؟

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردى 5 دقائق

الوعي الاجتماعي
Social awareness

دوائر العلاقات

ارسم دوائر متداخلة: العائلة في المركز، ثم الأصدقاء، ثم الجيران والمدرسة. كيف تتصرف مع كل دائرة بما يناسبها؟

مجموعات 15 دقيقة

تعاون
Cooperation
دائرة الملعب

ترسم المجموعة دائرة كبيرة بالحبيل. لكل فرد دور (يمسك المركز، يرسم، يقيس، يسجل). نحترم الأدوار ونتبادلها.

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

الدوائر في حياتنا



صوّر خمسة أشياء دائرية في بيتك أو مدرستك. قس قطر كل منها واحسب شعاعه. ابحث: لماذا عجلات السيارات دائرية؟

المنتج المطلوب

ألبوم صور مع القياسات

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان الدرس مع الحل

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 13: المستقيمت والدوائر

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.

المستندات
لا شيءالعلامة
20المدة
30 دقيقة



pts 5

I عناصر الدائرة

دائرة قطرها 8 cm. ما شعاعها؟ وما اسم [CD] إذا كان طرفاه على الدائرة ولا يمرّ بالمركز؟

pts 5

II موضع نقطة

$r = 5$ cm ; $OA = 2$ cm , $OB = 5$ cm , $OC = 7.5$ cm . حدّد المواضع.

pts 5

III موضع مستقيم

دائرة مركزها O وشعاعها 3 cm ، ومستقيم يبعد 3 cm عن O. ما وضعيّته؟

pts 5

IV مسألة

عزّة بحبل 4 m. الشجرة على بعد 3 m والسيّاح على بعد 4 m والبئر على بعد 5 m. ماذا تصل؟

✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان**II موضع نقطة**

$2 < 5$; $5 = 5$; $7.5 > 5$ 1
داخل، على، خارج

I عناصر الدائرة

$r = 4$ cm 1
الوتر

IV مسألة

$3 < 4$; $4 = 4$; $5 > 4$ 1
الشجرة والسيّاح فقط

III موضع مستقيم

$d = r = 3$ 1
مماسّ

**أحسنّت! أنهيت الدرس 13**

لَوْن النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أوّل الكتاب ولَوْن محطة هذا الدرس.





الزوايا: المتجاورة والمتقابلة بالرأس

Angles: adjacent & vertical · Angles adjacents et opposés

مصطلحات الدرس

Français	English	عربي
Angle aigu / obtus	Acute / obtuse angle	زاوية حادة / منفرجة
Angle droit / plat	Right / straight angle	زاوية قائمة / مستقيمة
Angles adjacents	Adjacent angles	زاويتان متجاورتان
Angles opposés par le sommet	Vertical angles	متقابلتان بالرأس
Complémentaires / supplémentaires	Complementary / supplementary	متتامتان / متكاملتان
Bissectrice	Angle bisector	منصف الزاوية

ماذا ستتعلم؟

- أن يقيس زاوية بالمنقلة ويرسمها ويصنّفها (حادة، قائمة، منفرجة، مستقيمة).
- أن يتعرّف إلى زاويتين متجاورتين ويحسب مجموعهما.
- أن يتعرّف إلى الزوايا المتتامة والمتكاملة ويحسب إحداها.
- أن يعرف أنّ الزاويتين المتقابلتين بالرأس متساويتان، ويرسم منصف زاوية بالفرجار.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

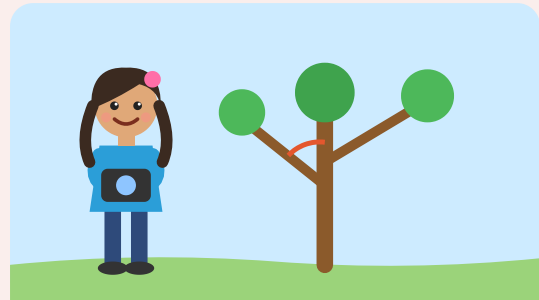
1 ما قياس الزاوية المستقيمة؟

2 ما قياس الزاوية القائمة؟

3 احسب $180 - 125$.

موقف للتفكير

صوّرت مجموعة في حديقة المدرسة غصنين يخرجان من النقطة نفسها على جذع مستقيم. قيست زاوية أحدهما مع الجذع 125° . كم زاوية الثاني إذا كان الغصنان والجذع يكوّنان زاوية مستقيمة؟

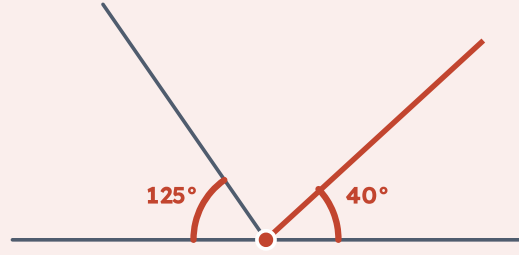


فكرة الدرس: الزاويتان متجاورتان (رأس مشترك وضلع مشترك)، ومجموعهما 180° فهما متكاملتان: الثانية 55° .



هل تعلم؟

خلايا النحل سداسيّة، وكل زاوية فيها 120° ، وهذا الشكل يوفّر الشمع ويخزّن أكبر كمية من العسل.
— نبيه، رفيقك في هذا الكتاب



زاويتان متجاورتان: رأس مشترك و ضلع مشترك
الزوايا حول نقطة على مستقيم

2 الشرح

أنواع الزوايا: حادة (أقل من 90°)، قائمة (90°)، منفرجة (بين 90° و 180°)، مستقيمة (180°).

زاويتان متجاورتان: لهما الرأس نفسه وضلع مشترك، وتقعان على جهتين مختلفتين منه. قياس الزاوية الكبيرة = مجموع قياسيهما.

زاويتان **متتامتان** مجموعهما 90° ، و**متكاملتان** مجموعهما 180° .

عندما يتقاطع مستقيمان تتكوّن زاويتان **متقابلتان بالرأس**، وهما **متساويتان** دائماً. **منصف الزاوية** نصف مستقيم يقسمها إلى زاويتين متساويتين.

In simple words **ببساطة**

الزاوية «فتحة» بين ضلعين، مثل فتح المقص. كلما انفتح المقص كبرت الزاوية. والزاويتان المتقابلتان بالرأس مثل جناحي فراشة: متطابقتان!

خطوة بخطوة

أضع مركز المنقلة على رأس الزاوية.

أطابق خط الصفر مع أحد الضلعين.

أقرأ القياس على الضلع الآخر من التدريج الذي يبدأ من الصفر.

لحساب: متتامتان ← أطرح من 90 ، متكاملتان ← أطرح من

180 .

حيلة للتذكّر

تتامّ = 90 (فكّر في «تسعين»)، **تكامل = 180** . والمتقابلتان بالرأس: **متساويتان**.

متتامتان

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

أنواع الزوايا

حادة $> 90^\circ$ = قائمة $>$ منفرجة $> 180^\circ$ = مستقيمة

متقابلتان بالرأس

متساويتان دائماً

متكاملتان

$$\alpha + \beta = 180^\circ$$



منصف الزاوية

$$\widehat{xOz} = \widehat{zOy} = \frac{\widehat{xOy}}{2}$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

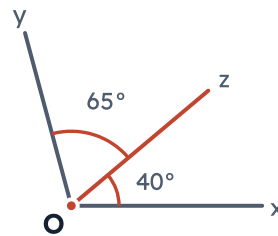
لا تخلط: المتتامتان مجموعهما 90° والمتكاملتان 180° . وعند القياس بالمنقلة انتبه للتدريجين: زاوية حادة لا يمكن أن يكون قياسها 130° .

أمثلة محلولة

3

مثال 1

$$\widehat{xOz} = 40^\circ ; \widehat{zOy} = 65^\circ$$



$$\widehat{xOy} = 40 + 65 = 105^\circ$$

زاويتان متجاورتان: نجمع

$$105^\circ$$

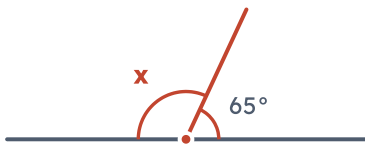
زاوية منفرجة

1

2

مثال 2

$$\widehat{A} = 65^\circ$$



$$180 - 65 = 115^\circ$$

متجاورتان على مستقيم: متكاملتان

1

مثال 3

ورقة عمل

$$(3x + 10)^\circ = (5x - 30)^\circ$$

$$3x + 10 = 5x - 30 \Rightarrow x = 20$$

متقابلتان بالرأس: متساويتان

$$3 \times 20 + 10 = 70^\circ$$

قياس كل منهما

1

2



تطبيقات من الحياة

4

المقص

فتحنا مقصاً فصارت إحدى الزوايا بين الشفرتين 30° . ما الزاوية المقابلة لها بالرأس؟ وما الزاويتان الأخريان؟

الحلّ

المقابلة 30° ؛ الأخريان 150° لكلّ منهما.

أغصان الحديقة (نشاط الخطة)

غصنان من النقطة نفسها يصنعان مع الجذع زاويتين متجاورتين 35° و 48° . ما الزاوية بين الجذع والغصن الأبعد؟

الحلّ

$35 + 48 = 83^\circ$ (زاوية حادة).

Activities & teaching aids

أنشطة ووسائل تعليميّة

5

تصوير الأغصان (نشاط الخطة)

نشاط 1

عارض ضوئيّ

منقلة شفافة

كاميرا أو تابلت

الوسائل

- 1 تصوّر كل مجموعة أغصاناً في الحديقة.
- 2 نعرض الصور ونحدّد الزوايا المتجاورة والمتقابلة بالرأس.
- 3 نقيس الزوايا على الشاشة ونتحقّق من المجموع.

الهدف: اكتشاف الزوايا في الطبيعة.

تمارين

6

أجب عن الأسئلة التالية:

تمارين مباشرة على القاعدة

المستوى 1 · سهل

احسب

احسب متقمة الزاوية التي قياسها 28° ، ثم مكملّة الزاوية التي قياسها 135° .

2

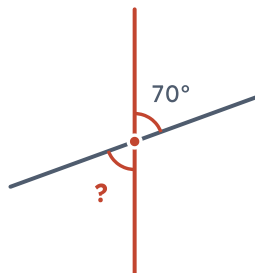
صنّف

صنّف: 35° ؛ 90° ؛ 130° ؛ 180° ؛ 89°

1

المتقابلتان

مستقيمان متقاطعان. ما قياس الزاوية المشار إليها بعلامة الاستفهام؟

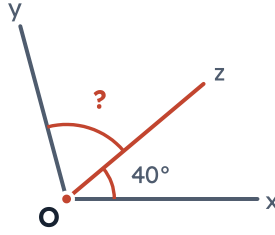


3



اقرأ الرسم

$\widehat{xOz} = 40^\circ$ و $\widehat{xOy} = 105^\circ$ احسب $\widehat{zOy}$.

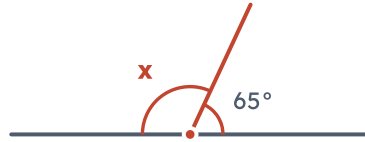


4

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

احسب

زاويتان متجاورتان على مستقيم، الأولى 65° . احسب الثانية.



5

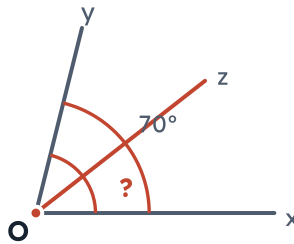
تحقق

أُضيفت زاوية ثالثة 40° بجانب زاويتين متجاورتين 65° و 75° . هل تكوّن الثلاث زاوية مستقيمة؟

6

منصف

$\widehat{xOy} = 70^\circ$ منصف (Oz) احسب $\widehat{xOz}$.



7

اكتشف الخطأ

قالت ريم: «زاويتان متكاملتان مجموعهما 90° ». صححي.

8

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

مسألة

زاويتان متكاملتان، إحداهما ثلاثة أضعاف الأخرى. احسبهما.

10

معادلة

زاويتان متقابلتان بالرأس: $(3x + 10)^\circ$ و $(5x - 30)^\circ$. أوجد x وقياس كل زاوية وتحقق.

9

**مسألة**

11 مستقيمان متقاطعان، إحدى الزوايا الأربع 38° . احسب الزوايا الثلاث الأخرى.

★ **المستوى 4 • تحدّ** للمتفوّقين – فكّر خارج الصندوق

عقارب الساعة

13 ما الزاوية بين عقري الساعة عند الثالثة؟ وعند الخامسة؟

فكّر

12 هل يمكن أن تكون زاويتان متناقصتين ومتقابلتين بالرأس معًا؟

Differentiation

7 **مهامّ متميزة حسب المستوى**

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 للموهوبين: ثلاث زوايا حول نقطة مجموعها 360° ، قياساتها x و $2x$ و $3x$. أوجدتها.

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 ارسم زاويتين متقابلتين بالرأس، وزاوية مجاورة لإحدهما.

2 زاويتان متكاملتان، إحدهما تزيد على الأخرى 40° . احسبهما.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 ارسم زاوية قائمة وزاوية مستقيمة.

2 ما متقمة الزاوية التي قياسها 50° ؟



الخطوة 5: أنشئ خيارات

مهارة المحور: حل المشكلات



مسألة محلولة

نصمّم رفّاً مائلاً يدعمه ذراع. الزاوية بين الحائط والذراع يجب أن تكون متتامّة مع الزاوية بين الذراع والرفّ الأفقيّ (35°).
ما الخيارات لقياس الزاوية الأولى؟ ولماذا؟

1 أفهم المسألة

المعطى: الزاوية مع الرفّ 35° والزاويتان متتامتان. المطلوب: قياس الزاوية الأخرى.

2 أخطّط للحلّ

أنشئ خيارات: قياس بالمنقلة، أو حساب $90 - 35$ ، أو رسم بمقياس. أختار الحساب لأنّه أدقّ ثمّ أتحقّق بالمنقلة.

3 أنفذ

$$90 - 35 = 55^\circ$$

4 أتحقّق

$$35 + 55 = 90^\circ \checkmark$$

دورك الآن

باب مفتوح بزاوية 110° مع الحائط. اقترح طريقتين لإيجاد الزاوية الأخرى مع الحائط نفسه (على المستقيم).

1 أفهم المسألة

2 أخطّط للحلّ

3 أنفذ

4 أتحقّق

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1

الزاويتان المتقابلتان بالرأس متساويتان.

2

زاوية قياسها 95° حادة.

3

متممة 40° هي 50° .

4

زاويتان متجاورتان مجموعهما 180° دائماً.خطأ ☐ صح ☐خطأ ☐ صح ☐خطأ ☐ صح ☐خطأ ☐ صح ☐



Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

متقمة 30°

2

 150° (ب) 60° (أ) 90° (د) 30° (ج)مكاملة 53°

1

 127° (ب) 37° (أ) 117° (د) 53° (ج)

سؤال مفتوح

كيف تشرح لزميل الفرق بين الزاويتين المتجاورتين والمتقابلتين بالرأس برسم واحد؟

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

نقاش 5 دقائق

الوعي الاجتماعي
Social awareness

زوايا النظر

الشيء نفسه يبدو مختلفاً من زاوية أخرى. متى غيّرت رأيك بعد أن نظرت إلى موقف من «زاوية» زميلك؟

مجموعات 20 دقيقة

تعاون
Cooperation
فريق الحقيقة

في نشاط التصوير لكل فرد دور: مصوّر، قارئ، مسجل، عارض. يلتزم كل فرد بدوره ويحترم أدوار الآخرين.

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

الزوايا في الرياضة

ابحث عن زاوية الانطلاق المثالية لرمي الكرة إلى أبعد مسافة. جرّب مع زملائك رمي كرة بزوايا مختلفة (30° ، 45° ، 60°) وسجّل النتائج.

المنتج المطلوب

تقرير تجربة مع جدول

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان الدرس مع الحل

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 14: الزوايا: المتجاورة والمتقابلة بالرأس

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة



pts 5

I صنف واحسبصنف 125° ، ثم احسب مكملتها.

pts 5

II متقابلتان بالرأس $(2x + 15)^\circ$ و $(4x - 25)^\circ$ متقابلتان بالرأس. أوجد x .

pts 5

III منصف $\widehat{Oz}$ منصف $\widehat{Oy} = 84^\circ$. احسب $\widehat{xOz}$.

pts 5

IV مسألةثلاث زوايا متجاورة على مستقيم: 50° ، x ، 70° . أوجد x .**✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان****II متقابلتان بالرأس**

$$2x + 15 = 4x - 25 \Rightarrow x = 20 \quad (1)$$

$$55^\circ \quad (2)$$

I صنف واحسب

$$90^\circ < 125^\circ < 180^\circ \quad (1)$$

$$180 - 125 = 55^\circ \quad (2)$$

III منصف

$$\frac{84}{2} = 42^\circ \quad (1)$$

IV مسألة

$$50 + x + 70 = 180 \Rightarrow x = 60^\circ \quad (1)$$

**أحسنت! أنهيت الدرس 14**

لَوْنِ النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أول الكتاب ولَوْنِ محطة هذا الدرس.





مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Triangle isocèle	Isosceles triangle	مثلث متساوي الساقين
Équilatéral	Equilateral	متساوي الأضلاع
Triangle rectangle	Right triangle	قائم الزاوية
Hauteur	Altitude	ارتفاع
Médiane	Median	متوسط
Médiatrice	Perpendicular bisector	منصف عمودي

- أن يصنّف المثلثات بحسب الأضلاع (متساوي الساقين، متساوي الأضلاع، كفيّ) وبحسب الزوايا (حادّ، قائم، منفرج).
- أن يعرف أنّ مجموع زوايا المثلث 180° ويستعمله.
- أن يرسم في مثلث: الارتفاعات، المتوسطات، المنصفات العموديّة، منصفات الزوايا.
- أن يحدّد مركز الدائرة المارّة بثلاث نقاط غير مستقيمة.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

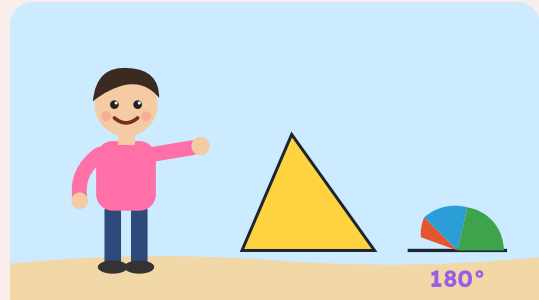
1 ما قياس الزاوية المستقيمة؟

2 كم ضلعاً للمثلث؟

3 احسب $60 + 60 + 60$.

موقف للتفكير

قص كل طالب مثلثاً من الورق ومترّق زواياه الثلاث ثم وضعها متجاورة. ماذا تكون الزوايا الثلاث؟ هل النتيجة نفسها لكل المثلثات؟



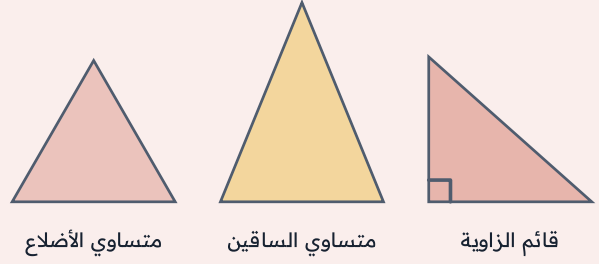
فكرة الدرس: الزوايا الثلاث تكون دائماً زاوية مستقيمة: مجموع زوايا المثلث 180° .



هل تعلم؟

المثلث لا يتشوّه عند الضغط، لذلك نراه في الجسور وأبراج الكهرباء وسقوف البيوت.
— نبّه، رفيقك في هذا الكتاب

مجموع زوايا المثلث 180°



متساوي الأضلاع

متساوي الساقين

قائم الزاوية

أنواع المثلثات

الشرح

2

بحسب الأضلاع: متساوي الساقين (ضلعان متساويان، وزاويتا القاعدة متساويتان)، متساوي الأضلاع (ثلاثة أضلاع متساوية، وكل زاوية 60°)، وكيفي. **بحسب الزوايا:** حادّ الزوايا، قائم الزاوية (زاوية 90°)، منفرج الزاوية (زاوية أكبر من 90°).

مجموع زوايا المثلث 180°: $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$

مستقيمات خاصة: الارتفاع يمرّ برأس ويعامد الضلع المقابل؛ المتوسط يصل رأسًا بمنتصف الضلع المقابل؛ المنصف العموديّ لضلع يعامده في منتصفه؛ منصف الزاوية يقسمها إلى نصفين. المنصفات العموديّة الثلاثة تتلاقى في مركز الدائرة المارة بالرؤوس الثلاثة.

In simple words ببساطة



المثلث مثل «فريق من ثلاث زوايا» يتقاسمون 180° دائمًا: إذا أخذ اثنان حصّتهما، نعرف حصّة الثالث بالطرح.

خطوة بخطوة

لإيجاد زاوية ناقصة: أجمع الزاويتين المعولمتين.

أطرح المجموع من 180.

لتصنيف المثلث: أنظر إلى أكبر زاوية (حادّة/قائمة/منفرجة) وإلى الأضلاع.

أتحقّق: مجموع الثلاث 180.

حيلة للتذكّر

180 للمثلث. في متساوي الأضلاع: $180 \div 3 = 60$

وفي متساوي الساقين: زاويتا

القاعدة = $(180 - \text{زاوية الرأس}) \div 2$.

متساوي الأضلاع

كل زاوية 60°

مجموع الزوايا

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

قائم الزاوية

الزاويتان الحادّتان متتامتان

متساوي الساقين

زاويتا القاعدة متساويتان



الدائرة المآزة بالرؤوس
مركزها تلاقي المنصفات العمودية

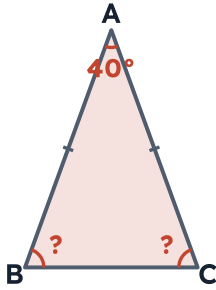
⚠ انتبه! أخطاء شائعة

لا يمكن أن يكون في مثلث زاويتان قائمتان أو زاوية منفرجة وأخرى قائمة (المجموع يتجاوز 180°). والارتفاع لا يمر دائمًا بمنتصف الضلع: هذا المتوسط.

3 أمثلة محلولة

مثال 2

$$\hat{A} = 40^\circ ; AB = AC$$



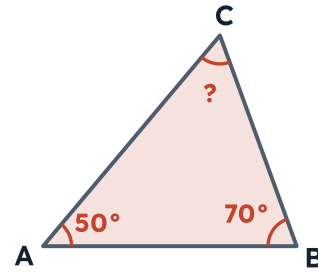
$$\hat{B} = \hat{C}$$

متساوي الساقين

$$= \frac{180 - 40}{2} = 70^\circ$$

مثال 1

$$\hat{A} = 50^\circ ; \hat{B} = 70^\circ$$



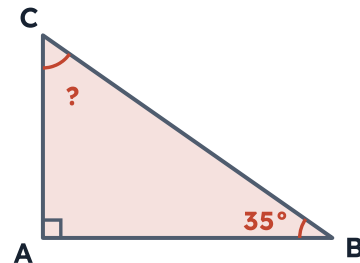
$$\hat{C} = 180 - 50 - 70 = 60^\circ$$

$$60^\circ < 90^\circ$$

كل الزوايا حادة: مثلث حادّ الزوايا

مثال 3

$$\hat{A} = 90^\circ ; \hat{B} = 35^\circ$$



$$\hat{C} = 90 - 35 = 55^\circ$$

في المثلث القائم: الحادّتان متتامتان



تطبيقات من الحياة

4

البئر والقرى الثلاث

ثلاث قرى تريد حفر بئر على البعد نفسه منها. كيف نحدّد المكان؟

الحلّ

نرسم المنصفين العموديين لضعين من المثلث؛ نقطة تقاطعهما هي مركز الدائرة المارة بالقرى.

سقف البيت

سقف على شكل مثلث متساوي الساقين، زاوية رأسه 110° . ما زاويتا القاعدة؟

الحلّ

$$35^\circ = \frac{180-110}{2} \text{ لكل منهما.}$$

Activities & teaching aids

أنشطة ووسائل تعليميّة

5

قصّ الزوايا

نشاط 1

الوسائل أوراق ملوّنة مقص لاصق

- 1 ارسم مثلثًا وقصّه، ثم مرّق زواياه الثلاث.
- 2 ضعها متجاورة على خطّ مستقيم.
- 3 قارن مع زملائك: هل النتيجة نفسها؟

الهدف: اكتشاف أنّ مجموع زوايا المثلث 180° .

تمارين

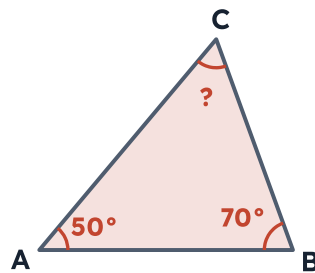
6

أجب عن الأسئلة التالية:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

احسب

احسب الزاوية الثالثة.



1

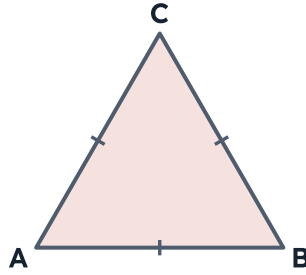
صنّف

صنّف بحسب الزوايا: (أ) $60^\circ, 60^\circ, 60^\circ$; (ب) $45^\circ, 45^\circ, 90^\circ$; (ج) $30^\circ, 30^\circ, 120^\circ$

2

**صنّف**

ما نوع هذا المثلث بحسب الأضلاع؟ وما قياس كل زاوية؟

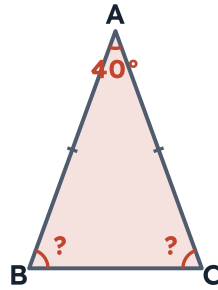


3

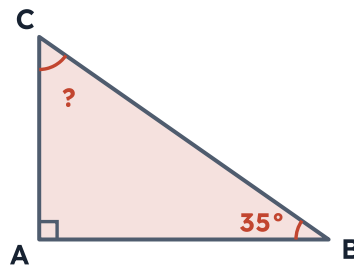
اكتشف الخطأ

قال رامي: «رسمت مثلثاً فيه زاويتان قائمتان». هل هذا ممكن؟

4

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين**متساوي الساقين**مثلث متساوي الساقين زاوية رأسه 40° . احسب زاويتي القاعدة.

5

قائممثلث قائم في A و $B = 35^\circ$. احسب C .

6

سمّ

ما اسم المستقيم الذي يصل رأساً بمنتصف الضلع المقابل؟ وما اسم الذي يمرّ برأس ويعامد الضلع المقابل؟

8

احسب وصنّفزاويتان في مثلث: 48° و 67° . احسب الثالثة وصنّف المثلث.

7



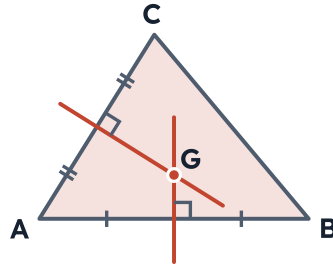
المستوى 3 • صعب

مسألة

9 في مثلث: الزاوية الثانية ضعف الأولى، والثالثة ثلاثة أضعاف الأولى. احسب الزوايا وصنف المثلث.

ابن

كيف نحدد مركز الدائرة المارة بثلاث نقاط A و B و C غير مستقيمة؟



10

علل

11 هل يمكن رسم مثلث زواياه 100° و 50° و 40° ؟

المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين — فكّر خارج الصندوق

أوجد

13 مثلث متساوي الساقين إحدى زواياه 100° . احسب الزاويتين الأخرين.

فكّر

12 ما أكبر عدد من الزوايا الحادة في مثلث؟ وما أكبر عدد من الزوايا المنفرجة؟

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلمّ المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 للموهوبين: أين يقع مركز الدائرة المارة برؤوس مثلث قائم؟

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 مثلث متساوي الساقين زاوية قاعدته 65° . احسب زاوية رأسه.
2 ارسم ارتفاعًا ومتوسطًا في مثلث كفيّ.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 زاويتان في مثلث 90° و 35° . ما الثالثة؟
2 ارسم مثلثًا متساوي الأضلاع ضلعه 4 cm.



الخطوة 5: أنشئ خيارات

مهارة المحور: حل المشكلات



مسألة محلولة

نريد بناء خيمة مثلثة الواجهة. الأعمدة الجانبية متساوية، والزاوية بين العمودين في الأعلى يجب أن تكون بين 50° و 70° . ما الخيارات لزوايا القاعدة؟

1 أفهم المسألة

المعطى: مثلث متساوي الساقين، زاوية الرأس بين 50° و 70° .
المطلوب: زوايا القاعدة الممكنة.

2 أخطط للحل

أنشئ خيارات: رأس 50° أو 60° أو 70° ، وأحسب القاعدة لكل منها.

3 أنفذ

65° ؛ 60° ؛ 55° . أختار 60° (مثلث متساوي الأضلاع، ثابت ومتوازن). $60 + 60 + 60 = 180$ ✓

4 أتتحقق

دورك الآن

علم على شكل مثلث قائم، إحدى زاويتيّه الحادّتين بين 30° و 40° . اقترح خيارين واحسب الزاوية الأخرى.

1 أفهم المسألة

2 أخطط للحل

3 أنفذ

4 أتتحقق

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1

مجموع زوايا المثلث 180° .خطأ ☐ صح ☐

2

في المثلث المتساوي الأضلاع كل زاوية 60° .خطأ ☐ صح ☐

3

يمكن أن يكون في مثلث زاويتان منفرجتان.

خطأ ☐ صح ☐

4

المتوسط يعامد الضلع دائماً.

خطأ ☐ صح ☐



Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

مثّلت زواياه 30° ، 40° ، 110°

2

قائم (ب)

منفرج (أ)

متساوي الأضلاع (د)

حادّ (ج)

 $\hat{A} = 35^\circ$ ، $\hat{B} = 85^\circ$ ، إذاً $\hat{C} =$

1

60° (ب)

50° (أ)

120° (د)

70° (ج)

سؤال مفتوح

لماذا لا يمكن أن يكون في مثلث زاويتان قائمتان؟ اشرح بالرسم.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

نقاش 5 دقائق

الوعي الاجتماعي
Social awareness

قوة المثلث

المثلث قوي لأن أضلاعه الثلاثة تدعم بعضها. كيف يكون فريقنا قويًا عندما يدعم أفراداه بعضهم بعضًا؟

مجموعات 15 دقيقة

Cooperation تعاون
فريق القص

تقّص كل مجموعة زوايا مثلثات مختلفة وتجمعها. يلتزم كل فرد بدوره (قص، قياس، تسجيل، عرض)، ويشكر الفريق كل عضو.

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

المثلثات في البناء



ابحث: لماذا تُستعمل المثلثات في الجسور وأبراج الكهرباء والسقوف؟ جرّب بناء مربع ومثلث من أعواد وأربطة: أيهما يتشوّه؟

المنتج المطلوب

نموذج بالأعواد مع صور

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 15: المثلثات

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.

المستندات
لا شيءالعلامة
20المدة
30 دقيقة



pts 5

I احسبفي ABC : $\hat{A} = 45^\circ$, $\hat{B} = 75^\circ$. احسب $\hat{C}$ وصنّف.

pts 5

II متساوي الساقينمثلث متساوي الساقين زاوية رأسه 100° . احسب زاويتي القاعدة.

pts 5

III عناصر المثلث

ما الذي يتلاقى في مركز الدائرة المارة برؤوس المثلث؟

pts 5

IV مسألةزوايا مثلث: x , x , $2x$. احسب x وصنّف المثلث.**✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان****I احسب**

$$180 - 45 - 75 = 60^\circ \quad (1)$$

حادّ الزوايا

II متساوي الساقين

$$\frac{180 - 100}{2} = 40^\circ \quad (1)$$

III عناصر المثلث

G (1)

نقطة تلاقي المنصفات العموديّة للأضلاع

IV مسألة

$$4x = 180 \Rightarrow x = 45 \quad (1)$$

$$45^\circ ; 45^\circ ; 90^\circ \quad (2)$$

قائم ومتساوي الساقين

**أحسنّت! أنهيت الدرس 15**

لوّن النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أوّل الكتاب ولوّن محطة هذا الدرس.





حساب المساحات

Areas · Aires

16

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Aire	Area	مساحة
Périmètre	Perimeter	محيط
Base, hauteur	Base, height	قاعدة، ارتفاع
Parallélogramme	Parallelogram	متوازي الأضلاع
Trapeze	Trapezoid	شبه منحرف
Centimètre carré	Square centimetre	سنتيمتر مربع

- أن يميّز بين المساحة والمحيط.
- أن يحسب مساحة المستطيل والمربع.
- أن يحسب مساحة المثلث ومتوازي الأضلاع وشبه المنحرف.
- أن يحسب مساحة شكل مركّب بتقسيمه إلى أشكال بسيطة.

Introduction

تمهيد

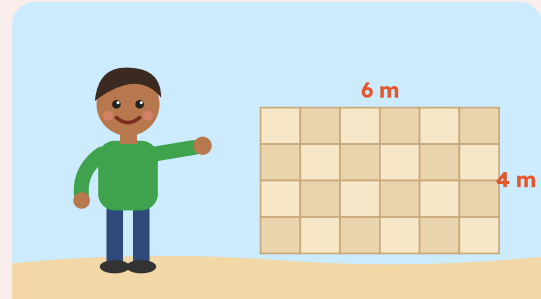
1

ماذا أعرف مسبقاً؟

موقف للتفكير

1 احسب 6×4 .

يريد أبو علي تبليط غرفة طولها 6 m وعرضها 4 m ببلاط مربع ضلعه 1 m، وتسييجها بشريط. كم بلاطة يحتاج؟ وكم مترًا من الشريط؟

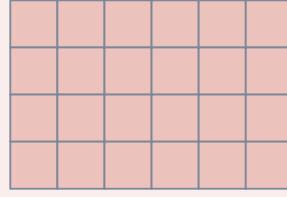
2 احسب $2 \times (6 + 4)$.3 كم مربعًا 1×1 في مربع 3×3 ؟

فكرة الدرس: عدد البلاطات هو **المساحة** (24 m^2)، وطول الشريط هو **المحيط** (20 m). المساحة تغطية السطح، والمحيط طول الحدود.

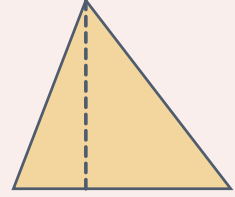


هل تعلم؟

مساحة لبنان نحو $10\,452 \text{ km}^2$ ، أي ما يعادل أكثر من مليون ملعب كرة قدم!
— نبیه، رفيقك في هذا الكتاب



مساحة $24 = 4 \times 6$ وحدة مساحة



(قاعدة $\times$ ارتفاع) $\div 2$

المساحة: عدد المربّعات التي تغطّي الشكل

مساحة المستطيل والمثلث

الشرح

2

المساحة قياس السطح بوحدات مربّعة (cm^2 , m^2)، والمحيط طول الحدود بوحدات طول (cm , m).

المستطيل: $S = L \times l$ ؛ المربّع: $S = a \times a$. متوازي الأضلاع: $S = b \times h$ (القاعدة $\times$ الارتفاع العموديّ عليها).

المثلث: $S = \frac{b \times h}{2}$ (نصف مستطيل له القاعدة والارتفاع نفسهما). شبه المنحرف: $S = \frac{(B+b) \times h}{2}$.

الشكل المركّب: نقسمه إلى أشكال بسيطة ونجمع مساحاتها، أو نطرح الجزء الناقص من مستطيل كبير.

In simple words ببساطة



المساحة = «كم ورقة لاصقة مربّعة نحتاج لتغطية الشكل»، والمحيط = «كم خيطًا نحتاج لنلفّ حوله». المثلث نصف مستطيل، ومتوازي الأضلاع مستطيل «مائل».

خطوة بخطوة

أحدّد نوع الشكل.

أختار القانون المناسب وأحدّد القاعدة والارتفاع العموديّ.

أعوّض وأحسب.

أكتب الوحدة المربّعة (cm^2).

حيلة للتذكّر

المثلث: القاعدة $\times$ الارتفاع $\div 2$. والارتفاع دائمًا عموديّ على القاعدة، وليس الضلع المائل.

متوازي الأضلاع

$$S = b \times h$$

المستطيل / المربّع

$$S = L \times l \quad S = a^2$$

شبه المنحرف

$$S = \frac{(B + b) \times h}{2}$$

المثلث

$$S = \frac{b \times h}{2}$$

المحيط

$$P = 4a \text{ المربّع} \quad P = 2(L + l) \text{ المستطيل}$$



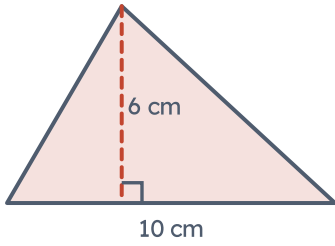
⚠ انتبه! أخطاء شائعة

لا تنس القسمة على 2 في مساحة المثلث. واستعمل الارتفاع **العمودي** لا الضلع المائل في متوازي الأضلاع. والمساحة بالوحدات **المربعة** (cm²) والمحيط بوحدات الطول (cm).

3 أمثلة محلولة

مثال 2

$$b = 10 ; h = 6$$



$$S = \frac{10 \times 6}{2} = 30 \text{ cm}^2$$

1

مثال 1

$$L = 8 ; l = 5$$



$$S = 8 \times 5 = 40 \text{ cm}^2$$

المساحة

1

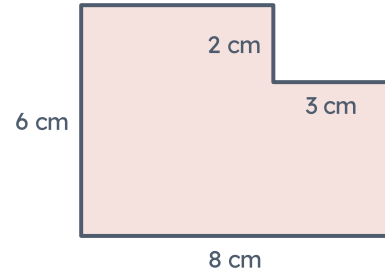
$$P = 2(8 + 5) = 26 \text{ cm}$$

المحيط

2

مثال 3

$$8 \times 6 - 3 \times 2$$



$$= 48 - 6$$

مستطيل كبير ناقص الجزء المقصوص

1

$$= 42 \text{ cm}^2$$

2



تطبيقات من الحياة

4

البستان المربع



بستان مربع الشكل مساحته 36 m^2 . ما محيطه؟

الحلّ

الضلع 6 m (لأنّ $6 \times 6 = 36$)؛ المحيط $4 \times 6 = 24 \text{ m}$.

تبليط الغرفة



غرفة $4 \times 6 \text{ m}$ ، ثمن المتر المربع من البلاط 12 دولارًا. ما كلفة التبليط؟

الحلّ

$24 \times 12 = 288$ دولارًا.

Activities & teaching aids

أنشطة ووسائل تعليميّة

5

مساحات الصّفّ (نشاط الخطة)

نشاط 1

آلة حاسبة

ورق مربّعات

شريط قياس

الوسائل

- 1 قس طول الصّفّ وعرضه واحسب مساحته.
- 2 قس الطاولة واحسب مساحتها.
- 3 كم طاولة تغطّي أرض الصّفّ؟ ما نسبة مساحة الطاولة إلى مساحة الصّفّ؟

الهدف: حساب مساحات حقيقيّة وربطها بالنسبة (المحور السادس).

تمارين

6

احسب المساحة أو المحيط:

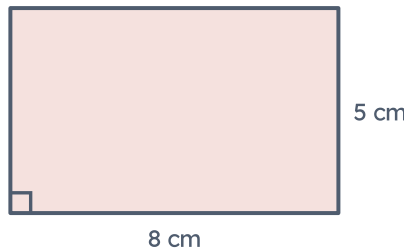
تمارين مباشرة على القاعدة

المستوى 1 • سهل



احسب

احسب مساحة المستطيل ومحيطه.

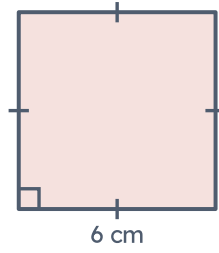


1



احسب

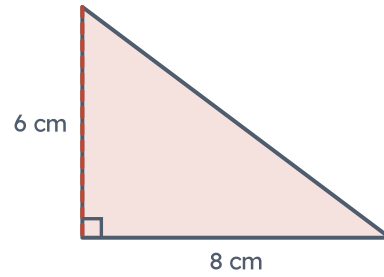
احسب مساحة المربع ومحيطه.



2

احسب

احسب مساحة المثلث القائم.



3

اكتشف الخطأ

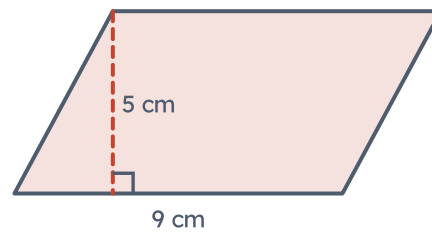
قال علي: «مساحة مثلث قاعدته 10 cm وارتفاعه 4 cm هي 40 cm²». صحّح.

4

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

متوازي الأضلاع

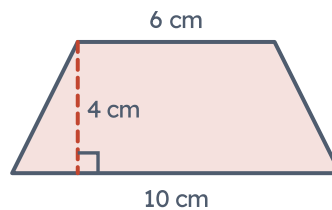
احسب مساحة متوازي الأضلاع.



5

شبه منحرف

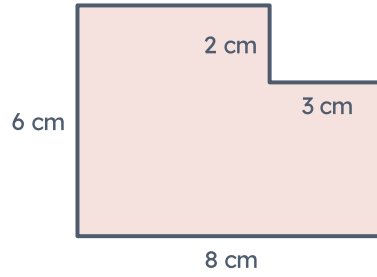
احسب مساحة شبه المنحرف.



6

**شكل مركب**

احسب مساحة الشكل.



7

مسألةبستان مربع مساحته 36 m^2 . ما محيطه؟

8

المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

أوجدمستطيل مساحته 48 cm^2 وطوله 8 cm . احسب عرضه ومحيطه.

10

مسألةارتفاع مثلث قائم الزاوية ثلاثة أضعاف قاعدته، وقاعدته 4 cm . احسب مساحته.

9

قارنمستطيل 9×4 ومربع ضلعه 6 : لهما المساحة نفسها؟ والمحيط نفسه؟

11

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوقين - فكّر خارج الصندوق

أنشئارسم مستطيلين مختلفين مساحة كلّ منهما 24 cm^2 . أيّهما محيطه أصغر؟

12

فكّر

إذا ضاعفنا طول ضلع مربع، كم مرّة تتضاعف مساحته؟

13

Differentiation

مهامّ متميزة حسب المستوى

7

يوزّع المعلمّ المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

1 للموهوبين: حديقة مستطيلة $20 \times 12 \text{ m}$ يحيط بها ممّزّ عرضه 1 m من الداخل. ما مساحة الممّزّ؟

1

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1 احسب مساحة مثلث قاعدته 12 cm وارتفاعه 5 cm .

1

2 احسب مساحة متوازي أضلاع قاعدته 7 cm وارتفاعه 3 cm .

2

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 احسب مساحة مستطيل $5 \times 3 \text{ cm}$.

1

2 عدّ مربّعات شكل 4×2 على ورق المربّعات.

2



الخطوة 5: أنشئ خيارات

مهارة المحور: حلّ المشكلات



مسألة محلولة

لدينا 24 m من السياج لنسيج حديقة مستطيلة. ما الأبعاد التي تعطي أكبر مساحة؟ أنشئ خيارات وقارن.

1 أفهم المسألة

المعطى: المحيط 24 m. المطلوب: أكبر مساحة.

2 أخطط للحلّ

أنشئ خيارات: (2:10)، (3:9)، (4:8)، (5:7)، (6:6) - مجموع البعدين 12 دائمًا.

3 أنفذ

المساحات: 20، 27، 32، 35، 36 m². الأكبر: مربع 6 × 6.

4 أتحمق

محيط المربع 4 × 6 = 24 ✓

دورك الآن

نريد تغطية حائط 3 × 5 m بورق جدران. البكرة الواحدة تغطي 4 m². اقترح عدد البكرات مع هامش.

1 أفهم المسألة

2 أخطط للحلّ

3 أنفذ

4 أتحمق

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1

مساحة المثلث = القاعدة × الارتفاع.

خطأ ☐ صح ☐

2

مساحة مربع ضلعه 5 cm هي 25 cm².خطأ ☐ صح ☐

3

متوازي أضلاع قاعدته 8 وارتفاعه 3 مساحته 24.

خطأ ☐ صح ☐

4

شكلان لهما المساحة نفسها لهما المحيط نفسه دائمًا.

خطأ ☐ صح ☐



Assessment

تقييم إضافي

10

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

مساحة مثلث قاعدته 9 وارتفاعه 4

2

36 (ب)

18 (أ)

26 (د)

13 (ج)

مساحة مستطيل 7×4

1

28 (ب)

22 (أ)

56 (د)

11 (ج)

سؤال مفتوح

ما الفرق بين المساحة والمحيط؟ أعطِ مثالاً من البيت نحتاج فيه إلى كلٍّ منهما.

Social-Emotional Learning · SEL

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

نقاش 5 دقائق

الوعي الاجتماعي
Social awareness

مساحة للجميع

كيف نتقاسم مساحة الملعب أو الصفّ بعدل؟ ما القواعد التي نحترم حقّ الجميع في المكان؟

مجموعات 20 دقيقة

تعاون
Cooperation
مساحة صفّنا

تقيس كل مجموعة جزءاً من المدرسة (صفّ، ممزّ، ملعب) ثمّ تجمع النتائج. كل مجموعة مسؤولة عن جزئها أمام الجميع.

Research

سؤال بحث

12

سؤال بحث

مساحة بيتي



ارسم مخططاً لبيتك (أو غرفتك) بمقياس بسيط، وقس أبعاد الغرف واحسب مساحة كلّ منها. ما الغرفة الأكبر؟

المنتج المطلوب

مخطّط مع الحسابات

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

13

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 16: حساب المساحات

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.



pts 5

I احسب

احسب مساحة مستطيل بُعده 12 cm و 5 cm، ثم محيطه.

pts 5

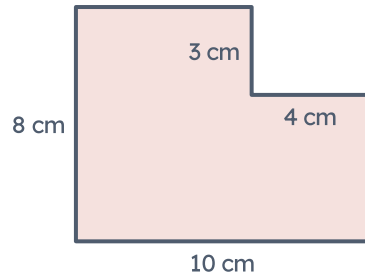
II المثلث

مثلث قاعدته 10 cm وارتفاعه 7 cm. احسب مساحته.

pts 5

III شكل مركب

احسب مساحة الشكل.



pts 5

IV مسألة

حديقة مستطيلة 8 × 15 m، نزرع ثلثها وروذاً. ما مساحة الورود؟

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان**I احسب**

$$S = 60 \text{ cm}^2 ; P = 34 \text{ cm} \quad (1)$$

II المثلث

$$\frac{10 \times 7}{2} = 35 \text{ cm}^2 \quad (1)$$

III شكل مركب

$$10 \times 8 - 4 \times 3 = 68 \text{ cm}^2 \quad (1)$$

IV مسألة

$$S = 120 \text{ m}^2 \quad (1)$$

$$\frac{120}{3} = 40 \text{ m}^2 \quad (2)$$

**أحسن! أنهيت الدرس 16**

لَوْنِ النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أوّل الكتاب ولَوْنِ محطّة هذا الدرس.





التناسب والإحصاء

Unit 6 · Proportionality & statistics

الأسئلة الأساسية

- ؟ كيف نحسب النسبة بين عددين؟
- ؟ كيف نحول عبارة لفظية إلى عبارة عددية أو حرفية؟
- ؟ كيف نحسب نسبة مئوية من عدد؟
- ؟ كيف نعرف أن جدولاً يمثل تناسباً؟
- ؟ كيف نقرأ تمثيلاً بيانياً ونحسب المدى والمنوال والوسيط؟

دروس المحور

17 حاصل القسمة والنسبة

Quotient & ratio

18 العبارات الحرفية

Algebraic expressions

19 النسبة المئوية

Percentages

20 المتتاليات المتناسبة

Proportional tables

21 الإحصاء والتمثيلات البيانية

Statistics & graphs

30 حصة · من 2 أيار إلى 17 حزيران

برنامج بناء المهارات (Skills Builder)

التكيف – الخطوة 7: أشجع الآخرين

نشاط المحور: الشراء من الدكان مع زيادة 10%
على الأسعار



التعلم الاجتماعي العاطفي

التأمل والتفكير (مسؤولية أخذ القرار): البحث والحوار، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتخيل نتائج فرضية، والتمييز بين الحقيقة والرأي.



حاصل القسمة والنسبة

Quotient & ratio · Quotient et ratio

17

مصطلحات الدرس

عربي	English	Français
حاصل القسمة	Quotient	Quotient
نسبة	Ratio	Ratio / rapport
مقداران من النوع نفسه	Same-kind quantities	Grandeurs de même nature
سرعة (نسبة من نوعين)	Rate	Vitesse
مقياس الرسم	Scale	Échelle

ماذا ستتعلم؟

- أن يحسب حاصل قسمة عددين ويكتبه كسرًا.
- أن يعيّن نسبة مقدارين من النوع نفسه ويكتبها في أبسط صورة.
- أن يعيّن نسبة مقدارين من نوعين مختلفين (سعر الوحدة، السرعة).
- أن يستعمل النسبة في مسائل الوصفات ومقياس الرسم.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 احسب $3 \div 6$.

.....

2 اختزل $\frac{6}{4}$.

.....

3 احسب 2×2 .

.....

موقف للتفكير

وصفة كعك تحتاج 3 أكواب طحين لكل كوبين من الحليب. إذا وضعنا 6 أكواب طحين، فكم كوب حليب نضع؟



فكرة الدرس: نسبة الطحين إلى الحليب $\frac{3}{2} = 3 : 2$. ضاعفنا الطحين فنضاعف الحليب: 4 أكواب.



هل تعلم؟

نسبة الماء في جسم الإنسان نحو $\frac{2}{3}$ ، أي 60% تقريبًا.
— نبيه، رفيقك في هذا الكتاب



3 أكواب طحين



2 كوب حليب

$$3 : 2 = \frac{3}{2}$$

نسبة الطحين إلى الحليب
النسبة في الوصفة

الشرح

2

حاصل قسمة a على b ($b \neq 0$) هو العدد $\frac{a}{b}$: حاصل قسمة 3 على 4 هو $\frac{3}{4} = 0.75$.

نسبة مقدارين من النوع نفسه (بالوحدة نفسها) هي حاصل قسمة أحدهما على الآخر، ونكتبها $a : b$ أو $\frac{a}{b}$ في أبسط صورة: في صف 12 بنتًا و18 صبيًا: نسبة البنات إلى الصبيان $\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$. انتبه لتوحيد الوحدات: نسبة 50 cm إلى 2 m $\frac{50}{200} = \frac{1}{4}$.

ونسبة مقدارين من نوعين مختلفين تعطي مقدارًا جديدًا: **سر الوحدة** (ليرة لكل كيلو)، **السرعة** (km لكل ساعة): 180 km في 3 ساعات ← 60 km/h.

In simple words **ببساطة**



النسبة تقارن بالقسمة: «كم مرّة؟». 3:2 تعني: مقابل كل 3 من الأول، 2 من الثاني — مثل وصفة نكزرها كما نشاء.

خطوة بخطوة

أكتب المقدارين بالوحدة نفسها.

أكتب النسبة كسرًا: الأول في البسط والثاني في المقام.

أختزل.

لكميّات جديدة: أضرب طرفي النسبة في العدد نفسه.

حيلة للتذكّر

الترتيب مهمّ: نسبة البنات إلى الصبيان $\frac{2}{3}$
ليست نسبة الصبيان إلى البنات $\frac{3}{2}$.

النسبة

$$a : b = \frac{a}{b}$$

حاصل القسمة

$$a \div b = \frac{a}{b}$$

السرعة

$$v = \frac{d}{t}$$

الوحدات

نوحّد الوحدات قبل حساب النسبة



⚠ انتبه! أخطاء شائعة

لا تحسب نسبة 50 cm إلى 2 m بكتابة $\frac{50}{2}$: حوّل أولاً $2\text{ m} = 200\text{ cm}$. والنسبة 2 : 3 لا تعني أنّ المجموع 3 أو 2: قد يكون المجموع 5 أو 10 أو 15...

3 أمثلة محلولة

مثال 1

12 ; 18

$$\frac{12}{18} = \frac{2}{3}$$

1

نسبة البنات إلى الصبيان

$$\frac{12}{30} = \frac{2}{5}$$

2

نسبة البنات إلى كل الصفّ

مثال 2

50 cm : 2 m

$$2\text{ m} = 200\text{ cm}$$

1

نؤخذ الوحدات

$$\frac{50}{200} = \frac{1}{4}$$

2

مثال 3

180 km ; 3 h

$$\frac{180}{3} = 60\text{ km/h}$$

1

نسبة من نوعين مختلفين: السرعة

4 تطبيقات من الحياة

سعر الوحدة

علبة عصير 1.5 لتر بـ 60 000 ليرة، وعلبة 2 لتر بـ 70 000. أيّهما أوفر؟

الحلّ

الأولى 40 000 للتر، الثانية 35 000 للتر: الثانية أوفر.

مساحة الصفّ والطاولة (نشاط الخطّة)

مساحة الصفّ 48 m² ومساحة الطاولة 1.2 m². ما نسبة مساحة الطاولة إلى مساحة الصفّ؟

الحلّ

$$\frac{1.2}{48} = \frac{12}{480} = \frac{1}{40}$$



نشاط 1 نسب في الصف (نشاط الخطة)

الوسائل شريط قياس آلة حاسبة ورق رسم بياني

- 1 احسبوا نسبة مساحة الطاولة إلى مساحة الصف.
- 2 احسبوا نسبة البنات في الصف ثم في الطابق.
- 3 مثلوا النسبة بتمثيل بياني دائري.

الهدف: حساب نسب حقيقية من البيئة.

6 تمارين

احسب النسبة أو حاصل القسمة:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

النسبة

2 في صف 12 بنتاً و18 صبياً. ما نسبة البنات إلى الصبيان في أبسط صورة؟

حاصل القسمة

1 اكتب كسراً ثم عدداً عشرياً: حاصل قسمة 3 على 4؛ 7 على 10؛ 9 على 2.

اقرأ الرسم

ما نسبة الجزء الملون إلى الجزء غير الملون؟

3



اكتشف الخطأ

4 قال سامي: «نسبة 50 cm إلى 2 m هي 25». ما خطؤه؟

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

السرعة

6 قطعت سيارة 180 km في 3 ساعات. ما سرعتها؟

وصفة

5 وصفة: 3 أكواب طحين لكل كوبين حليب. كم كوب حليب لـ 9 أكواب طحين؟

أبسط صورة

8 اكتب في أبسط صورة: 60 : 45؛ 2 : 1.5؛ 1 kg : 250 g.

سعر الوحدة

7 6 أقلام بـ 9000 ليرة. ما سعر القلم؟ وكم ثمن 10 أقلام؟

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

مقياس الرسم

10 على خريطة مقياسها 1 : 100 000، المسافة بين قريتين 7 cm. ما المسافة الحقيقية بالكيلومتر؟

مسألة

9 نوزع 60 كرة بين فريقين بنسبة 3 : 2. كم كرة لكل فريق؟



قارن

11 صف 15 A: ناجحًا من 20. صف 18 B: ناجحًا من 25. أيّ الصفين أفضل نسبيًا؟

★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين – فكر خارج الصندوق

أنشئ

13 اكتب وصفة لعصير بنسبة 5 : 2 بين العصير المركز والماء، لكميّة 1.4 لتر.

فكر

12 إذا كانت نسبة الأولاد إلى البنات 3 : 4 وفي الصف 28 طالبًا، فكم ولدًا؟

Differentiation

7 مهامّ متمايضة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميّزين

1 للموهوبين: قسّم 90 بنسبة 1 : 2 : 3.

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1 مشى أحمد 12 km في 3 ساعات. ما سرعته؟
2 اكتب 48 : 36 في أبسط صورة.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 في سلّة 4 تفّاحات و8 برتقالات. ما نسبة التفّاح إلى البرتقال؟
2 احسب حاصل قسمة 5 على 2.



الخطوة 7: أشجّع الآخرين

مهارة المحور: التكيّف



مسألة محلولة

يحضّر فريقك عصير ليمون لحفلة الصّف: الوصفة 1 كوب عصير لكل 4 أكواب ماء، ونحتاج 20 كوبًا من المشروب. زميلة محببة لأنّها أخطأت الحساب. كيف تشجّعها وتحلّان معًا؟

1 أفهم المسألة

المعطى: النسبة 4 : 1، المجموع 20 كوبًا. المطلوب: كمّيّة العصير والماء.

2 أخطّط للحلّ

أشجّعها: «الخطأ خطوة نحو الصواب!» ثم نفكّر معًا: كل 5 أكواب = 1 عصير + 4 ماء.

3 أنفّذ

$4 = 20 \div 5$ مجموعات: 4 أكواب عصير و16 ماء.

4 أتحقّق

$4 + 16 = 20$ و $\frac{4}{16} = \frac{1}{4}$ ✓ وقالت زميلتي: «الآن فهمت!»

دورك الآن

زميلك يظنّ أنّ النسبة 3 : 2 لـ 25 طالبًا تعني 2 و3 طلاب. شجّعهِ وساعده ليجد العددين الصحيحين.

1 أفهم المسألة

2 أخطّط للحلّ

3 أنفّذ

4 أتحقّق

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1

نسبة 2 إلى 8 هي $\frac{1}{4}$.صح ☐ خطأ ☐

2

نسبة 30 cm إلى 1 m هي 30.

صح ☐ خطأ ☐

3

3 : 2 تساوي 3 : 2.

صح ☐ خطأ ☐

4

سيّارة قطعت 150 km في ساعتين: سرعتها 75 km/h.

صح ☐ خطأ ☐



اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 حاصل قسمة 7 على 4

1.75 (ب)

1.5 (أ)

28 (د)

0.57 (ج)

1 نسبة 15 إلى 25

$\frac{5}{3}$ (ب)

$\frac{3}{5}$ (أ)

10 (د)

$\frac{15}{40}$ (ج)

سؤال مفتوح

لماذا يجب توحيد الوحدات قبل حساب النسبة؟ أعطِ مثالاً يعطي جوابًا خاطئًا إذا لم نوحدها.

11 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردى · 5 دقائق

Reflection

التأمل والتفكير

ماذا لو ضاعفنا؟

ماذا لو ضاعفنا ساعات الدراسة في اليوم؟ ماذا لو ضاعفنا ساعات اللعب؟ تخيل النتائج واكتب رأيك.

مجموعات · 10 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول

Responsible decision-making



أي العروض أفضل؟

تقارن المجموعة عروضًا من دكان (أحجام وأسعار مختلفة) وتقرّر الأوفر مع التبرير. هل الأرخص دائمًا الأفضل؟

12 سؤال بحث

سؤال بحث

النسبة الذهبية



ابحث عن «النسبة الذهبية» (نحو 1.618). قس طول بطاقة مصرفيّة وعرضها واحسب النسبة. أين نجد هذه النسبة في الطبيعة والفنّ؟

المنتج المطلوب

ملصق مع قياسات وصور

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

13 نموذج امتحان الدرس مع الحلّ

نموذج امتحان

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة

امتحان الدرس 17: حاصل القسمة والنسبة

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحلّ.



pts 5

I النسبة

في صف 14 بنناً و21 صبيّاً. اكتب نسبة البنات إلى الصبيان وإلى كل الصفّ.

pts 5

II الوحدات

احسب نسبة 75 cm إلى 3 m.

pts 5

III السرعة

قطع درّاج 45 km في ساعة ونصف. ما سرعته؟

pts 5

IV مسألة

نوزّع 45 دولاراً بين أخوين بنسبة 5 : 4. كم لكلّ منهما؟

✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان**I النسبة**

$$\frac{14}{21} = \frac{2}{3} ; \frac{14}{35} = \frac{2}{5} \quad (1)$$

II الوحدات

$$3 \text{ m} = 300 \text{ cm} \quad (1)$$

$$\frac{75}{300} = \frac{1}{4} \quad (2)$$

III السرعة

$$\frac{45}{1.5} = 30 \text{ km/h} \quad (1)$$

IV مسألة

$$45 \div 9 = 5 \quad (1)$$

$$20 ; 25 \quad (2)$$

**أحسنّت! أنهيت الدرس 17**

لوّن النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أوّل الكتاب ولوّن محطة هذا الدرس.





العبارات الحرفية

Algebraic expressions · Expressions littérales

18

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Expression littérale	Algebraic expression	عبارة حرفية (جبرية)
Variable	Variable	متغير (حرف)
Valeur numérique	Value of an expression	القيمة العددية
Distributivité	Distributivity	توزيع الضرب
Termes semblables	Like terms	حدود متشابهة

- أن يترجم جملة لفظية إلى عبارة حرفية.
- أن يحسب القيمة العددية لعبارة حرفية.
- أن يستعمل توزيع الضرب على الجمع والطرح في العبارات الحرفية.
- أن يجمع الحدود المتشابهة في عبارة بسيطة.

Introduction

تمهيد

1

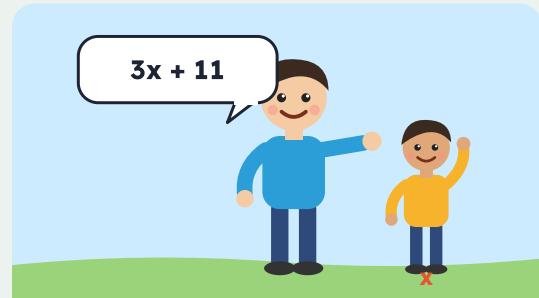
ماذا أعرف مسبقاً؟

1 احسب $3 \times 5 + 11$.2 احسب $3 \times 8 + 11$.

3 ما «ثلاثة أضعاف» العدد 7؟

موقف للتفكير

عمر حسن يزيد 11 سنة على ثلاثة أضعاف عمر حسام. إذا كان عمر حسام 5 سنوات، فكم عمر حسن؟ وإذا كان 8 سنوات؟ هل نكتب قاعدة واحدة لكل الحالات؟



فكرة الدرس: إذا رمزنا لعمر حسام بالحرف x فعمر حسن $3x + 11$: هذه عبارة حرفية تصلح لكل الحالات.



هل تعلم؟

كلمة «جبر» عربيّة، جاءت من كتاب الخوارزمي «المختصر في حساب الجبر والمقابلة»، وكلمة «خوارزمية» جاءت من اسمه.
- نبيه، رفيقك في هذا الكتاب

$$x + x + 3$$

$$2x + 3$$

الحرف يحلّ محلّ عدد مجهول

العبارة الحرفيّة $2x + 3$

2 الشرح

العبارة الحرفيّة فيها أعداد وحروف تحلّ محلّ أعداد مجهولة أو متغيّرة. نكتب $3x$ بدل $3 \times x$ ، و xy بدل $x \times y$.

الترجمة: «13 زائد x » $\leftarrow 13 + x$ ؛ «5 أكثر من $2x$ » $\leftarrow 2x + 5$ ؛ « x مقسومة على ضعف y » $\leftarrow \frac{x}{2y}$ ؛ «ثمن y » $\leftarrow \frac{y}{8}$.

القيمة العدديّة: نعوّض الحرف بالعدد ونحسب بالأولويّات: $4x + 2$ عندما $x = 3$ تساوي $4 \times 3 + 2 = 14$.

التوزيع: $3(x + 5) = 3x + 15$ و $2(a - 4) = 2a - 8$. الحدود المتشابهة نجمعها: $5x + 3x = 8x$ و $4x + 9 = 3x + 7$.

In simple words ببساطة

الحرف مثل «علبة» مغلقة فيها عدد لا نعرفه بعد. $2x + 3$ تعني: علبتان متشابهتان و3 حبات خارجهما. عندما نفتح العلبة (نعرف x) نحسب المجموع.

خطوة بخطوة

أقرأ الجملة وأحدّد المجهول وأسمّيه بحرف.

أترجم الكلمات: «ضعف» $\times 2$ ، «أكثر من» $+$ ، «أقلّ من» $-$.

للقيمة العدديّة: أضع العدد مكان الحرف بين قوسين.

أحسب بالأولويّات.

حيلة للتذكّر

$3x$ تعني $3 \times x$ ، فإذا $x = 4$ فإنّ $3x = 12$ وليس 34!

القيمة العدديّة

$$x = 3 : 4x + 2 = 4 \times 3 + 2 = 14$$

الكتابة المختصرة

$$3 \times x = 3x \quad x \times y = xy$$

الحدود المتشابهة

$$5x + 3x = 8x$$

التوزيع

$$k(a + b) = ka + kb$$



⚠ انتبه! أخطاء شائعة

$3x$ عندما $x = 4$ هي 12 وليس 34. و $x + x = 2x$ وليس x^2 . ولا نجمع حدودًا غير متشابهة: $3x + 5$ لا تساوي $8x$.

3 أمثلة محلولة

مثال 1 ورقة عمل

$$3x + 11$$

$$x = 5 : 3 \times 5 + 11 = 26$$

عمر حسن إذا كان عمر حسام 5

$$x = 8 : 3 \times 8 + 11 = 35$$

مثال 2 ورقة عمل

$$a = 2x + 4 ; b = 4 - 2x$$

$$2a - 3b = 2(2x + 4) - 3(4 - 2x)$$

$$= 4x + 8 - 12 + 6x = 10x - 4$$

نوزع ونجمع المتشابهة

$$x = 5 : 10 \times 5 - 4 = 46$$

القيمة العددية

مثال 3 ورقة عمل

$$x = 1 : 4x + 2 \stackrel{?}{=} 6$$

$$4 \times 1 + 2 = 6$$

صحيح

4 تطبيقات من الحياة

محيط البستان

بستان مستطيل طوله $x + 4$ وعرضه x . اكتب عبارة لمحيطه واحسبها عندما $x = 6$ m.

الحلّ

$$P = 2(x + 4 + x) = 4x + 8$$

عندما $x = 6$: 32 m.

ثمن التذاكر

تذكرة السينما x دولار للكبير و 5 دولارات للصغير. ذهب أب وأمّ و 3 أطفال. اكتب عبارة للثمن الكلي واحسبها عندما $x = 8$.

الحلّ

$$2x + 15$$

عندما $x = 8$: 31 دولارًا.



نشاط 1 اللعب والحبات

الوسائل أكواب ورقية (علب) حبات فاصولياء

1 ضع 3 علب متشابهة و 2 حبة خارجها: اكتب العبارة $3x + 2$.

2 ضع 4 حبات في كل علبة: كم حبة إجمالاً؟

3 غير العدد في اللعب واحسب مجدداً.

الهدف: فهم معنى الحرف والقيمة العددية.

6 تمارين

اكتب العبارة أو احسب قيمتها:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

ترجم

1 اكتب عبارة: 13 زائد x ; مجموع x و y ; 5 أكثر من $2x$; 7 زائد ثلاثة أضعاف z .

احسب

2 احسب $4x + 2$ عندما $x = 3$.

اكتب

3 ما جداء x و 5.6؟ ما ثمن y ؟ ما الفرق بين z و 34؟

اكتشف الخطأ

4 قالت ريم: «إذا كان $x = 4$ فإن $3x = 34$ ». صحّحي.

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

صح أم خطأ

5 صحيح أم خطأ؟ $4x + 2 = 6$ عندما $x = 1$ ؟ $2(10 + y) = 30$ عندما $y = 5$ ؟

وزّع

6 وسّع: $3(x + 5)$; $2(a - 4)$; $5(2y + 1)$

ترجم

8 اكتب عبارة حرفية: x مقسومة على ضعفي y ; x مضاف إليه 3 مرّات y .

اختزل

7 اختزل: $5x + 3x$; $4x + 2 - x + 7$; $6a + 4 - 2a - 1$

المستوى 3 • صعب مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

وسّع واختزل

9 $a = 2x + 4$ و $b = 4 - 2x$. وسّع واختزل $2a - 3b$ ، ثم احسب قيمتها عندما $x = 5$.

مسألة

10 أربعة أعداد مجموعها 100: الأول 41 والثاني 9 والثالث 25. اكتب معادلة للرابع x وأوجدته.

مسألة

11 مع سميرة \$15 ومع هيام \$35. كم تعطي هيام سميرة ليصبح ليهما المبلغ نفسه؟



★ المستوى 4 • تحدّي للمتفوّقين – فِكر خارج الصندوق

أنشئ

13

اكتب مسألة من حياتك تكون عبارتها $5x + 20$.

مسألة

12

ارتفاع مثلث قائم ثلاثة أضعاف قاعدته x . اكتب عبارة لمساحته، واحسبها عندما $x = 4$ cm.

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

إثراء

للمتميزين

للموهوبين: اختزل $8x^2 + 4x + 10 + 3x - 5x^2 - 8$.

1

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1 احسب $2x^2 - 3$ عندما $x = 3$.

1

2 وشع $4(3x - 2)$.

2

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 احسب $x + 7$ عندما $x = 5$.

1

2 اكتب «ضعف x ».

2



الخطوة 7: أشجّع الآخرين

مهارة المحور: التكيّف



مسألة محلولة

لجنة الصّفّ تباع كعكاً بـ x ليرة للقطعة، وتكلفة الطاولة 20 000 ليرة. باعت 50 قطعة. اكتب عبارة للربح، واحسبها عندما $x = 1500$. زميل خجول لا يشارك: كيف تشجّعه؟

② أخطّط للحلّ

أشجّعه بإعطائه دور «المعوّض»: هو من يضع 1500 مكان x ويحسب.

① أفهم المسألة

المعطى: 50 قطعة بسعر x ، والتكلفة 20 000. المطلوب: عبارة الربح وقيمتها.

④ أنحقّق

✓ $50 \times 1500 = 75\,000$ ؛ وصقّ الفريق لزميلنا عندما أعلن النتيجة.

③ أنفّذ

الربح $50x - 20\,000$ ؛ عندما $x = 1500$: $75\,000 - 20\,000 = 55\,000$ ليرة.

دورك الآن صديقك يجد صعوبة في ترجمة «يزيد عمر حسن 11 سنة على ثلاثة أضعاف عمر حسام». شجّعه واكتب العبارة معاً.

② أخطّط للحلّ

① أفهم المسألة

④ أنحقّق

③ أنفّذ

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

خطأ ☐ صح ☐

$$x + x = 2x \quad 1$$

خطأ ☐ صح ☐

$$3x + 5 = 8x \quad 2$$

خطأ ☐ صح ☐

$$2(x + 3) = 2x + 6 \quad 3$$

خطأ ☐ صح ☐

$$\text{إذا } x = 2 \text{ فإن } 5x = 52 \quad 4$$



اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

2 قيمة $2x + 5$ عندما $x = 4$

أ 13 ب 29
ج 11 د 8

1 «ثلاثة أضعاف x ناقص 4»

أ $3(x - 4)$ ب $3x - 4$
ج $x - 12$ د $3 + x - 4$

سؤال مفتوح

لماذا نستعمل الحروف في الرياضيات؟ أعط مثالاً تكون فيه العبارة الحرفية أفضل من الحساب العددي.

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردى · 5 دقائق

التأمل والتفكير
المجهول في حياتي



مثل x ، هناك أشياء نجهلها عن المستقبل. كيف نخطط لها بحكمة؟ اكتب فرضية ونتائجها المحتملة.

مجموعات · 15 دقيقة

التعاون
مترجمو الجمل



يترجم الفريق جملاً إلى عبارات. بعد كل إجابة صحيحة يشجع الفريق صاحبها بعبارة محددة: «أعجبني أنك...».

سؤال بحث

سؤال بحث

الخوارزمي والجبر



ابحث عن العالم محمد بن موسى الخوارزمي وكتابه «المختصر في حساب الجبر والمقابلة». من أين جاءت كلمة «جبر» وكلمة «خوارزمية»؟

المنتج المطلوب
بطاقة تعريف بالعالم

مصادر مقترحة
مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان الدرس مع الحل

نموذج امتحان

امتحان الدرس 18: العبارات الحرفية

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.

المستندات
لا شيء

العلامة
20

المدة
30 دقيقة



pts 5

I ترجم

اكتب عبارة: «5 أكثر من ضعف x »؛ « x ناقص y »؛ « y ثمن x ».

pts 5

II احسب

احسب $3a + 2b$ عندما $a = 4$ و $b = 5$.

pts 5

III وسّع واختزل

$$4(x + 3) - 2x$$

pts 5

IV مسألة

عمر الأب $x + 25$ حيث x عمر ابنه. احسب عمر الأب عندما $x = 12$.

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

II احسب

$$3 \times 4 + 2 \times 5 = 22 \quad (1)$$

I ترجم

$$2x + 5 ; x - y ; \frac{y}{8} \quad (1)$$

IV مسألة

$$12 + 25 = 37 \quad (1)$$

سنة

III وسّع واختزل

$$= 4x + 12 - 2x \quad (1)$$

$$= 2x + 12 \quad (2)$$



أحسنّت! أنهيت الدرس 18

لوّن النجوم بحسب إقنانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أول الكتاب ولوّن محطة هذا الدرس.





النسبة المئويةّة

Percentages · Pourcentages

19

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

- أن يتعرّف إلى النسبة المئويةّة كنسبة مقامها 100.
- أن يحسب $n\%$ من عدد.
- أن يحسب النسبة المئويةّة لجزء من كلّ.
- أن يحسب سعرًا بعد زيادة أو حسم.

عربي	English	Français
نسبة مئويةّة	Percentage	Pourcentage
بالمئة	Per cent	Pour cent
حسم (تخفيض)	Discount	Réduction
زيادة	Increase	Augmentation
السعر الجديد	New price	Nouveau prix

تمهيد Introduction

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 ما معنى «20 من 100»؟

2 احسب $\frac{1}{5}$ من 140.3 احسب $140 + 28$.

موقف للتفكير

زاد راتب أبي سامر 20% وكان 140 دولارًا. كم دولارًا زاد الراتب؟
وكم أصبح؟



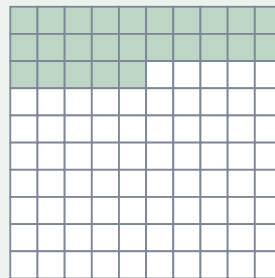
فكرة الدرس: 20% تعني «20 من كل 100»، أي $\frac{20}{100}$: الزيادة $28 = 140 \times \frac{20}{100}$ دولارًا، والراتب الجديد 168 دولارًا.



هل تعلم؟

علامة % تطوّرت من الاختصار الإيطالي «per cento» أي «لكلّ مئة».

— نبيه، رفيقك في هذا الكتاب



25%

$$= 25/100 = 1/4$$

25 من كلّ 100

النسبة المئويةّة: من كل 100



2 الشرح

النسبة المئوية $n\%$ هي النسبة $\frac{n}{100} : \frac{n}{100} = 0.25 = \frac{1}{4} = \frac{25}{100} = \frac{1}{2}, 50\% = \frac{1}{2}, 10\% = \frac{1}{10}, 100\% = \text{الكل}$.

حساب $n\%$ من عدد: نضرب العدد في $\frac{n}{100}$: 30% من 80 = $24 = 80 \times \frac{30}{100}$.

النسبة المئوية لجزء من كل: (الجزء ÷ الكل) $\times 100$: 6 من 24 طالبًا = $25\% = 100 \times \frac{6}{24}$.

الزيادة والحسم: السعر الجديد = السعر + الزيادة، أو السعر - الحسم. حسم 10% على 50 دولارًا: $50 - 5 = 45$ دولارًا.

In simple words **ببساطة**

النسبة المئوية تحوّل كل شيء إلى «من 100» لنقارن بسهولة: 18 من 20 في الامتحان = 90 من 100 = 90%.

خطوة بخطوة

أحوّل $n\%$ إلى كسر $\frac{n}{100}$.

أضرب في الكمية (أو أقسم على 100 ثم أضرب في n).

للنسبة المئوية لجزء: الجزء ÷ الكل $\times 100$.

للزيادة أجمع، وللحسم أطرح.

حيلة للتذكّر

10% = قسمة على 10، 50% =

النصف، 25% = الربع. من 10% نحصل

بسهولة على 20% و 5%.

$n\%$ من عدد

$$\frac{n}{100} \times a$$

المعنى

$$n\% = \frac{n}{100}$$

نسب مشهورة

$$10\% = \frac{1}{10}; 25\% = \frac{1}{4}; 50\% = \frac{1}{2}; 75\% = \frac{3}{4}$$

النسبة لجزء

$$100 \times (\text{الجزء} \div \text{الكل})$$

⚠ انتبه! أخطاء شائعة

30% من 80 ليست 30 ولا 110: هي $24 = 80 \times \frac{30}{100}$. وحسم 20% ثم زيادة 20% لا يعيدنا إلى السعر الأصلي.



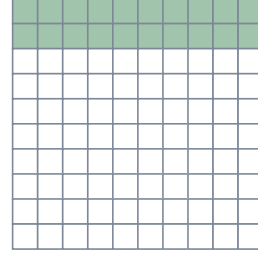
أمثلة محلولة

3

مثال 1

نشاط الخطة

$$20\% \times 140$$



$$\frac{20}{100} \times 140 = 28$$

الزيادة

$$140 + 28 = 168$$

الراتب الجديد

مثال 3

$$50 \$; -10\%$$

$$\frac{10}{100} \times 50 = 5$$

الحسم

$$50 - 5 = 45 \$$$

السعر الجديد

تطبيقات من الحياة

4

علامات الصف



حصل طالب على 18 من 20 في الرياضيات و21 من 25 في العلوم. في أي مادة كانت نتيجته أفضل؟

الحلّ

الرياضيات 90%، العلوم 84%: الرياضيات.

الدكان (نشاط الخطة)



زاد الدكان أسعاره 10%. كان ثمن علبة الحليب 80 000 ليرة. ما ثمنها الجديد؟

الحلّ

الزيادة 8 000؛ الجديد 88 000 ليرة.



نشاط 1 التسوق مع زيادة 10% (نشاط الخطة)

الوسائل بطاقات أسعار نقود ورقية للعب

- 1 يختار كل طالب ثلاث سلع ويحسب ثمنها.
- 2 يعلن «صاحب الدكان» زيادة 10%: احسب الأسعار الجديدة.
- 3 ثم حسم 25% على سلعة: ما سعرها؟

الهدف: حساب الزيادة والحسم في موقف حياتي.

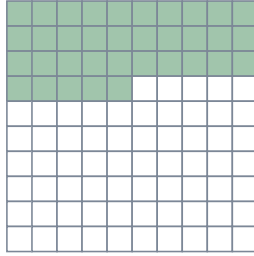
6 تمارين

احسب النسبة المئوية:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

اقرأ الشبكة

ما النسبة المئوية الملونة؟



1

احسب

احسب 10% من 350، و50% من 64.

3

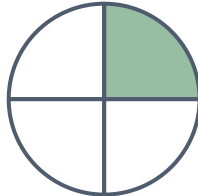
حوّل

اكتب كسرًا مختزلًا: 25%؛ 50%؛ 10%؛ 75%

2

اقرأ القرص

ما النسبة المئوية للجزء الملون؟



4

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

جزء من كلّ

في صفّ 24 طالبًا: 4 يحبّون البرتقال و12 البيتا والباقي الفاهيتا. اكتب النسبة المئوية لكلّ فئة.

6

احسب

احسب 30% من 80، و15% من 200.

5



زيادة

7

راتب 140 دولارًا زاد 20%. كم أصبح؟

حسم

8

قميص بـ 60 دولارًا عليه حسم 25%. كم ندفع؟

المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

مسألة

9

في صف 15 طالبًا: 20% يحبون الرسم و40% كرة القدم والباقي السباحة. كم طالبًا في كل فئة؟

مسألة

10

تابع السؤال السابق: غير ثلث محبي كرة القدم رأيهم إلى السباحة. ما العدد الجديد لمحبي السباحة؟ وما النسبة المئوية الجديدة لمحبي القدم؟

قارن

11

حسم 20% ثم زيادة 20% على سعر 100 دولار. هل نعود إلى 100؟

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوقين - فكر خارج الصندوق

أوجد

12

بعد حسم 25% أصبح سعر لعبة 36 دولارًا. ما سعرها الأصلي؟

فكر

13

هل يمكن أن تكون نسبة مئوية أكبر من 100%؟ أعط مثالًا.

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1

احسب 50% من 40.

2

اكتب 30% كسرًا.

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1

احسب 20% من 45 و5% من 120.

2

ما النسبة المئوية لـ 9 من 36؟

إثراء

للمتميزين

1

للموهوبين: زاد عدد سكّان قرية من 2500 إلى 3000. ما نسبة الزيادة المئوية؟



الخطوة 7: أشجّع الآخرين

مهارة المحور: التكيّف



مسألة محلولة

يخطط الصّف لرحلة كلفتها 1200 دولار. حصلنا على حسم 15%، وتبرّعت الإدارة بـ 25% من الكلفة بعد الحسم. كم يبقى علينا؟ وكيف نشجّع زميلاً يظنّ أنّ الحسابات «مستحيلة»؟

1 أفهم المسألة

المعطى: \$1200، حسم 15%، ثم تبرّع 25%. المطلوب: المبلغ الباقي.

2 أخطّط للحلّ

أشجّعه بتقسيم المسألة إلى خطوتين صغيرتين، وأطلب منه حساب الخطوة الأولى.

3 أنفّذ

بعد الحسم: $1200 - 180 = 1020$ ؛ التبرّع: 255؛ الباقي: $1020 - 255 = 765$.

4 أنحقّق

✓ $1200 = 180 + 255 + 765$ ؛ وأنجز زميلي الخطوة الأولى بنفسه.

دورك الآن شجّع صديقك على حساب 15% من 60 بتقسيمها: 10% + 5%.

1 أفهم المسألة

2 أخطّط للحلّ

3 أنفّذ

4 أنحقّق

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

خطأ ☐ صح ☐

1 $50\% = \frac{1}{2}$

خطأ ☐ صح ☐

2 10% من 250 هي 10.

خطأ ☐ صح ☐

3 18 من 20 = 90%

خطأ ☐ صح ☐

4 حسم 50% ثم زيادة 50% يعيدنا إلى السعر نفسه.



اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

$= \frac{3}{4}$ 2

34% (ب) 75% (أ)
43% (د) 3.4% (ج)

25% من 80 1

20 (ب) 25 (أ)
105 (د) 55 (ج)

سؤال مفتوح

أين ترى النسب المئوية في حياتك (المتاجر، الهاتف، الأخبار)؟ لماذا يستعملها الناس بدل الكسور؟

التعلم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

فردى 5 دقائق

Reflection

التأمل والتفكير
نسبة وقتي

احسب النسبة المئوية التقريبية ليومك (24 ساعة): النوم، المدرسة، الشاشات، العائلة. ماذا تريد أن تغيّر؟

مجموعات 10 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول
Responsible decision-makingهل هو
عرض حقيقي؟

متجر يرفع الأسعار 25% ثم يعلن حسم 20%. هل المشتري رابح؟ احسبوا وقرروا، وناقشوا الأمانة في الإعلانات.

سؤال بحث

سؤال بحث



النسب المئوية في الأخبار

ابحث في الأخبار أو على المنتجات عن خمس نسب مئوية (بطارية الهاتف، نسبة السكر، التخفيضات...). ماذا تعني كل منها؟ مثلها بمرئعات المئة.

المنتج المطلوب

ملصق مع قصاصات وصور

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان الدرس مع الحل

نموذج امتحان

امتحان الدرس 19: النسبة المئوية

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة



pts 5

I احسب

احسب 40% من 250، و 5% من 60.

pts 5

II جزء من كلّ

في صفّ 24 طالبًا، 6 يحبّون البرتقال. ما النسبة المئويةّة؟

pts 5

III زيادة

راتب 140 دولارًا زاد 20%. كم الزيادة؟ وكم أصبح؟

pts 5

IV حسم

حقبة بـ 80 دولارًا عليها حسم 15%. كم ندفع؟

✓ الحلّ المفصّل لنموذج الامتحان**I احسب**

$$\frac{40}{100} \times 250 = 100 ; \frac{5}{100} \times 60 = 3 \quad (1)$$

II جزء من كلّ

$$\frac{6}{24} \times 100 = 25\% \quad (1)$$

III زيادة

$$\frac{20}{100} \times 140 = 28 \quad (1)$$

IV حسم

$$\frac{15}{100} \times 80 = 12 \quad (1)$$

$$140 + 28 = 168 \quad (2)$$

$$80 - 12 = 68 \$ \quad (2)$$

**أحسنّت! أنهيت الدرس 19**

لَوْنِ النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أوّل الكتاب ولَوْنِ محطة هذا الدرس.





المتاليات المتناسبة

Proportional tables · Suites proportionnelles

20

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

Français	English	عربي
Suites proportionnelles	Proportional sequences	متاليات متناسبة
Coefficient de proportionnalité	Coefficient of proportionality	معامل التناسب
Quatrième proportionnelle	Fourth proportional	المتناسب الرابع
Produit en croix	Cross product	الجداء المتقاطع
Règle de trois	Rule of three	القاعدة الثلاثية

- أن يتعرف إلى متاليتين متناسبتين (جدول تناسب).
- أن يحسب معامل التناسب.
- أن يحسب المتناسب الرابع بالجداء المتقاطع أو القاعدة الثلاثية.
- أن يميز بين وضعيّة تناسبيّة وغير تناسبيّة.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقاً؟

1 احسب $4 \times 25\,000$.2 احسب $6 \times 25\,000$.3 احسب $150\,000 \div 6$.

موقف للتفكير

ثمن كيلو البندورة 25 000 ليرة. كم ثمن 4 كيلو؟ و6 كيلو؟ هل إذا ضاعفنا الوزن يتضاعف الثمن؟



فكرة الدرس: الثمن = الوزن $\times$ 25 000: الجدول جدول تناسب و25 000 هو معامل التناسب.



هل تعلم؟

في خريطة مقياسها 1 : 100 000، كل 1 cm يمثل 1 km على الأرض.

— نبيه، رفيقك في هذا الكتاب

1	2	4	6	كيلو بندورة
25	50	100	150	السعر (ألف ل.ل.)

$\times 25$

معامل التناسب 25

جدول تناسب: ثمن البندورة

2 الشرح

متتاليتان من الأعداد **متناسبتان** إذا حصلنا على الثانية بضرب كل عدد من الأولى في العدد نفسه k (معامل التناسب). في الجدول يكون حاصل قسمة كل عدد من السطر الثاني على مقابله في الأول هو نفسه.

المتناسب الرابع: إذا $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ فإن $a \times d = b \times c$ (الجداء المتقاطع)، ومنه نحسب العدد الناقص: $\frac{2}{400} = \frac{4}{x} \Rightarrow x = \frac{400 \times 4}{2} = 800$

القاعدة الثلاثية: نحسب قيمة الوحدة ثم نضرب: 3 دفاتر بـ 4500 ← الدفتر 1500 ← 7 دفاتر بـ 10 500.

ليست كل وضعيّة تناسبيّة: طول طفل لا يتناسب مع عمره، وثمان سيّارة أجرة فيه «عدّاد ثابت» + ثمن الكيلومتر.

In simple words **ببساطة**



الجدول المتناسب مثل «آلة ضرب» سحريّة: كل عدد يدخل من الأعلى يخرج من الأسفل مضروبًا في العدد نفسه (المعامل).

خطوة بخطوة

أقسم عددًا من السطر الثاني على مقابله في الأول لأجد المعامل.
أتحقّق أنّ القسمة تعطي العدد نفسه لكل الأعمدة.
لعدد ناقص: أضرب في المعامل (أو أقسم عليه للعكس).
أو أستعمل الجداء المتقاطع.

حيلة للتذكّر

تناسب = قسمة ثابتة. إذا تغيّر حاصل القسمة بين الأعمدة، فالجدول ليس تناسبيًا.

الجداء المتقاطع

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \times d = b \times c$$

معامل التناسب

$$k = \frac{y}{x} \quad y = k \times x$$

القاعدة الثلاثية

قيمة الوحدة ← ثم الكميّة المطلوبة



⚠ انتبه! أخطاء شائعة

لا يكفي أن «يزيد العددان معًا» ليكونا متناسبين: يجب أن يبقى حاصل القسمة ثابتًا. الجدول 1، 2، 3 مقابل 5، 7، 9 ليس تناسبياً $(\frac{5}{1} \neq \frac{7}{2})$.

3 أمثلة محلولة

مثال 1

ورقة عمل

$$\frac{400}{2} \mid x \mid \frac{1600}{y}$$

$$k = \frac{2}{400} = \frac{1}{200}$$

السطر الثاني = الأول $\div 200$

$$x = 4 \times 200 = 800 ; y = \frac{1600}{200} = 8$$

مثال 2

$$\frac{3}{4500} = \frac{7}{x}$$

$$3x = 7 \times 4500$$

الجداء المتقاطع

$$x = \frac{31500}{3} = 10500$$

مثال 3

$$1, 2, 3 \rightarrow 5, 7, 9$$

$$\frac{5}{1} = 5 \neq \frac{7}{2} = 3.5$$

$$5 \neq 3.5$$

حاصل القسمة مختلفان: ليس جدول تناسب

4 تطبيقات من الحياة

الوصفة

وصفة لـ 4 أشخاص تحتاج 300 g طحين. كم نحتاج لـ 10 أشخاص؟

الحلّ

$$300 \div 4 = 75 \text{ g للشخص؛ } 75 \times 10 = 750 \text{ g.}$$

البندورة (نشاط الخطة)

ثمن كيلو البندورة 25 000 ليرة. أكمل الجدول لـ 2، 4، 6 كيلو، ثم احسب كم كيلو نشترى بـ 175 000 ليرة.

الحلّ

$$175000 \div 25000 = 7 \text{ ; } 100000 \div 25000 = 4 \text{ ; } 150000 \div 25000 = 6$$



نشاط 1 سوق البندورة (نشاط الخطة)

الوسائل ميزان بطاقات أسعار جدول فارغ

- 1 نزن كميات مختلفة ونسجل الوزن والتمن في جدول.
- 2 نقسم الثمن على الوزن في كل عمود. ماذا نلاحظ؟
- 3 نمثل الجدول بنقاط على رسم بياني. ماذا نلاحظ؟

الهدف: اكتشاف جدول التناسب ومعامل التناسب.

6 تمارين

أكمل جدول التناسب أو أجب:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

أكمل

أكمل جدول التناسب:

5	2	1	الكيلو	1
?	?	25	التمن (ألف ليرة)	

تناسب؟

3

هل الجدول متناسب؟ 2، 4، 6 ← 10، 20، 30.

المعامل

2

أوجد معامل التناسب: 3 ← 12، 5 ← 20، 8 ← 32.

اكتشف الخطأ

4

قال سامي: «1، 2، 3 ← 5، 7، 9 جدول تناسب لأن الأعداد تكبر معًا». صحح.

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

اختر

5 المتتاليتان متناسبتان: $x = 400$ ، $y = 1600$ ← 2 ، 4 ، y . أيّ الإجابات صحيحة؟ (أ) $x = 200$ ، $y = 8$ ؛ (ب) $x = 400$ ، $y = 12$ ؛ (ج) $x = 800$ ، $y = 8$

القاعدة الثلاثية

7

3 دفاتر 4500 ليرة. كم ثمن 7 دفاتر؟

المتناسب الرابع

6

أوجد x : $\frac{4}{x} = \frac{6}{9}$ ؛ $\frac{3}{5} = \frac{x}{20}$

وصفة

8

وصفة ل 4 أشخاص تحتاج 300 g طحين. كم نحتاج ل 10 أشخاص؟



المستوى 3 • صعب

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

مسألة

9 سيارة تستهلك 6 لترات لكل 100 km. كم لترًا لـ 350 km؟
وكم km بـ 45 لترًا؟

تناسب؟

10 سيارة أجرة: 20 000 ليرة ثابتة + 10 000 لكل km. هل الثمن متناسب مع المسافة؟

مقياس الرسم

11 على مخطط، 2 cm تمثل 5 m. ما الطول الحقيقي لقطعة 7 cm؟ وما طول 20 m على المخطط؟

المستوى 4 • تحدّ

للمتفوقين - فكر خارج الصندوق

فكر

12 هل محيط المربع متناسب مع ضلعه؟ وهل مساحته متناسبة مع ضلعه؟

أوجد

13 في جدول تناسب: $x \leftarrow 15$ ، و $4x + x \leftarrow 27$. أوجد x .

Differentiation

7 مهامّ متميزة حسب المستوى

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1 قلم بـ 2000 ليرة. أكمل: 2 ← ؟،
5 ← ؟

2 هل 1، 2، 3 ← 3، 6، 9
متناسب؟

أساسي

المستوى المطلوب من الجميع

1 أوجد x : $\frac{6}{x} = \frac{9}{15}$.

2 5 كيلو بـ 60 000. كم ثمن 8 كيلو؟

إثراء

للمتميزين

1 للموهوبين: عمّال يبنون جدارًا: 4
عمّال في 6 أيام. كم يومًا لـ 8
عمّال؟ هل هذا تناسب مباشر؟



الخطوة 7: أشجّع الآخرين

مهارة المحور: التكيّف



مسألة محلولة

يحضّر فريقك عصيرًا لـ 30 طالبًا، والوصفة لـ 4 أشخاص تحتاج 6 برتقالات. أحد الزملاء يقول: «هذا صعب، لن نعرف». كيف تشجّعه وتحلّلن معًا؟

1 أفهم المسألة

المعطى: 4 أشخاص ← 6 برتقالات. المطلوب: لـ 30 شخصًا.

2 أخطّط للحلّ

أشجّعه: «نحن نعرف الطريقة! نبدأ بشخص واحد». نحسب قيمة الوحدة ثم نضرب.

3 أنفّذ

شخص ← $1.5 = 6 \div 4$ برتقالة؛ 30 شخصًا ← $1.5 \times 30 = 45$ برتقالة.

4 أنحقّق

✓ $1.5 = \frac{45}{30} = \frac{6}{4}$ ؛ وقال زميلي: «سأحسب كمّيّة السكّر بنفسني!»

دورك الآن

شجّع صديقك على حساب ثمن 9 كيلو بندورة إذا كان 4 كيلو بـ 100 000 ليرة.

1 أفهم المسألة

2 أخطّط للحلّ

3 أنفّذ

4 أنحقّق

9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّح العبارة الخاطئة.

1

2، 4 ← 6، 12 جدول تناسب.

☐ صح ☐ خطأ

2

إذا $\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ فإنّ $a \times c = b \times d$.

☐ صح ☐ خطأ

3

طول الإنسان متناسب مع عمره.

☐ صح ☐ خطأ

4

معامل التناسب في 5 ← 35 هو 7.

☐ صح ☐ خطأ



اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

معامل التناسب: $10 \leftarrow 4$

2

2.5 (ب)

6 (أ)

40 (د)

0.4 (ج)

$$\frac{2}{3} = \frac{x}{12} \Rightarrow x =$$

1

6 (ب)

8 (أ)

4 (د)

18 (ج)

سؤال مفتوح

كيف تعرف أنّ وضعيّة ما تناسبية؟ أعطِ مثالاً تناسبياً وآخر غير تناسبيّ من حياتك.

التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة

11

فردى · 5 دقائق

Reflection

التأمل والتفكير

لو ضاعفنا الجهد



هل النتيجة تتناسب دائماً مع الجهد؟ متى يكون ذلك صحيحاً ومتى لا؟ اكتب أمثلة.

مجموعات · 10 دقائق

اتخاذ القرار المسؤول

Responsible decision-making



صفة أفضل

تقارن المجموعة أسعار عبوات بأحجام مختلفة (هل السعر متناسب مع الحجم؟) وتقرّر الأوفر مع التبرير.

سؤال بحث

12

سؤال بحث

التناسب في الخرائط



اختر خريطة لبنان واكتب مقياسها. قس المسافة بين بيروت وثلاث مدن على الخريطة واحسب المسافات الحقيقية. قارن مع المسافات على الطريق.

المنتج المطلوب

جدول مسافات وخريطة

مصادر مقترحة

مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان الدرس مع الحل

13

نموذج امتحان

امتحان الدرس 20: المتتاليات المتناسبة

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.

المستندات

لا شيء

العلامة

20

المدة

30 دقيقة



pts 5

I أكمل

جدول متناسب: 400، x ، 1600 ← 2، 4، y . أوجد x و y .

pts 5

II المتناسب الرابع

$$\frac{7}{x} = \frac{21}{36}$$

pts 5

III تناسب؟

هل 3، 5، 8 ← 9، 15، 24 جدول تناسب؟

pts 5

IV مسألة

ثمن كيلو البندورة 25 000 ليرة. كم ثمن 4 كيلو؟ وكم كيلو نشترى بـ 175 000؟

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I أكمل

$$k = \frac{1}{200} \quad (1)$$

$$x = 800 ; y = 8 \quad (2)$$

II المتناسب الرابع

$$21x = 7 \times 36 \quad (1)$$

$$x = 12 \quad (2)$$

III تناسب؟

$$\frac{9}{3} = \frac{15}{5} = \frac{24}{8} = 3 \quad (1)$$

نعم

IV مسألة

$$4 \times 25\,000 = 100\,000 \quad (1)$$

$$175\,000 \div 25\,000 = 7 \quad (2)$$

كيلو



أحسن! أنهيت الدرس 20

لَوْنُ النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتني في أول الكتاب ولَوْنُ محطة هذا الدرس.





الإحصاء والتمثيلات البيانية

Statistics & graphs · Statistiques

21

مصطلحات الدرس

ماذا ستتعلم؟

عربي	English	Français
بيانات	Data	Données
تمثيل بالأعمدة	Bar chart	Diagramme en bâtons
تمثيل بالخطوط	Line graph	Graphique en ligne
النقاط المجمعّة	Dot plot	Diagramme en points
المدى	Range	Étendue
المنوال	Mode	Mode
الوسيط	Median	Médiane

- أن يقرأ جداول وتمثيلات بيانية (بالأعمدة، بالخطوط، بالنقاط المجمعّة).
- أن ينظّم بيانات في جدول ويمثلها بيانيًا.
- أن يحسب المدى والمنوال والوسيط لمجموعة بيانات.
- أن يحلّل تمثيلًا بيانيًا ويستخلص منه استنتاجات.

Introduction

تمهيد

1

ماذا أعرف مسبقًا؟

1 ما أكبر عدد؟

2 ما أصغر عدد؟

3 احسب $9 - 4$.

موقف للتفكير

سجّلت مكتبة المدرسة عدد الكتب المستعارة في 5 أيام: 5، 8، 6، 9، 4. في أيّ يوم استعيرت أكثر الكتب؟ كيف نعرض هذه الأعداد بشكل أوضح؟

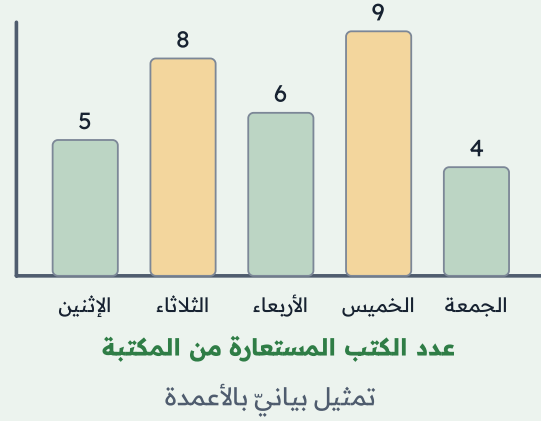


فكرة الدرس: التمثيل بالأعمدة يُظهر الفروق بنظرة واحدة، و $9 - 4 = 5$ هو **المدى**: الفرق بين أكبر قيمة وأصغر قيمة.



هل تعلم؟

أول إحصاء للسكان في التاريخ جرى قبل آلاف السنين في بلاد ما بين النهرين ومصر، لتنظيم الزراعة والضرائب.
— نبيه، رفيقك في هذا الكتاب



2 الشرح

التمثيل البياني ملخص مرئي لبيانات: بالأعمدة للمقارنة بين فئات، بالخطوط لمتابعة تغيّر مع الزمن، بالنقاط المجمعة لإظهار تكرار كل قيمة.

المدى = أكبر قيمة - أصغر قيمة. المنوال = القيمة الأكثر تكرارًا. الوسيط = القيمة التي في الوسط بعد ترتيب البيانات تصاعديًا (إذا كان عدد القيم زوجيًا نأخذ متوسط القيمتين الوسطيتين).

مثال: 12، 15، 9، 15، 18، 11، 14 ← مرتبة: 9، 11، 12، 14، 15، 15، 18. المدى $18 - 9 = 9$ ، المنوال 15، الوسيط 14.

In simple words **ببساطة**

الإحصاء يحوّل كومة أرقام إلى «صورة» وقصة: من الأكثر؟ من الأقل؟ ما الذي في الوسط؟

خطوة بخطوة

أرتب البيانات تصاعديًا.

المدى: الأخير - الأول.

المنوال: الأكثر تكرارًا.

الوسيط: العدد الذي في المنتصف تمامًا.

حيلة للتذكّر

المنوال = الموضة (الأكثر انتشارًا)، والوسيط = الوسط بعد الترتيب. لا تنس الترتيب قبل الوسيط!

المنوال

القيمة الأكثر تكرارًا

المدى

أكبر قيمة - أصغر قيمة

اختيار التمثيل

أعمدة للمقارنة · خطوط للتغيّر مع الزمن · نقاط للتكرار

الوسيط

القيمة الوسطى بعد الترتيب



⚠ انتبه! أخطاء شائعة

لا تحسب الوسيط قبل ترتيب البيانات. وقد يكون للبيانات أكثر من منوال أو لا يكون لها منوال. واقرأ تدرج المحور جيّدًا: قد يمثل كل مربع 2 أو 5 وحدات وليس 1.

أمثلة محلولة

3

مثال 1

12, 15, 9, 15, 18, 11, 14

9, 11, 12, 14, 15, 15, 18

نرتّب

$$18 - 9 = 9$$

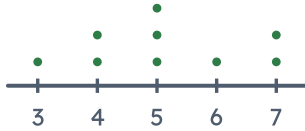
المدى

15 ; 14

المنوال 15، الوسيط 14 (القيمة الرابعة من سبع)

مثال 2

3, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7



$$7 - 3 = 4 ; 5 ; 5$$

المدى 4، المنوال 5، الوسيط 5 (القيمة الخامسة من تسع)

مثال 3

6, 2, 9, 4

2, 4, 6, 9

نرتّب: عدد القيم زوجي

$$\frac{4 + 6}{2} = 5$$

الوسيط

تطبيقات من الحياة

4

الحرارة خلال أسبوع

مثّل الحرارة: 20، 24، 18، 26، 22 بتمثيل بالخطوط. في أيّ يوم كان الارتفاع الأكبر؟

الحلّ

من اليوم الثالث (18) إلى الرابع (26): ارتفاع 8 درجات.

الرياضة في المؤسسة (نشاط الخطة)

سأل الطّلاب 20 شخصًا: كم ساعة تمارس الرياضة أسبوعيًا؟ النتائج: 0 (3 أشخاص)، 1 (5)، 2 (6)، 3 (4)، 5 (2). ما المنوال؟ وما المدى؟

الحلّ

المنوال 2 ساعة (6 أشخاص)؛ المدى $5 - 0 = 5$ ساعات.



نشاط 1 إحصاء الرياضة (نشاط الخطة)

الوسائل استمارة أسئلة أقلام ورق رسم بياني

- 1 تسأل كل مجموعة 10 أشخاص في المؤسسة عن ساعات الرياضة أسبوعياً.
- 2 تنظم البيانات في جدول وتمثلها بالأعمدة.
- 3 تحسب المدى والمنوال والوسيط وتعرض استنتاجاتها.

الهدف: جمع بيانات حقيقية وتحليلها.

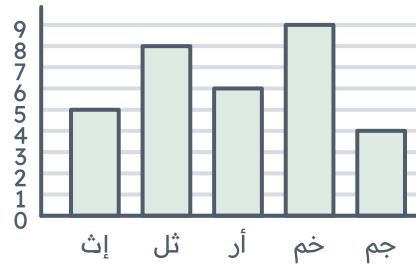
6 تمارين

اقرأ التمثيل البياني وأجب:

المستوى 1 • سهل تمارين مباشرة على القاعدة

اقرأ

في أي يوم استُعيرت أكثر الكتب؟ وأقلها؟



1

المنوال

3

ما المنوال: 4، 7، 4، 9، 7، 4، 2؟

المدى

2

أوجد مدى البيانات: 19، 25، 31، 17، 23.

اكتشف الخطأ

4

قالت هند: «وسيط 8، 3، 5 هو 3 لأنه في الوسط». صححي.

المستوى 2 • متوسط قاعدتان أو أكثر في التمرين

احسب الثلاثة

5

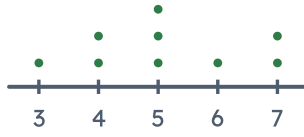
علامات 7 طلاب: 12، 15، 9، 15، 18، 11، 14. أوجد المدى والمنوال والوسيط.



النقاط المجمعة

أوجد المدى والمنوال والوسيط.

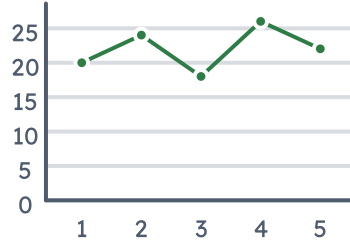
6



اقرأ الخطوط

ما أعلى حرارة؟ وبين أيّ يومين كان الانخفاض الأكبر؟

7



وسيط زوجي

أوجد الوسيط: 6، 2، 9، 4، 10، 7.

8

مستوى الامتحان الرسمي وما فوق

المستوى 3 • صعب



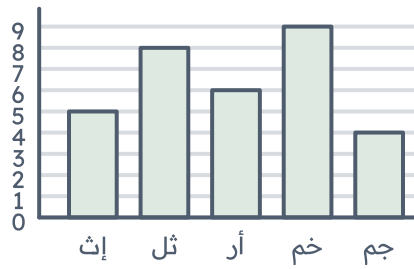
نظم ومثل

ساعات الرياضة لـ 20 شخصًا: 0 (3)، 1 (5)، 2 (6)، 3 (4)، 5 (2). أوجد المنوال والمدى والوسيط.

9

استنتج

في التمثيل: ما مجموع الكتب المستعارة في الأسبوع؟ وما نسبة يوم الخميس المئوية من المجموع (تقريبًا)؟



10

أنشئ

اكتب خمس علامات مداها 10 ومنوالها 14 ووسيطها 14.

11

★ المستوى 4 • تحدّ للمتفوّقين - فكّر خارج الصندوق



فكر

12

أضفنا علامة 20 إلى البيانات 12، 15، 9، 18، 11، 14. ماذا يحدث للمدى والوسيط؟

اختر

13

لعرض تطوّر وزن طفل خلال سنة، أيّ تمثيل تختار؟ ولعرض الرياضات المفضّلة في الصفّ؟

7

مهامّ متميزة حسب المستوى

Differentiation

يوزّع المعلّم المهامّ على المجموعات حسب مستوى كلّ طالب، ويستطيع الطالب أن ينتقل إلى المستوى التالي متى أتقن مستواه.

دعم

لمن يحتاج إلى تثبيت الأساس

1

ما أكبر قيمة وأصغر قيمة في: 7، 3، 9، 1؟ وما المدى؟

2

ما المنوال: 2، 5، 5، 6؟

أساسيّ

المستوى المطلوب من الجميع

1

أوجد الوسيط: 13، 7، 22، 9، 15.

2

مثّل بالأعمدة: كرة قدم 8، سلّة 5، سباحة 7.

إثراء

للمتميّزين

1

للموهوبين: احسب الوسط الحسابيّ (المعدّل) لـ 12، 15، 9، 15، 18، 11، 14 وقارنه بالوسيط.



8

بناء المهارات: خطوات حلّ المسألة

Skills Builder · Problem-Solving Steps

مهارة المحور: التكيّف

الخطوة 7: أشجّع الآخرين



مسألة محلولة

تريد لجنة المكتبة زيادة القراءة. بياناتها للأسبوع: 5، 8، 6، 9، 4 كتب. زميل يقول: «لا فائدة، الناس لا يقرؤون». كيف تستعمل البيانات لتشجّعه وتقترحا حلاً؟

① أفهم المسألة

المعطى: بيانات 5 أيام. المطلوب: قراءة البيانات واقتراح يشجّع.

② أخطّط للحلّ

أشجّعه بالدليل: المجموع 32 كتاباً ليس قليلاً! والمنوال لا يوجد، لكنّ الوسيط 6.

③ أنفّذ

المجموع 32؛ أقلّ يوم الجمعة (4). نقترح «جمعة القصة» لرفعها.

④ أنحقّق

إذا صارت الجمعة 8 فالمجموع 36 والزيادة 4 كتب ✓؛ وتحقّق زميلي لتنظيم النشاط.

دورك الآن

علامات فريقك في اختبار: 14، 16، 11، 16، 18. شجّع الفريق بذكر أفضل مؤشّر (المنوال أو الوسيط) واحسبه.

① أفهم المسألة

② أخطّط للحلّ

③ أنفّذ

④ أنحقّق



9 صح أم خطأ؟

ضع إشارة ✓ في الخانة المناسبة، وصحّ العبارة الخاطئة.

1 المدى = أكبر قيمة - أصغر قيمة. ☐ صح ☐ خطأ

2 الوسيط هو القيمة الأكثر تكرارًا. ☐ صح ☐ خطأ

3 وسيط 3، 8، 5 هو 5. ☐ صح ☐ خطأ

4 التمثيل بالخطوط هو الأنسب لمقارنة الألوان المفضّلة. ☐ صح ☐ خطأ

10 تقييم إضافي Assessment

اختر الإجابة الصحيحة وضع دائرة حول حرفها:

1 مدى 4، 9، 2، 7

- أ 5
ب 7
ج 9
د 2

2 منوال 3، 6، 6، 8، 3، 6

- أ 6
ب 3
ج 8
د 32

سؤال مفتوح

لماذا نحتاج إلى المنوال والوسيط والمدى؟ ماذا يخبرنا كلّ منها عن البيانات؟

11 التعلّم الاجتماعي العاطفي: أنشطة Social-Emotional Learning · SEL

فردية 5 دقائق

Reflection التأمل والتفكير

خلف كل رقم إنسان

وراء كل رقم في الاستطلاع شخص له ظروفه. كيف نحترم خصوصيّة من نسألهم؟

مجموعات 15 دقيقة

اتخاذ القرار المسؤول

Responsible decision-making

البيانات تقرّر

بعد إحصاء الرياضة، تقترح المجموعة قرارًا مبنياً على البيانات (مثل: نشاط رياضيّ يوم الأربعاء). ميّزوا بين الحقيقة (البيانات) والرأي.

سؤال بحث
استطلاع رأي

صمّم سؤالاً واحدًا (مثل: ما وجبتك المفضّلة؟ كم ساعة تنام؟) واسأله لـ 20 شخصًا. نَظِّم النتائج في جدول، مثّلها بيانيًا، واحسب المنوال (والمدى والوسيط إذا كانت أعدادًا).

المنتج المطلوب
تقرير استطلاع مع تمثيل بياني

مصادر مقترحة
مكتبة المدرسة، مقابلة مع صاحب مهنة، موقع تعليمي موثوق

نموذج امتحان الدرس مع الحل

نموذج امتحان

المستندات
لا شيء

العلامة
20

المدة
30 دقيقة

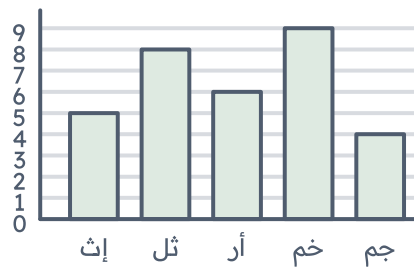
امتحان الدرس 21: الإحصاء والتمثيلات البيانية

أجب عن الأسئلة التالية قبل أن تنظر إلى الحل.

pts 5

I اقرأ

ما مجموع الكتب؟ وما اليوم الأكثر؟



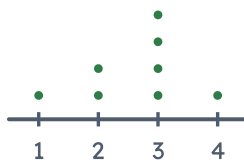
pts 5

II احسب

العلامات: 17، 12، 15، 12، 19، 14. أوجد المدى والمنوال والوسيط.

pts 5

III النقاط المجمعة



ما المنوال والمدى؟



pts 5

مسألة IV

عدد ساعات النوم لـ 5 أصدقاء: 8، 9، 7، 10، 8. ما المنوال والوسيط؟ هل ينمون كفاية (المطلوب 9 ساعات)؟

✓ الحلّ المفصل لنموذج الامتحان

I اقرأ

$$5 + 8 + 6 + 9 + 4 = 32$$

الخميس

1

II احسب

$$19 - 12 = 7$$

المدى

1

$$12$$

المنوال

2

$$\frac{14 + 15}{2} = 14.5$$

الوسيط

3

III النقاط المجمعة

$$3 ; 4 - 1 = 3$$

1

IV مسألة

$$8 ; 8$$

المنوال والوسيط

1

$$8 < 9$$

أغلبهم يحتاج إلى نوم أكثر

2



أحسنتم! أنهيت الدرس 21

لَوْن النجوم بحسب إتقانك، ثم انتقل إلى خريطة رحلتي في أوّل الكتاب ولَوْن محطة هذا الدرس.



بطاقات المراجعة: اختيار من متعدد

فُصِّ البطاقات على الخطِّ المتقطَّع، واختبر نفسك أو زميلك. الجواب مكتوب مقلوبًا في أسفل كل بطاقة: اقلب البطاقة بعد أن تختار. (4 بطاقات لكل درس).

الدرس 1	الدرس 1	الدرس 1
رقم العشرات في 4572	$10^6 =$	$5 \times 1000 + 3 \times 10 =$
أ5 ب7 ج2 د4	أألف بمليار جمئة ألف دمليون	أ5 030 ب5 300 ج530 د53
٢) راجع	٢) راجع	١) راجع
الدرس 1	الدرس 2	الدرس 2
العدد الأكبر	$3 + 2 \times 5 =$	$(3 + 2) \times 5 =$
أ89 999 ب90 001 ج9 999 د90 000	أ25 ب13 ج30 د10	أ25 ب13 ج30 د10
٢) راجع	٢) راجع	١) راجع
الدرس 2	الدرس 2	الدرس 3
$20 - 8 \div 2 =$	$4 \times (10 - 7) =$	أصغر عدد أولي
أ6 ب14 ج12 د16	أ33 ب37 ج12 د3	أ0 ب1 ج2 د3
٢) راجع	٢) راجع	٢) راجع
الدرس 3	الدرس 3	الدرس 3
$1 + 2 + 6 = 9$ إذا 126 يقبل القسمة على	$30 =$	العدد غير الأولي
أ9 ب5 ج4 د10	أ2×15 ب3×10 ج$2 \times 3 \times 5$ د5×6	أ17 ب19 ج13 د39
١) راجع	٢) راجع	٢) راجع



15	الدرس 4	14	الدرس 4	13	الدرس 4
$2.5 \times 10 =$		$10^5 =$		$3^2 =$	
25 (أ) 250 (ب) 0.25 (ج) 0.025 (د)		50 (أ) 100 000 (ب) 10 000 (ج) 1 000 000 (د)		6 (أ) 9 (ب) 5 (ج) 32 (د)	
پ: ر: ا: ع: ح: ط: ظ: ف: ق: ك: خ: د: ذ: ر: ز: س: ش: ص: ض: ط: ظ: ف: ق: ك: خ: د: ذ: ر: ز: س: ش: ص: ض		پ: ر: ا: ع: ح: ط: ظ: ف: ق: ك: خ: د: ذ: ر: ز: س: ش: ص: ض		پ: ر: ا: ع: ح: ط: ظ: ف: ق: ك: خ: د: ذ: ر: ز: س: ش: ص: ض	
18	الدرس 5	17	الدرس 5	16	الدرس 4
$\text{LCM}(6; 9) =$		$\text{GCD}(6; 9) =$		$4^3 =$	
3 (أ) 54 (ب) 18 (ج) 15 (د)		3 (أ) 18 (ب) 54 (ج) 1 (د)		12 (أ) 16 (ب) 43 (ج) 64 (د)	
2: ر: ا: ع: ح: ط: ظ: ف: ق: ك: خ: د: ذ: ر: ز: س: ش: ص: ض		پ: ر: ا: ع: ح: ط: ظ: ف: ق: ك: خ: د: ذ: ر: ز: س: ش: ص: ض		ر: ا: ع: ح: ط: ظ: ف: ق: ك: خ: د: ذ: ر: ز: س: ش: ص: ض	
21	الدرس 6	20	الدرس 5	19	الدرس 5
$\frac{2}{4} =$		$\text{LCM}(5; 10) =$		$\text{GCD}(20; 21) =$	
$\frac{1}{2}$ (أ) $\frac{2}{3}$ (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) 2 (د)		5 (أ) 50 (ب) 15 (ج) 10 (د)		20 (أ) 1 (ب) 420 (ج) 21 (د)	
پ: ر: ا: ع: ح: ط: ظ: ف: ق: ك: خ: د: ذ: ر: ز: س: ش: ص: ض		ر: ا: ع: ح: ط: ظ: ف: ق: ك: خ: د: ذ: ر: ز: س: ش: ص: ض		پ: ر: ا: ع: ح: ط: ظ: ف: ق: ك: خ: د: ذ: ر: ز: س: ش: ص: ض	
24	الدرس 6	23	الدرس 6	22	الدرس 6
$\frac{10}{25} =$		$\frac{1}{3} = \frac{?}{12}$		$\frac{9}{12} =$	
$\frac{1}{5}$ (أ) $\frac{5}{2}$ (ب) $\frac{10}{5}$ (ج) $\frac{2}{5}$ (د)		3 (أ) 1 (ب) 4 (ج) 9 (د)		$\frac{2}{3}$ (أ) $\frac{3}{4}$ (ب) $\frac{1}{3}$ (ج) $\frac{9}{4}$ (د)	
ر: ا: ع: ح: ط: ظ: ف: ق: ك: خ: د: ذ: ر: ز: س: ش: ص: ض		2: ر: ا: ع: ح: ط: ظ: ف: ق: ك: خ: د: ذ: ر: ز: س: ش: ص: ض		پ: ر: ا: ع: ح: ط: ظ: ف: ق: ك: خ: د: ذ: ر: ز: س: ش: ص: ض	



27	الدرس 7	26	الدرس 7	25	الدرس 7
$\frac{12}{1000} =$	0.12 (أ) 1.2 (ب) 0.012 (ج) 12.0 (د)	$0.25 =$	$\frac{2}{5}$ (أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{25}{10}$ (ج) $\frac{1}{25}$ (د)	$\frac{3}{10} =$	0.3 (أ) 3.0 (ب) 0.03 (ج) 30 (د)
2) خياران		3) خياران		4) خياران	
30	الدرس 8	29	الدرس 8	28	الدرس 7
رقم الأعداد في 2.39	2 (أ) 9 (ب) 3 (ج) 0 (د)	تدوير 4.6 إلى الوحدة	5 (أ) 4 (ب) 4.5 (ج) 6 (د)	$1.5 =$	$\frac{15}{100}$ (أ) $\frac{1}{5}$ (ب) $\frac{5}{10}$ (ج) $\frac{3}{2}$ (د)
2) خياران		4) خياران		5) خياران	
33	الدرس 9	32	الدرس 8	31	الدرس 8
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} =$	1 (أ) $\frac{1}{4}$ (ب) $\frac{1}{2}$ (ج) $\frac{3}{4}$ (د)	$2 \times 10 + \frac{3}{100} =$	2.3 (أ) 20.3 (ب) 23 (ج) 20.03 (د)	اقتطاع 7.58 إلى الأعداد	7.6 (أ) 7.5 (ب) 8 (ج) 7 (د)
3) خياران		5) خياران		3) خياران	
36	الدرس 9	35	الدرس 9	34	الدرس 9
$\frac{1}{3}$ من 30	3 (أ) 90 (ب) 33 (ج) 10 (د)	مقلوب $\frac{2}{9}$	$\frac{2}{9}$ (أ) $\frac{1}{9}$ (ب) $\frac{9}{2}$ (ج) 9 (د)	$2 \div \frac{1}{2} =$	4 (أ) 1 (ب) $\frac{1}{4}$ (ج) 2 (د)
5) خياران		2) خياران		4) خياران	



63	الدرس 16	62	الدرس 16	61	الدرس 16
محيط مستطيل 5×2		مساحة مثلث: $h = 4, b = 6$		مساحة مربع ضلعه 3	
10 (أ) 7 (ب) 14 (ج) 20 (د)		24 (أ) 12 (ب) 10 (ج) 20 (د)		9 (أ) 12 (ب) 6 (ج) 3 (د)	
(ج: خيار)		(ب: خيار)		(د: خيار)	
66	الدرس 17	65	الدرس 17	64	الدرس 16
حاصل قسمة 1 على 4		نسبة 3 إلى 6		وحدة المساحة	
4 (أ) 0.25 (ب) 0.4 (ج) 1.4 (د)		$\frac{1}{2}$ (أ) 2 (ب) $\frac{3}{6}$ (ج) 18 (د)		cm (أ) kg (ب) m (ج) cm^2 (د)	
(ب: خيار)		(د: خيار)		(ج: خيار)	
69	الدرس 18	68	الدرس 17	67	الدرس 17
$3x$ عندما $x = 5$		2 : 3 ل 10 كرات		100 km في ساعتين	
15 (أ) 35 (ب) 8 (ج) 53 (د)		2 ; 8 (أ) 5 ; 5 (ب) 3 ; 7 (ج) 4 ; 6 (د)		200 km/h (أ) 102 km/h (ب) 50 km/h (ج) 98 km/h (د)	
(د: خيار)		(ج: خيار)		(ج: خيار)	
72	الدرس 18	71	الدرس 18	70	الدرس 18
«نصف x »		$2(a + 5) =$		$x + x + x =$	
$2x$ (أ) $x - 2$ (ب) x^2 (ج) $\frac{x}{2}$ (د)		$2a + 5$ (أ) $a + 10$ (ب) $2a + 10$ (ج) $7a$ (د)		x^3 (أ) $3x$ (ب) $3 + x$ (ج) x (د)	
(ج: خيار)		(ج: خيار)		(ب: خيار)	



75	الدرس 19	74	الدرس 19	73	الدرس 19
1% من 300	أ 30 ب 300 ج 3 د 0.3	$= \frac{1}{2}$	أ 12% ب 50% ج 20% د 2%	10% من 90	أ 9 ب 10 ج 80 د 900
2) راجع		3) راجع		4) راجع	
78	الدرس 20	77	الدرس 20	76	الدرس 19
$\frac{1}{4} = \frac{5}{x}$	أ 4 ب 20 ج 9 د 1.25	المعامل في 2 ← 14	أ 7 ب 12 ج 16 د 28	زيادة 50% على 40	أ 50 ب 90 ج 45 د 60
5) راجع		6) راجع		7) راجع	
81	الدرس 21	80	الدرس 20	79	الدرس 20
مدى 5، 12، 8	أ 7 ب 12 ج 5 د 25	ليس تناسبًا	أ $2 \rightarrow 6, 3 \rightarrow 9$ ب $1 \rightarrow 5, 4 \rightarrow 20$ ج $3 \rightarrow 1, 9 \rightarrow 3$ د $1 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 5$	كيلو بـ 3\$. 5 كيلو بـ	أ 8 \$ ب 1.67 \$ ج 15 \$ د 53 \$
8) راجع		9) راجع		10) راجع	
84	الدرس 21	83	الدرس 21	82	الدرس 21
لمقارنة فئات نستعمل	أ الخطوط ب المدى ج المنوال د الأعمدة	وسيط 1، 5، 9	أ 1 ب 9 ج 5 د 15	منوال 2، 2، 3، 4	أ 3 ب 2 ج 4 د 11
11) راجع		12) راجع		13) راجع	



امتحانات المحاور ونهاية الفصلين

ستة امتحانات، واحد لكل محور (50 دقيقة)، ثم امتحانا نهاية الفصل الأول ونهاية العام (ساعة ونصف). كل امتحان من أربعة أسئلة، 5 علامات لكل سؤال، والآلة الحاسبة غير مسموحة. حل كل امتحان في وقته الحقيقي ثم اطلب التصحيح من معلّمك.

💡 **تحقق** من نتيجتك بعملية عكسية، ومن مجموع زوايا المثلث (180°).

💡 **الأولويات:** الأقواس، ثم القوى، ثم الضرب والقسمة، ثم الجمع والطرح.

💡 **اقرأ السؤال كاملاً** قبل أن تبدأ، وضع خطاً تحت المطلوب.



امتحان المحور الأول: الأعداد الطبيعية والعمليات

تفصيل الأعداد - أولوية العمليات

الالة الحاسبة
غير مسموحةالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
50 دقيقة

العلامة: / 20

الصف:

الاسم:

pts 5

I اكتب Write the numbers

أ) اكتب بالأرقام: سبعمئة مليون وخمسة آلاف وثلاثة. (ب) اكتب بالحروف: 3 427 860 012.

pts 5

II فصل وقرب Expanded form & rounding

أ) فصل 35 007 باستعمال قوى العشرة. (ب) قرب 4 862 431 إلى أقرب ألف.

pts 5

III احسب Order of operations

أ) $3 \times (12 - 4) + 20 \div 5$ (ب) ضع الأقواس: $45 \div 8 - 3 + 1 = 10$

pts 5

IV مسألة Word problem

اشترت أم فادي 6 علب عصير بـ 1500 ليرة للعبة، و2 كيلو فاكهة بـ 4500 ليرة للكيلو، ودفعت 20 000 ليرة. اكتب عبارة واحدة للباقي واحسبه.



امتحان المحور الثاني: المضاعفات والقواسم

الأعداد الأولية · القوى · ق.م.أ.ك.وم.م.أ.ص · الكسور

الالة الحاسبة
غير مسموحةالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
50 دقيقة

الاسم:

الصف:

العلامة: / 20

pts 5

I الأعداد الأولية Primes

(أ) من بين 12، 13، 21، 23، 27، 29 حدّد الأعداد الأولية. (ب) حلّ 90 إلى عوامل أوليّة.

pts 5

II القوى Powers

(أ) احسب $2^3 \times 5^2$. (ب) اكتب 3 820 000 على شكل عدد مضروب بقوة للعشرة.

pts 5

III ق.م.أ.ك.وم.م.أ.ص GCD & LCM

(أ) أوجد ق.م.أ.ك (24؛ 36) وم.م.أ.ص (24؛ 36). (ب) ساعة ترنّ كل 4 ساعات وأخرى كل 6 ساعات. رتّباً معاً الساعة 8:00. متى ترنّان معاً مجدّداً؟

pts 5

IV الكسور Irreducible fractions

اختزل $\frac{90}{126}$ إلى كسر غير قابل للاختزال.



امتحان المحور الثالث: الكسور والأعداد العشرية

الكسور العشرية • تفصيل العدد العشري • ضرب الكسور وقسمتها

الالة الحاسبة
غير مسموحةالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
50 دقيقة

العلامة: / 20

الصف:

الاسم:

pts 5

Convert **حوّل**

I

(ب) اكتب 0.875 على شكل كسر عشري ثم اختزله.

(أ) اكتب على شكل عدد عشري: $\frac{37}{10}$ ، $\frac{55}{1000}$.

pts 5

Expand & round **فصل وقرب**

II

(ب) قرب 8.321 إلى أقرب جزء من عشرة، واقتطعه إلى الوحدة.

(أ) فصل 34.543 باستعمال قوى 10 و $\frac{1}{10}$.

pts 5

Calculate **احسب**

III

(ب) $\frac{5}{6} \div \frac{10}{3}$ (أ) $\frac{3}{4} \times \frac{8}{9}$

pts 5

Word problem **مسألة**

IV

وصفة تحتاج $1\frac{3}{4}$ كيلو طحين و 1.5 كوب زيت. حوّل الكمية الأولى إلى عدد عشري، واحسب $\frac{2}{3}$ من كمية الطحين.



امتحان المحور الرابع: الأعداد النسبية

المحور العدديّ · المقارنة · الجمع والطرح

الآلة الحاسبة
غير مسموحةالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
50 دقيقة

العلامة: / 20

الصف:

الاسم:

pts 5

المحور I Number line

ما الأعداد التي تمثّلها النقاط A و B و C؟

(ب) اكتب نظير كلٍّ من: -6 ، $+9.5$ ، 0 .

pts 5

قارن ورتّب II Compare & order

(ب) في باريس 6°C وفي لندن 9°C . أيّ مدينة أبرد؟(أ) رتب تصاعدياً: 2.5 ؛ -3.6 ؛ -9 ؛ -6.5 ؛ 0 .

pts 5

احسب III Add & subtract

(ب) $(+7) - (+12) + (-4)$ (أ) $(-8) + (+5) - (-3)$

pts 5

مسألة IV Word problem

بدأت الحرارة من 0° : ارتفعت 5 درجات، ثم انخفضت 30 درجة، ثم ارتفعت 10 درجات. ما الحرارة النهائية؟



امتحان المحور الخامس: الهندسة

المستقيمات والدوائر · الزوايا · المثلثات · المساحات

الالة الحاسبة
غير مسموحةالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
50 دقيقة

العلامة: / 20

الصف:

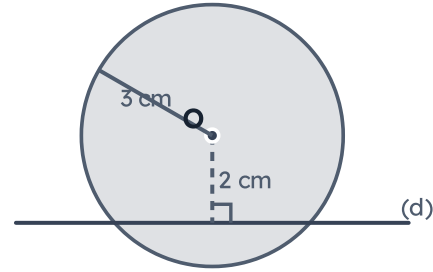
الاسم:

pts 5

I الدائرة Circles

دائرة مركزها O وشعاعها 3 cm، ومستقيم (d) يبعد 2 cm عن O. ما وضعيّة (d) بالنسبة إلى الدائرة؟

(ب) ما طول قطر دائرة شعاعها 4 cm؟



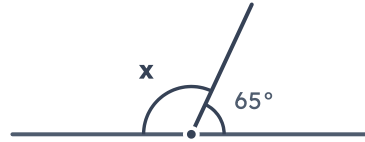
(أ)

pts 5

II الزوايا Angles

زاويتان متجاورتان على مستقيم، إحدهما 65° . احسب الأخرى.

(ب) زاويتان متقابلتان بالرأس: $(3x + 10)^\circ$ و $(5x - 30)^\circ$. أوجد x وقياس كل منهما.



(أ)

pts 5

III المثلثات Triangles

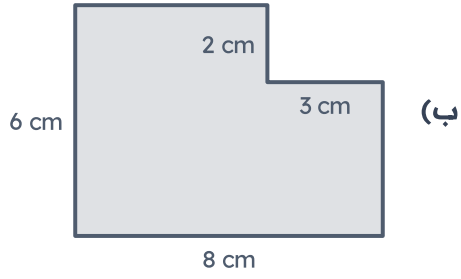
في مثلث زاويتان 48° و 67° . احسب الثالثة وحدّد نوع المثلث.



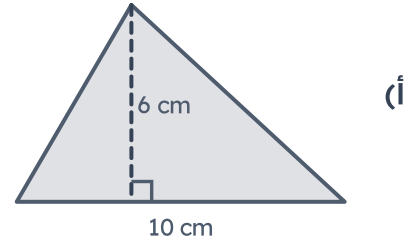
pts 5

IV المساحات Areas

احسب مساحة الشكل.



احسب مساحة المثلث.





امتحان المحور السادس: التناسب والإحصاء

النسبة · العبارات الحرفية · النسبة المئوية · التناسب · الإحصاء

الالة الحاسبة
غير مسموحةالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
50 دقيقة

العلامة: / 20

الصف:

الاسم:

pts 5

Ratio & proportion

I النسبة والتناسب

(ب) ثمن 1 كيلو بندورة 25 000 ليرة. كم ثمن 4 كيلو؟ وما معامل التناسب؟

(أ) في صف 12 بنتاً و18 صبيًا. ما نسبة البنات إلى الصبيان في أبسط صورة؟

pts 5

Expressions

II العبارات الحرفية

(ب) وسّع: $3(x + 5)$.(أ) احسب $4x + 2$ عندما $x = 3$.

pts 5

Percent

III النسبة المئوية

راتب 140 دولارًا زاد 20%. كم الزيادة؟ وكم أصبح الراتب؟

pts 5

Statistics

IV الإحصاء

علامات 7 طلاب: 12، 15، 9، 15، 18، 11، 14. أوجد المدى والمنوال والوسيط.



امتحان نهاية الفصل الأوّل

المحاور الأوّل والثاني والثالث

الآلة الحاسبة
غير مسموحةالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
ساعة ونصف

العلامة: / 20

الصف:

الاسم:

pts 5

I صح أم خطأ؟ علّل True or false

أ) $7 - 2 \times 3 + 10 = 55$

ب) الكسر $\frac{21}{35}$ غير قابل للاختزال.

pts 5

II احسب Calculate

أ) $2^3 + 3 \times (10 - 4) \div 2$

ب) $\frac{2}{5} \times \frac{15}{4}$

pts 5

III الأعداد Numbers

أ) أوجد ق.م.أ.ك (42؛ 28)، وهل 38 و15 أوليان فيما بينهما؟

ب) اكتب 5.8 و0.09 على شكل كسر مقامه قوّة للعشرة.

pts 5

IV مسألة Word problem

حافلتان تنطلقان معًا الساعة 7:00؛ الأولى كل 12 دقيقة والثانية كل 18 دقيقة. متى تنطلقان معًا مرة أخرى؟



امتحان نهاية العام

المحاور الرابع والخامس والسادس مع مراجعة

الآلة الحاسبة
غير مسموحةالتوزيع
5 علامات / سؤالالمدة
ساعة ونصف

العلامة: / 20

الصف:

الاسم:

pts 5

Signed numbers الأعداد النسبية I

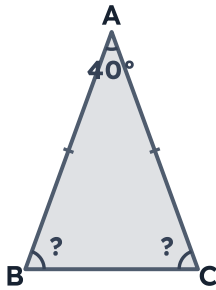
(ب) رتب تنازلياً: -5 ؛ 0 ؛ $+7$ ؛ -3 ؛ $+12$.(أ) احسب $(-12) + (+7) - (-5)$.

pts 5

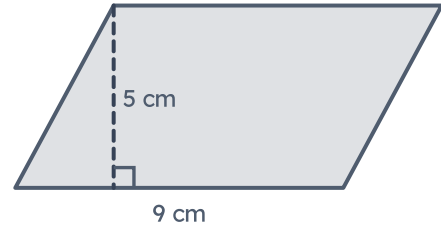
Geometry الهندسة II

مثلث متساوي الساقين زاوية رأسه 40° . احسب زاويتي القاعدة.

احسب مساحة متوازي الأضلاع.



(ب)



(أ)

pts 5

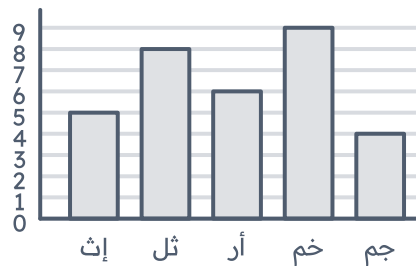
Percent النسبة المئوية III

في صف 24 طالباً: 6 يحبون البرغر و12 يحبون البيتزا والباقي الفاهيتا. اكتب النسبة المئوية لكل فئة.

pts 5

Statistics الإحصاء IV

يمثل الرسم عدد الكتب المستعارة. ما مجموع الكتب؟ وأي يوم هو المنوال؟





بطاقة المراجعة السريعة

1 تفصيل الأعداد الطبيعية

قيم المنازل

$$1; 10; 100; 1000 = 10^3; 10^6; 10^9$$

الشكل المفضل

$$4523 = 4 \times 10^3 + 5 \times 10^2 + 2 \times 10 + 3$$

عدد المئات ورقم المئات

في 3857: رقم المئات 3، أمّا عدد المئات فهو 73

التقريب

رقم المنزل التالية 5 أو أكثر ← نزيد واحدًا؛ أقلّ من 5 ← نُبقي

2 أولوية العمليات الحسابية

ترتيب الأولويات

أقواس ← قوى × ÷ و ← + -

عمليات من الدرجة نفسها

من اليسار إلى اليمين

توزيع الضرب

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

توزيع على الطرح

$$k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

3 قابلية القسمة والأعداد الأولية

على 2 / 5 / 10

رقم الأحاد: زوجي / 0 أو 5 / 0

على 3 / 9

مجموع الأرقام يقبل القسمة على 3 / على 9

على 4

الرقمان الأخيران يشكّلان عددًا يقبل القسمة على 4

العدد الأولي

له قاسمان فقط: 1 ونفسه

التحليل

$$60 = 2^2 \times 3 \times 5$$

4 القوى وقوى العشرة

القوة

$$a^n = \underbrace{a \times a \times \dots \times a}_n$$

المربع والمكعب

$$a^2 = a \times a \quad a^3 = a \times a \times a$$

قوى العشرة

$$10^1 = 10; 10^3 = 1000; 10^6 = 1\,000\,000$$

الضرب بـ 10^n

نحرّك الفاصلة n منازل إلى اليمين

5 القاسم المشترك الأكبر والمضاعف المشترك الأصغر

ق.م.أ.ك

أكبر قاسم مشترك: ق.م.أ.ك (18؛ 12) = 6

م.م.أ.ص

أصغر مضاعف مشترك: م.م.أ.ص (6؛ 4) = 12

العلاقة

$$\text{GCD}(a; b) \times \text{LCM}(a; b) = a \times b$$

أوليان فيما بينهما

$$\text{GCD}(a; b) = 1$$

6 الكسور غير القابلة للاختزال

كسر مكافئ

$$\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k} = \frac{a \div k}{b \div k}$$

الاختزال بـ ق.م.أ.ك

$$\frac{90}{126} = \frac{90 \div 18}{126 \div 18} = \frac{5}{7}$$

غير قابل للاختزال

البسط والمقام أوليان فيما بينهما



8 تفصيل العدد العشري: التدوير والاقطاع

الشكل المفصل

$$34.543 = 3 \times 10 + 4 + \frac{5}{10} + \frac{4}{100} + \frac{3}{1000}$$

الاقطاع

نحذف ما بعد المنزلة: 8.376 → 8.3

التدوير

الرقم التالي 5 ≤ ← نزيد واحدًا: 8.376 → 8.4

الأصفار في النهاية

$$2.50 = 2.5 \quad 3 = 3.0$$

7 الكسور العشرية والكتابة الكسرية لعدد عشري

من كسر عشري إلى عدد

$$\frac{23}{100} = 0.23 \quad \frac{7}{1000} = 0.007$$

من عدد إلى كسر

$$8.5 = \frac{85}{10} = \frac{17}{2}$$

كسور مشهورة

$$\frac{1}{2} = 0.5 ; \frac{1}{4} = 0.25 ; \frac{3}{4} = 0.75 ; \frac{1}{5} = 0.2$$

10 الأعداد النسبية والمحور العددي

الموجب والسالب

$$-5 < 0 < +5$$

النظير

نظير -6 هو +6، ونظير +7 هو -7، ونظير 0 هو 0

نظير النظير

$$-(-a) = a$$

المحور

السالبة يسار 0، الموجبة يمينه

9 ضرب الكسور وقسمتها

الضرب

$$\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$$

كسر من عدد

$$\frac{a}{b} \times n = \frac{a \times n}{b}$$

المقلوب

$$\frac{c}{d} \rightarrow \frac{d}{c} \quad \frac{c}{d} \times \frac{d}{c} = 1$$

القسمة

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \times \frac{d}{c}$$

12 جمع الأعداد النسبية وطرحها

الإشارة نفسها

$$(-3) + (-4) = -7 \quad (+2) + (+5) = +7$$

إشارتان مختلفتان

$$(-8) + (+5) = -3 \quad (+9) + (-4) = +5$$

المتناظران

$$a + (-a) = 0$$

الطرح

$$a - b = a + (-b) \quad a - (-b) = a + b$$

11 مقارنة الأعداد النسبية وترتيبها

سالب > صفر > موجب

$$-a < 0 < +a$$

بين موجبين

$$+7 > +4$$

بين سالبين

$$-3 > -8$$

تصاعدي

$$-8 < -3 < 0 < 4 < 7$$



13 المستقيمات والدوائر

التعامد والتوازي

$$(d) \perp (d') \quad (d) \parallel (d')$$

القطر

$$D = 2r$$

موضع نقطة

$$OM < r \text{ داخلها} \quad OM = r \text{ عليها} \quad OM > r \text{ خارجها}$$

موضع مستقيم

$$d < r \text{ قاطع} \quad d = r \text{ مماس} \quad d > r \text{ لا يلتقيان}$$

14 الزوايا: المتجاورة والمتقابلة بالرأس

أنواع الزوايا

$$\text{حادّة} > 90^\circ = \text{قائمة} > \text{منفرجة} > 180^\circ = \text{مستقيمة}$$

متتامتان

$$\alpha + \beta = 90^\circ$$

متكاملتان

$$\alpha + \beta = 180^\circ$$

متقابلتان بالرأس

متساويتان دائمًا

منصف الزاوية

$$\widehat{xOz} = \widehat{zOy} = \frac{\widehat{xOy}}{2}$$

15 المثلثات

مجموع الزوايا

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ$$

متساوي الأضلاع

كل زاوية 60°

متساوي الساقين

زاويتا القاعدة متساويتان

قائم الزاوية

الزاويتان الحادّتان متتامّتان

الدائرة المارة بالرؤوس

مركزها تلاقي المنصفات العموديّة

16 حساب المساحات

المستطيل / المربع

$$S = L \times l \quad S = a^2$$

متوازي الأضلاع

$$S = b \times h$$

المثلث

$$S = \frac{b \times h}{2}$$

شبه المنحرف

$$S = \frac{(B + b) \times h}{2}$$

المحيط

$$\text{المستطيل} \quad P = 2(L + l) \quad \text{المربع} \quad P = 4a$$

17 حاصل القسمة والنسبة

حاصل القسمة

$$a \div b = \frac{a}{b}$$

النسبة

$$a : b = \frac{a}{b}$$

الوحدات

نؤخذ الوحدات قبل حساب النسبة

السرعة

$$v = \frac{d}{t}$$

18 العبارات الحرفيّة

الكتابة المختصرة

$$3 \times x = 3x \quad x \times y = xy$$

القيمة العدديّة

$$x = 3 : 4x + 2 = 4 \times 3 + 2 = 14$$

التوزيع

$$k(a + b) = ka + kb$$

الحدود المتشابهة

$$5x + 3x = 8x$$



20 المتتاليات المتناسبة

معامل التناسب

$$k = \frac{y}{x} \quad y = k \times x$$

الجداء المتقاطع

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \times d = b \times c$$

القاعدة الثلاثية

قيمة الوحدة ← ثم الكمية المطلوبة

19 النسبة المئوية

المعنى

$$n\% = \frac{n}{100}$$

n % من عدد

$$\frac{n}{100} \times a$$

النسبة لجزء

(الجزء ÷ الكل) × 100

نسب مشهورة

$$10\% = \frac{1}{10} ; 25\% = \frac{1}{4} ; 50\% = \frac{1}{2} ; 75\% = \frac{3}{4}$$

21 الإحصاء والتمثيلات البيانية

المدى

أكبر قيمة - أصغر قيمة

المنوال

القيمة الأكثر تكرارًا

الوسيط

القيمة الوسطى بعد الترتيب

اختيار التمثيل

أعمدة للمقارنة · خطوط للتغير مع الزمن · نقاط للتكرار



سلسلة «رياضيَّاتي» · الصفّ السادس

شهادة تفوّق

تُمنح هذه الشهادة للتلميذ/ة: لإتمامه رحلة رياضيات الصفّ السادس بنجاح، وإتقانه دروسها الواحد والعشرين بجدّ ومثابرة.



التاريخ

وليّ الأمر

المعلّم/ة



رياضيات ممتعة... خطوة بخطوة

كتاب يرافق تلميذ الصف السادس في رحلة من الأعداد الكبيرة إلى الهندسة والإحصاء: يشرح ببساطة، يرسم بدقة، ويدرب بتنوع، ويبني مهارات الحياة إلى جانب المعرفة الرياضية.

★ 21 درسًا وفق الخطة التعليمية 2026-2027

★ شرح مبسط مع «بساطة» في كل درس

★ رسوم دقيقة في الأمثلة والتمارين

★ تمارين متدرجة ومهام متميزة

★ بناء المهارات والتعلم الاجتماعي العاطفي

★ 8 امتحانات و84 بطاقة مراجعة

★ أكثر من 1000 إجابة مدققة في دليل المعلم

تأليف وإعداد

حسين زعرور • محمد عبدالله

ISBN

